

AI untuk Perencanaan Anggaran

Panduan Manajer untuk Menyusun Budget Berbasis Data,
Forecasting Objective, dan Simulasi Alternatif Program

Onno W. Purbo
onno@indo.net.id
onno@itts.ac.id
Twitter onnowpurbo

Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA)
Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS)
Dinas KOMINFO Tangerang Selatan
OnnoCenter
2026

Lisensi: Karya ini dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International**. Anda bebas menggunakan, membagikan, dan mengadaptasi karya ini untuk tujuan apa pun, termasuk komersial, dengan tetap mencantumkan atribusi yang layak kepada penulis.

Disclaimer: Buku ini disusun untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan refleksi publik berdasarkan sumber-sumber yang dianggap kredibel pada saat penulisan. Penulis telah berupaya menjaga akurasi, namun sangat mungkin masih terdapat kekurangan atau kekeliruan; karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan yang final, dan penulis terbuka terhadap koreksi serta masukan yang membangun

Anggaran yang kuat bukan dimulai dari angka, tetapi dari data yang membuktikan kebutuhan, *objective* yang terukur, dan keputusan manajer yang berani memilih dampak terbesar dengan risiko paling terkendali.

Kata Pengantar

Perencanaan anggaran tidak lagi cukup disusun hanya berdasarkan kebiasaan tahun lalu, intuisi, atau tekanan administratif. Di tengah perubahan kebutuhan masyarakat, nasabah, dan pelanggan yang semakin cepat, manajer membutuhkan cara baru yang lebih **berbasis data, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan**.

Buku **AMA — AI untuk Perencanaan Anggaran** ini ditulis sebagai panduan praktis bagi manajer awam untuk memahami bagaimana AI dapat membantu menyusun *budget* berbasis **data transaksi, historical data, keluhan, media sosial, forecasting objective, dan simulasi alternatif program**. Fokus buku ini bukan menjadikan pembaca sebagai ahli teknis, tetapi membantu pembaca berpikir lebih tajam dalam mengambil keputusan anggaran.

AI dalam buku ini diposisikan sebagai **alat bantu keputusan**, bukan pengganti manusia. Keputusan akhir tetap berada pada manajer, dengan dukungan data yang lebih rapi, *objective* yang lebih jelas, KPI yang lebih terukur, dan risiko yang lebih transparan.

Semoga buku ini membantu pembaca menyusun anggaran yang tidak sekadar rapi di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata dan menghasilkan dampak yang dapat diukur.

Jakarta, Mei 2026

Onno W. Purbo

Executive Summary

Buku **AMA — AI untuk Perencanaan Anggaran** menegaskan bahwa perencanaan anggaran modern tidak boleh lagi berhenti pada pola lama: menyalin angka tahun sebelumnya, menambah persentase tertentu, atau menyusun daftar belanja tanpa hubungan yang jelas dengan *objective*. Di era data dan AI, manajer harus mampu mengubah transaksi, *historical data*, keluhan, media sosial, output, dan outcome menjadi dasar keputusan anggaran yang lebih **tajam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan**. Buku ini menunjukkan bahwa AI bukan alat ajaib dan bukan pengganti manajer, melainkan **alat bantu analisis** untuk membaca pola kebutuhan, menemukan segmen prioritas, menyusun *forecasting objective*, menghitung estimasi *budget*, membandingkan alternatif program, dan memvalidasi risiko. Pendekatan yang ditawarkan bersifat praktis: mulai dari membangun *data training budgeting*, membaca kebutuhan masyarakat / nasabah / pelanggan dari data aktual, menyusun *objective* berbasis *baseline*, membuat skenario pesimis–moderat–optimis, hingga menghitung *cost per outcome*. Kritik utama buku ini sederhana tetapi penting: anggaran yang hanya mengejar serapan adalah anggaran yang lemah; anggaran yang kuat harus menunjukkan **masalah apa yang diselesaikan, siapa yang terdampak, data apa yang mendukung, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil apa yang dapat diukur**. Karena itu, setiap output AI wajib divalidasi: data harus bersih, *prompt* harus jelas, asumsi harus ditulis, risiko bias harus diperiksa, dan keputusan akhir tetap melalui prinsip *human-in-the-loop*. Dengan gaya yang sederhana dan manajerial, buku ini membantu pembaca beralih dari *budgeting* administratif menuju **AI budgeting berbasis evidence, objective, KPI, outcome, dan governance**. Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat anggaran lebih cepat, tetapi membuat anggaran lebih cerdas, lebih akuntabel, dan lebih berdampak.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	4
Executive Summary.....	5
Daftar Isi.....	6
BAB 1 — Mengapa AI Mengubah Perencanaan Anggaran.....	15
1.1 Masalah Klasik Perencanaan Anggaran.....	15
1.2 AI sebagai Alat Bantu Manajer.....	16
1. Membaca pola dari data transaksi.....	16
2. Menemukan kebutuhan dari data historis.....	17
3. Membuat skenario budget.....	17
4. Memprediksi kebutuhan biaya.....	17
5. Mengevaluasi alternatif objective.....	18
1.3 Perubahan Cara Berpikir.....	19
1.4 Batasan AI.....	20
1. AI bukan pengganti manajer.....	20
2. AI tidak boleh dipakai tanpa validasi.....	20
3. AI bisa bias jika data historis bias.....	20
4. AI dapat salah jika prompt lemah.....	21
5. AI harus dikaitkan dengan data nyata.....	21
1.5 Hands-on: Prompt Awal untuk Manajer.....	22
Prompt Dasar.....	22
Prompt yang Lebih Tajam.....	22
Prompt untuk Menghindari Halusinasi.....	22
Output yang Diharapkan.....	23
Checklist Cepat untuk Manajer.....	23
Ringkasan Bab.....	24
BAB 2 — Fondasi Budgeting untuk Manajer Awam.....	25
2.1 Apa Itu Budget.....	25
2.2 Mengapa Budget Harus Mudah Dibaca.....	26
2.3 Jenis Pendekatan Budgeting.....	28
1. Line-item budgeting.....	28
2. Program budgeting.....	28
3. Performance budgeting.....	29
4. Zero-based budgeting.....	29
5. Rolling forecast.....	30
6. Scenario-based budgeting.....	30
2.4 Kelemahan Line-item Budgeting.....	31
1. Fokus pada item biaya, bukan hasil.....	31
2. Mudah dikontrol, tetapi lemah untuk keputusan strategis.....	31
3. Sulit mengukur dampak.....	32
4. Cenderung mengikuti pola tahun sebelumnya.....	32
5. Tidak ideal untuk AI.....	32
2.5 Mengapa Program Budgeting Lebih Cocok untuk AI.....	33

Mengapa ini penting?	33
Contoh perbedaan	34
Program budgeting sebagai jembatan menuju forecasting	34
Tool open source yang relevan	34
2.6 Hands-on: Template Dasar Budget Berbasis Objective	35
Template Dasar	35
Cara Mengisi Template	35
Prompt AI untuk Mengisi Template	38
Prompt untuk Mengecek Kualitas Budget	38
Checklist Bab 2 untuk Manajer	38
Ringkasan Bab	39
BAB 3 — Dari Survei ke Data Aktual: Paradigma Baru Budgeting	40
3.1 Mengapa Survei Konvensional Tidak Cukup	40
1. Survei memotret opini, bukan selalu perilaku nyata	41
2. Survei bisa mahal dan lambat	41
3. Responden bisa menjawab normatif	41
4. Data cepat basi	42
5. Hasil survei sering sulit dikaitkan langsung dengan budget	42
3.2 Data Aktual sebagai Sumber Kebutuhan	43
1. Transaksi pelanggan	43
2. Pembelian	43
3. Penggunaan layanan	44
4. Keluhan	44
5. Riwayat pembayaran	44
6. Data kunjungan	45
7. Data permintaan layanan	45
8. Data realisasi program	45
9. Data media sosial	45
10. Data forum komunitas	46
3.3 Prinsip Penting: Perilaku Aktual Lebih Kuat daripada Opini	47
1. Transaksi menunjukkan kebutuhan nyata	47
2. Keluhan menunjukkan titik sakit	47
3. Pembelian berulang menunjukkan prioritas	47
4. Penurunan penggunaan layanan menunjukkan masalah	48
5. Diskusi media sosial menunjukkan persepsi publik	48
3.4 Data Internal dan Eksternal	49
Data Internal	49
Data Eksternal	50
Menggabungkan data internal dan eksternal	51
3.5 Hands-on: Prompt Analisis Kebutuhan	52
Prompt Dasar	52
Prompt yang Lebih Tajam	52
Prompt untuk Membandingkan Survei dan Data Aktual	53
Template Analisis Kebutuhan	53

Checklist Validasi.....	53
Ringkasan Bab.....	54
BAB 4 — Membangun Data Training Budgeting dari Transaksi dan Historical Data....	55
4.1 Apa Itu Data Training Budgeting.....	55
4.2 Sumber Data Training.....	57
1. Data transaksi.....	57
2. Data realisasi anggaran.....	57
3. Data keluhan.....	57
4. Data program tahun sebelumnya.....	58
5. Data output dan outcome.....	58
6. Data musiman.....	58
7. Data eksternal.....	59
4.3 Struktur Dataset Minimal untuk Manajer.....	60
Template Dataset Minimal.....	60
Contoh Tabel Sederhana.....	61
Prinsip penting.....	61
4.4 Membersihkan Data Tanpa Rumit.....	62
Masalah data yang paling sering muncul.....	62
Langkah sederhana membersihkan data.....	62
4.5 Membuat Indikator Turunan.....	64
Indikator yang disarankan.....	64
Contoh sederhana.....	65
Indikator tidak boleh dibaca sendirian.....	65
4.6 Hands-on: Latihan Dataset Budgeting Tanpa Banyak Coding.....	66
Langkah 1 — Kumpulkan 3 jenis data.....	66
Langkah 2 — Buat tabel gabungan.....	67
Langkah 3 — Tambahkan indikator sederhana.....	67
Langkah 4 — Tambahkan kolom objective.....	67
Langkah 5 — Gunakan prompt AI untuk membaca dataset.....	68
Prompt untuk Audit Kualitas Data.....	68
Prompt untuk Menentukan Objective.....	69
Template Final Dataset untuk Manajer.....	70
Checklist Bab 4 untuk Manajer.....	70
Ringkasan Bab.....	71
BAB 5 — Membaca Kebutuhan Masyarakat, Nasabah, dan Pelanggan dari Data.....	72
5.1 Membaca Kebutuhan dari Transaksi.....	72
A. Lihat produk atau layanan yang paling sering digunakan.....	73
B. Lihat wilayah dengan transaksi tertinggi.....	73
C. Lihat segmen dengan kenaikan kebutuhan.....	74
D. Lihat transaksi yang turun drastis.....	75
E. Lihat pola berulang bulanan atau musiman.....	75
5.2 Membaca Kebutuhan dari Historical Data.....	76
Pertanyaan 1 — Program apa yang selalu berulang?.....	76
Pertanyaan 2 — Program apa yang hasilnya tinggi?.....	76

Pertanyaan 3 — Program apa yang mahal tetapi dampaknya kecil?.....	77
Pertanyaan 4 — Program apa yang memiliki tren permintaan naik?.....	77
Pertanyaan 5 — Program apa yang gagal karena budget kurang?.....	77
Pertanyaan 6 — Program apa yang gagal karena objective salah?.....	78
5.3 Membaca Kebutuhan dari Keluhan.....	78
A. Keluhan layanan lambat.....	79
B. Keluhan harga atau biaya.....	79
C. Keluhan kualitas.....	80
D. Keluhan akses.....	80
E. Keluhan distribusi.....	81
F. Keluhan komunikasi.....	81
Pemetaan keluhan menjadi kebutuhan anggaran.....	82
5.4 Segmentasi Kebutuhan.....	83
A. Segmentasi berdasarkan lokasi.....	83
B. Segmentasi berdasarkan umur pelanggan.....	83
C. Segmentasi berdasarkan nilai transaksi.....	84
D. Segmentasi berdasarkan jenis layanan.....	84
E. Segmentasi berdasarkan frekuensi penggunaan.....	84
F. Segmentasi berdasarkan risiko.....	85
G. Segmentasi berdasarkan potensi dampak.....	85
H. Segmentasi berdasarkan tingkat urgensi.....	85
5.5 Hands-on: Prompt Segmentasi.....	86
Prompt Dasar.....	86
Prompt yang Lebih Tajam.....	86
Prompt untuk Membaca Keluhan.....	87
Prompt untuk Menentukan Prioritas Segmen.....	87
Template Segmentasi Kebutuhan.....	88
Checklist Validasi Segmentasi.....	88
Ringkasan Bab.....	89
BAB 6 — Analisis Media Sosial dan Diskusi Publik untuk Perencanaan Anggaran.....	90
6.1 Mengapa Media Sosial Penting untuk Budgeting.....	90
1. Isu yang sedang naik.....	90
2. Keluhan yang belum masuk laporan resmi.....	91
3. Persepsi pelanggan.....	91
4. Kebutuhan komunitas.....	92
5. Sentimen publik.....	92
6. Gerakan kompetitor atau pembanding.....	92
7. Risiko reputasi.....	93
6.2 Sumber Data yang Dapat Dianalisis.....	93
1. Komentar media sosial.....	93
2. Ulasan pelanggan.....	93
3. Diskusi komunitas.....	94
4. Forum warga.....	94
5. Grup pelanggan.....	94

6. Berita lokal.....	95
7. FAQ.....	95
8. Pesan layanan pelanggan.....	95
6.3 Teknik Analisis Sederhana.....	96
1. Ekstraksi kata kunci.....	96
2. Pengelompokan topik.....	96
3. Analisis sentimen.....	97
4. Deteksi isu mendadak.....	97
5. Deteksi keluhan berulang.....	98
6. Perbandingan antar wilayah.....	98
7. Identifikasi kebutuhan prioritas.....	98
6.4 Etika Penggunaan Data.....	99
1. Gunakan data agregat.....	99
2. Jangan profiling individu.....	99
3. Hindari data pribadi sensitif.....	100
4. Gunakan hanya untuk kebutuhan perencanaan.....	100
5. Validasi dengan data internal.....	100
6. Pisahkan fakta, asumsi, dan rekomendasi.....	101
6.5 Hands-on: Prompt Analisis Media Sosial.....	102
Prompt Dasar.....	102
Prompt yang Lebih Tajam.....	102
Prompt untuk Deteksi Isu Prioritas.....	103
Prompt untuk Validasi dengan Data Internal.....	103
Template Analisis Media Sosial untuk Budgeting.....	104
Checklist Validasi untuk Manajer.....	104
Ringkasan Bab.....	105
BAB 7 — Menentukan Objective Anggaran Berbasis Data.....	106
7.1 Mengapa Objective Harus Jelas.....	106
Ciri objective anggaran yang baik.....	107
Contoh perbaikan kalimat objective.....	107
7.2 Hubungan Objective, Data, dan Budget.....	108
1. Data.....	108
2. Masalah.....	109
3. Objective.....	109
4. Alternatif program.....	110
5. Estimasi budget.....	110
6. KPI.....	110
7. Evaluasi.....	111
7.3 Jenis Objective.....	112
1. Objective efisiensi.....	112
2. Objective pertumbuhan.....	112
3. Objective layanan.....	112
4. Objective pemerataan.....	113
5. Objective kualitas.....	113

6. Objective risiko.....	113
7. Objective kepuasan.....	114
8. Objective pendapatan.....	114
9. Objective pengurangan biaya.....	114
Tabel pemilihan jenis objective.....	115
7.4 Menentukan Baseline.....	115
Sumber baseline.....	115
1. Rata-rata transaksi tahun lalu.....	115
2. Realisasi anggaran tahun lalu.....	116
3. Jumlah pelanggan aktif.....	116
4. Jumlah keluhan.....	116
5. Biaya per output.....	116
6. Outcome program sebelumnya.....	117
Contoh baseline dan target.....	117
Kesalahan umum dalam menentukan baseline.....	117
7.5 Hands-on: Template Objective.....	118
Template utama.....	118
Cara mengisi template.....	118
1. Masalah.....	118
2. Data bukti.....	118
3. Baseline.....	119
4. Objective.....	119
5. KPI.....	119
6. Target.....	119
7. Budget awal.....	120
Prompt AI untuk Menyusun Objective.....	121
Prompt dasar.....	121
Prompt yang lebih tajam.....	121
Prompt untuk menguji kualitas objective.....	122
Checklist Bab 7 untuk Manajer.....	122
Ringkasan Bab.....	123
BAB 8 — Forecasting Objective: Memprediksi Target, Kebutuhan, dan Dampak.....	124
8.1 Apa Itu Forecasting Objective.....	124
Perbedaan target biasa dan forecasting objective.....	125
8.2 Data yang Dibutuhkan.....	126
1. Data transaksi bulanan.....	126
2. Data realisasi anggaran.....	126
3. Data output.....	126
4. Data outcome.....	127
5. Data pelanggan, nasabah, atau masyarakat.....	127
6. Data keluhan.....	127
7. Data musim / kalender.....	128
8. Data ekonomi eksternal.....	128
Checklist kesiapan data forecasting.....	129

8.3 Metode Forecasting Sederhana.....	130
1. Rata-rata bergerak (Moving Average).....	130
2. Pertumbuhan historis.....	131
3. Regresi linear.....	131
4. Regresi berganda.....	132
5. Time series forecasting.....	132
6. Skenario optimis, moderat, dan pesimis.....	133
8.4 Tool Open Source.....	133
1. pandas untuk agregasi data.....	133
2. statsmodels untuk analisis time series.....	134
3. scikit-learn untuk regresi dan prediksi.....	134
4. Prophet untuk forecasting cepat.....	135
Catatan untuk manajer.....	135
8.5 Hands-on: Latihan Forecasting.....	136
Latihan 1 — Forecast transaksi 12 bulan ke depan.....	136
Latihan 2 — Forecast jumlah keluhan.....	137
Latihan 3 — Forecast kebutuhan budget.....	138
Latihan 4 — Forecast target output.....	139
Latihan 5 — Buat skenario optimis, moderat, pesimis.....	140
Prompt Utama Forecasting Objective.....	141
Prompt yang lebih tajam.....	141
Prompt untuk Validasi Hasil Forecast.....	142
Template Forecasting Objective.....	142
Checklist Bab 8 untuk Manajer.....	143
Ringkasan Bab.....	143
BAB 9 — Simulasi Budget untuk Berbagai Alternatif Objective.....	144
9.1 Mengapa Perlu Alternatif Objective.....	144
Perbedaan pendekatan biasa dan simulasi.....	144
Pertanyaan kunci untuk manajer.....	145
9.2 Komponen Estimasi Budget.....	145
1. Biaya tetap.....	145
2. Biaya variabel.....	146
3. Biaya SDM.....	146
4. Biaya operasional.....	147
5. Biaya teknologi.....	147
6. Biaya pelatihan.....	148
7. Biaya komunikasi.....	148
8. Biaya monitoring.....	148
9. Biaya cadangan risiko.....	149
9.3 Teknik Perhitungan.....	149
1. Biaya per output.....	149
2. Biaya per outcome.....	150
3. Biaya per pelanggan / penerima manfaat.....	150
4. Biaya per transaksi.....	150

5. Biaya per wilayah.....	151
6. Biaya per 1% peningkatan KPI.....	151
7. Biaya per keluhan yang berhasil dikurangi.....	151
Catatan penting.....	152
9.4 Cost-Benefit dan Cost-Effectiveness.....	152
1. Cost-benefit analysis.....	152
2. Cost-effectiveness analysis.....	153
Perbedaan sederhana.....	153
Kapan dipakai?.....	154
Prinsip kritis.....	154
9.5 Simulasi Beberapa Alternatif.....	155
Contoh simulasi dasar.....	155
Cara membaca tabel.....	155
Membuat skor prioritas.....	156
Contoh skor prioritas.....	156
9.6 Hands-on: Prompt Simulasi.....	157
Prompt dasar.....	157
Prompt yang lebih tajam.....	157
Prompt untuk membandingkan alternatif.....	158
Prompt untuk audit simulasi.....	158
Template Simulasi Budget.....	159
Checklist Bab 9 untuk Manajer.....	159
Ringkasan Bab.....	160
BAB 10 — Validasi, Risiko, Governance, dan Implementasi AI Budgeting.....	161
10.1 Mengapa Output AI Harus Divalidasi.....	161
Risiko utama dalam AI budgeting.....	161
10.2 Checklist Validasi Data.....	162
Checklist validasi data.....	162
1. Apakah data lengkap?.....	162
2. Apakah data terbaru?.....	163
3. Apakah ada duplikasi?.....	163
4. Apakah ada outlier?.....	163
5. Apakah definisi kolom jelas?.....	163
6. Apakah data sensitif sudah dilindungi?.....	164
10.3 Checklist Validasi Objective.....	164
Checklist validasi objective.....	164
1. Apakah objective terukur?.....	165
2. Apakah objective punya baseline?.....	165
3. Apakah KPI jelas?.....	165
4. Apakah target masuk akal?.....	165
5. Apakah budget terkait langsung dengan outcome?.....	166
6. Apakah alternatif sudah dibandingkan?.....	166
10.4 Governance Sederhana.....	167
1. Tetapkan pemilik data.....	167

2. Tetapkan pemilik objective.....	167
3. Tetapkan pemilik model / analisis AI.....	167
4. Tetapkan pemilik budget.....	168
5. Tetapkan proses audit.....	168
6. Tetapkan jadwal evaluasi.....	168
7. Tetapkan prinsip human-in-the-loop.....	168
Model governance sederhana.....	169
10.5 Hands-on: Prompt Audit AI Budgeting.....	169
Prompt dasar.....	169
Prompt audit lengkap.....	170
Template Audit AI Budgeting.....	171
Prompt untuk keputusan akhir.....	171
Checklist Akhir Implementasi AI Budgeting.....	172
Ringkasan Bab.....	172
Lampiran A — 30 Prompt AI untuk Perencanaan Anggaran.....	173
A. Analisis Transaksi.....	173
B. Analisis Historical Data.....	173
C. Analisis Kebutuhan Pelanggan.....	174
D. Analisis Media Sosial.....	174
E. Forecasting Objective.....	175
F. Estimasi Budget.....	176
G. Simulasi Alternatif.....	176
H. Audit Risiko.....	177
Lampiran B — Template Data Training Budgeting.....	178
Lampiran C — Template Analisis Kebutuhan dari Data Aktual.....	179
Lampiran D — Template Analisis Media Sosial.....	180
Lampiran E — Template Forecasting Objective.....	181
Lampiran F — Template Simulasi Budget Alternatif.....	182
Lampiran G — Checklist Validasi Output AI.....	183
G.1 Validasi Data.....	183
G.2 Validasi Prompt.....	183
G.3 Validasi Model / Analisis.....	184
G.4 Validasi Forecast.....	184
G.5 Validasi Budget.....	185
G.6 Validasi Risiko.....	185
G.7 Validasi Keputusan Akhir.....	186
Catatan Penutup Lampiran.....	186
Glossary.....	187
Referensi.....	192
Tentang Penulis.....	194

BAB 1 — Mengapa AI Mengubah Perencanaan Anggaran

1.1 Masalah Klasik Perencanaan Anggaran

Banyak organisasi membuat anggaran dengan cara yang terlihat rapi, tetapi sebenarnya rapuh. Angka disusun, tabel dibuat, program ditulis, tetapi dasar keputusannya sering masih lemah. Anggaran sering mengikuti pola tahun lalu: naik sedikit, turun sedikit, atau sekadar menyesuaikan pagu. Cara ini mudah secara administratif, tetapi tidak selalu menjawab kebutuhan nyata.

Masalahnya bukan hanya teknis. Masalahnya adalah **cara berpikir**. Anggaran sering diperlakukan sebagai **daftar belanja**, bukan sebagai instrumen untuk mencapai *objective*. Padahal, dalam praktik manajemen, anggaran seharusnya menjawab pertanyaan penting:

- **Masalah apa yang ingin diselesaikan?**
- **Siapa yang paling membutuhkan program ini?**
- **Data apa yang membuktikan kebutuhan tersebut?**
- **Apa target yang ingin dicapai?**
- **Berapa biaya yang paling masuk akal?**
- **Bagaimana keberhasilan diukur?**

Dalam literatur *public budgeting*, anggaran bukan hanya dokumen angka, tetapi alat untuk mengalokasikan sumber daya terbatas agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Budgeting juga terkait dengan prioritas, akuntabilitas, koordinasi, dan evaluasi hasil .

Masalah klasik yang sering muncul:

- **Anggaran dibuat berdasarkan kebiasaan tahun lalu.**
Program lama dilanjutkan karena “selalu ada”, bukan karena terbukti paling berdampak.
- **Keputusan memakai intuisi, bukan data.**
Pengalaman manajer penting, tetapi jika tidak dikombinasikan dengan data, keputusan mudah bias.
- **Survei konvensional lambat dan mahal.**
Survei tetap berguna, tetapi sering memotret opini, bukan perilaku aktual. Jawaban responden juga bisa normatif.
- **Budget menjadi daftar belanja.**
Fokus bergeser ke item biaya: honor, perjalanan, konsumsi, pelatihan, perangkat, kegiatan. Padahal yang harus ditanyakan adalah **hasil apa yang ingin dicapai**.
- **Evaluasi terlambat.**
Banyak program baru dievaluasi setelah selesai. Akibatnya, data awal tidak lengkap, *baseline* tidak jelas, dan keberhasilan sulit dibuktikan.

Kesalahan paling fatal adalah ketika organisasi hanya bertanya:

“Berapa anggaran tahun lalu?”

Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apa *objective* tahun ini, siapa penerima manfaatnya, data apa yang mendukung, dan alternatif *budget* mana yang paling efektif?”

1.2 AI sebagai Alat Bantu Manajer

AI mengubah perencanaan anggaran karena AI membantu manajer membaca pola yang sulit dibaca secara manual. Data transaksi, data realisasi anggaran, data pelanggan, data keluhan, data media sosial, dan data historis program dapat dianalisis lebih cepat. AI dapat membantu menyusun ringkasan, menemukan pola, membuat klasifikasi kebutuhan, menyarankan *objective*, dan membandingkan beberapa alternatif program.

Namun, AI harus dipahami secara tepat. AI bukan mesin ajaib. AI adalah **alat bantu analisis**. Dalam *machine learning*, model bekerja dengan membaca data, menemukan pola, mengevaluasi hasil, lalu menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi pada data baru. Literatur AI untuk pemimpin bisnis menjelaskan bahwa alur *machine learning* mencakup penyiapan data, pemilihan model, pelatihan model, evaluasi akurasi, dan penggunaan model untuk prediksi .

Dalam konteks perencanaan anggaran, AI dapat membantu manajer pada lima area utama.

1. Membaca pola dari data transaksi

Data transaksi menunjukkan perilaku nyata. Misalnya:

- layanan apa yang paling sering digunakan,
- wilayah mana yang permintaannya naik,
- pelanggan mana yang mulai menurun aktivitasnya,
- biaya operasional mana yang meningkat,
- jenis keluhan apa yang berulang.

Dengan AI, data transaksi dapat diringkas menjadi insight yang lebih mudah dibaca. Manajer tidak harus membaca ribuan baris data satu per satu. AI dapat membantu menemukan pola awal, kemudian manusia melakukan validasi.

2. Menemukan kebutuhan dari data historis

Data historis adalah memori organisasi. Di dalamnya ada pola program yang berhasil, program yang gagal, biaya yang membengkak, target yang tidak tercapai, dan kegiatan yang sebetulnya tidak lagi relevan.

AI dapat membantu menjawab:

- program apa yang selalu menyerap banyak anggaran,
- program apa yang dampaknya tinggi,
- program apa yang dampaknya rendah,
- kapan kebutuhan meningkat,
- apa hubungan antara biaya dan *outcome*.

3. Membuat skenario budget

AI dapat membantu membuat beberapa alternatif *budget*, misalnya:

- skenario hemat,
- skenario moderat,
- skenario agresif,
- skenario risiko tinggi,
- skenario prioritas cepat.

Manajer dapat membandingkan dampaknya sebelum mengambil keputusan. Ini penting karena anggaran selalu berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.

4. Memprediksi kebutuhan biaya

Dengan data historis, AI dan alat *forecasting* dapat membantu memperkirakan kebutuhan biaya ke depan. Tool *open source* yang relevan antara lain **pandas** untuk analisis data, **scikit-learn** untuk model prediksi, **statsmodels** untuk analisis *time series*, dan **Prophet** untuk *forecasting*. **pandas** adalah pustaka *open source* untuk analisis dan manipulasi data di Python; **scikit-learn** menyediakan metode klasifikasi, regresi, clustering, seleksi model, dan pra-proses; **statsmodels** menyediakan model untuk analisis *time series*; **Prophet** adalah prosedur *forecasting* di Python dan R yang dapat menghasilkan prediksi otomatis dan dapat disesuaikan analisis. ([Pandas](#))

5. Mengevaluasi alternatif objective

AI dapat membantu membandingkan beberapa *objective*, misalnya:

- menurunkan keluhan 20%,
- menaikkan transaksi ulang 15%,
- memperluas layanan ke 5 wilayah,
- menurunkan biaya layanan 10%,
- meningkatkan kepuasan pelanggan 12%.

Setiap *objective* dapat dibandingkan berdasarkan:

- estimasi biaya,
- potensi dampak,
- risiko,
- kesiapan data,
- waktu pelaksanaan,
- kemampuan organisasi.

Dengan cara ini, anggaran tidak lagi hanya menjawab **berapa biaya**, tetapi menjawab **biaya mana yang paling efektif untuk mencapai hasil tertentu**.

1.3 Perubahan Cara Berpikir

AI memaksa manajer mengubah cara berpikir. Bukan karena AI lebih pintar dari manusia, tetapi karena AI membuat data lebih mudah dibaca. Perubahan ini penting agar perencanaan anggaran tidak berhenti pada rutinitas.

Cara lama:

“Berapa anggaran tahun lalu?”

Cara baru:

“*Objective* apa yang ingin dicapai, data apa yang mendukung, dan *budget* mana yang paling efektif?”

Perubahan ini dapat diringkas sebagai berikut.

Cara Lama	Cara Baru dengan AI
Mengikuti anggaran tahun lalu	Membaca pola data historis
Fokus pada item biaya	Fokus pada objective dan outcome
Survei sebagai sumber utama	Transaksi, histori, keluhan, media sosial sebagai sumber data aktual
Satu skenario anggaran	Banyak skenario alternatif
Evaluasi setelah program selesai	Validasi sejak awal
Keputusan berbasis intuisi	Keputusan berbasis data + penilaian manajer

Perubahan ini bukan berarti pengalaman manajer menjadi tidak penting. Justru sebaliknya, pengalaman manajer menjadi lebih bernilai karena digunakan untuk membaca konteks, menilai risiko, dan memilih keputusan akhir. AI hanya membantu mempercepat analisis.

Dalam praktik anggaran modern,

data → masalah → *objective* → alternatif program → estimasi *budget* → KPI → evaluasi

harus menjadi alur utama. Alur ini juga sejalan dengan arah outline buku yang menempatkan data transaksi, data historis, kebutuhan pelanggan, *forecasting objective*, dan simulasi alternatif sebagai inti perencanaan anggaran .

1.4 Batasan AI

AI kuat, tetapi tidak netral secara otomatis. AI dapat mempercepat analisis, tetapi juga dapat mempercepat kesalahan jika data, asumsi, atau *prompt* yang digunakan buruk. Karena itu, manajer harus memahami batasannya.

1. AI bukan pengganti manajer

AI tidak memahami politik organisasi, keterbatasan SDM, budaya kerja, tekanan stakeholder, atau risiko implementasi secara utuh. AI dapat menyarankan, tetapi keputusan tetap harus diambil oleh manusia.

Prinsipnya:

AI memberi analisis. Manajer memberi keputusan.

2. AI tidak boleh dipakai tanpa validasi

Output AI harus dicek. Jangan langsung memasukkan hasil AI ke dokumen anggaran tanpa memeriksa:

- sumber data,
- asumsi,
- angka,
- konteks,
- risiko,
- bias,
- kelayakan implementasi.

3. AI bisa bias jika data historis bias

Jika data lama mencerminkan ketimpangan, keputusan lama yang keliru, atau program yang tidak adil, AI dapat mengulang pola yang sama. Misalnya, wilayah yang selama ini kurang dilayani bisa tetap terlihat “kurang prioritas” karena datanya memang sedikit.

Karena itu, data historis harus dibaca secara kritis. **Data rendah tidak selalu berarti kebutuhan rendah.** Bisa jadi aksesnya yang buruk, pelaporannya lemah, atau masyarakatnya tidak memiliki kanal menyampaikan kebutuhan.

4. AI dapat salah jika prompt lemah

Prompt yang terlalu umum akan menghasilkan jawaban umum. Misalnya:

“Buatkan anggaran program.”

Prompt seperti ini terlalu luas. Hasilnya bisa rapi, tetapi dangkal.

Prompt yang lebih baik harus berisi:

- tujuan,
- konteks organisasi,
- data yang tersedia,
- batasan anggaran,
- target penerima manfaat,
- indikator keberhasilan,
- format output,
- permintaan validasi risiko.

5. AI harus dikaitkan dengan data nyata

AI untuk budgeting tidak boleh hanya memakai narasi. AI harus ditambahkan pada:

- data transaksi,
- data realisasi anggaran,
- data historis program,
- data keluhan,
- data pelanggan,
- data media sosial,
- data operasional.

Tanpa data nyata, AI hanya menjadi alat menulis. Dengan data nyata, AI menjadi alat bantu keputusan.

1.5 *Hands-on*: Prompt Awal untuk Manajer

Bagian ini bukan latihan teknis berat. Tujuannya adalah membantu manajer mulai berpikir dengan struktur yang benar. Gunakan *prompt* berikut sebagai titik awal.

Prompt Dasar

Saya ingin menyusun anggaran berbasis data. Data yang tersedia adalah transaksi historis, realisasi anggaran, data pelanggan, keluhan, dan media sosial. Bantu saya menyusun kerangka analisis untuk menemukan kebutuhan prioritas, *objective*, estimasi *budget*, risiko, dan alternatif program.

Prompt yang Lebih Tajam

Saya adalah manajer yang ingin menyusun anggaran program kerja tahun depan.

Data yang tersedia:

1. data transaksi 24 bulan terakhir,
2. realisasi anggaran 3 tahun terakhir,
3. data pelanggan / nasabah / masyarakat,
4. data keluhan,
5. data media sosial dan diskusi publik.

Bantu saya membuat analisis dengan format berikut:

- pola kebutuhan utama,
- segmen penerima manfaat,
- masalah prioritas,
- *baseline* yang harus dihitung,
- 5 alternatif *objective*,
- estimasi awal kebutuhan *budget*,
- risiko data dan risiko implementasi,
- KPI untuk evaluasi.

Jangan membuat angka fiktif. Jika data belum cukup, jelaskan data tambahan yang perlu disiapkan.

Prompt untuk Menghindari Halusinasi

Gunakan hanya data yang saya berikan.

Jangan membuat angka sendiri.

Jika ada data yang kurang, tulis “data belum tersedia”.

Pisahkan antara fakta dari data, asumsi, dan rekomendasi.

Berikan tabel ringkas untuk membantu keputusan manajer.

Output yang Diharapkan

Komponen	Isi yang Dicari
Pola kebutuhan	Masalah yang muncul dari transaksi, keluhan, atau histori
Segmen prioritas	Kelompok pelanggan / masyarakat yang paling terdampak
Baseline	Angka awal sebelum program dilakukan
Objective	Target yang ingin dicapai
Alternatif program	Beberapa pilihan tindakan
Estimasi budget	Perkiraan biaya awal berbasis asumsi
Risiko	Risiko data, biaya, implementasi, dan stakeholder
KPI	Ukuran keberhasilan

Checklist Cepat untuk Manajer

Sebelum menerima hasil AI, periksa:

- Apakah AI memakai **data nyata**?
- Apakah *objective* sudah **terukur**?
- Apakah *baseline* disebutkan?
- Apakah estimasi *budget* berbasis asumsi yang jelas?
- Apakah ada alternatif program?
- Apakah risiko ditulis?
- Apakah output bisa dipakai untuk diskusi manajemen?

Ringkasan Bab

AI mengubah perencanaan anggaran karena membantu manajer membaca data lebih cepat, menemukan pola kebutuhan, membuat skenario, dan membandingkan alternatif *objective*. Tetapi AI tidak boleh dipakai sebagai mesin pembenar keputusan. AI harus dipakai sebagai **alat bantu analisis berbasis data**.

Inti Bab 1:

- **Anggaran bukan daftar belanja.**
- **Anggaran adalah alat mencapai *objective*.**
- **Data aktual lebih kuat daripada intuisi semata.**
- **AI membantu membaca pola, tetapi manusia tetap memutuskan.**
- **Output AI harus selalu divalidasi.**

Bab berikutnya akan membahas fondasi *budgeting* untuk manajer awam: bagaimana memahami *budget*, mengapa *budget* harus mudah dibaca, dan mengapa pendekatan berbasis program lebih cocok untuk AI.

BAB 2 — Fondasi Budgeting untuk Manajer Awam

Golden Rule: Anggaran yang baik bukan sekadar angka biaya, tetapi peta hubungan antara tujuan, program, data, KPI, risiko, dan hasil yang ingin dicapai.

2.1 Apa Itu *Budget*

Budget adalah **rencana penggunaan sumber daya** untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa sederhana, *budget* menjawab tiga pertanyaan besar:

- **Apa yang ingin dicapai?**
- **Sumber daya apa yang dibutuhkan?**
- **Bagaimana keberhasilannya diukur?**

Bagi manajer, *budget* tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen angka. *Budget* adalah alat untuk mengarahkan keputusan. Di dalamnya ada prioritas, asumsi, risiko, target, dan pilihan strategi. Dalam konteks organisasi, *budgeting* juga menjadi alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif .

Budget yang baik minimal harus menjawab:

- **Apa tujuan yang ingin dicapai?**
- **Siapa penerima manfaatnya?**
- **Aktivitas apa yang akan dilakukan?**
- **Berapa biaya yang dibutuhkan?**
- **Kapan dijalankan?**
- **Bagaimana hasilnya diukur?**
- **Data apa yang mendukung keputusan tersebut?**
- **Risiko apa yang harus diantisipasi?**

Dalam pendekatan lama, manajer sering mulai dari angka. Misalnya: “Tahun lalu 500 juta, tahun ini naik 10%.” Cara ini cepat, tetapi berbahaya. Kenaikan angka belum tentu berarti kenaikan manfaat. Penurunan angka belum tentu berarti efisiensi. Yang lebih penting adalah hubungan antara **biaya** dan **hasil**.

Cara berpikir yang lebih sehat:

Bukan “berapa biaya yang tersedia?”, tetapi “hasil apa yang harus dicapai, dan berapa biaya yang paling masuk akal untuk mencapainya?”

Dalam buku ini, *budget* selalu dilihat sebagai bagian dari alur:

Data → Masalah → Objective → Program → Aktivitas → Budget → KPI → Evaluasi

Alur ini penting karena AI hanya akan berguna jika data, masalah, dan *objective* disusun dengan jelas. AI tidak dapat memperbaiki *budget* yang sejak awal tidak punya tujuan. AI hanya mempercepat proses membaca data, membuat skenario, dan menilai alternatif.

2.2 Mengapa Budget Harus Mudah Dibaca

Budget yang baik bukan hanya benar secara angka, tetapi juga **mudah dibaca**. Banyak dokumen anggaran gagal bukan karena angkanya salah, tetapi karena pembaca tidak memahami logikanya.

Sebuah *budget* biasanya dibaca oleh banyak pihak:

- **Manajer**, untuk mengambil keputusan.
- **Tim pelaksana**, untuk memahami aktivitas.
- **Pimpinan**, untuk melihat prioritas strategis.
- **Bagian keuangan**, untuk memeriksa kelayakan dan kepatuhan.
- **Auditor**, untuk menilai akuntabilitas.
- **Stakeholder**, untuk melihat manfaat dan risiko.

Dalam *Budgeting for Managers*, dijelaskan bahwa pembaca *budget* berbeda-beda dan setiap pembaca akan menggunakan *budget* dengan cara yang berbeda. Karena itu, penyusun *budget* harus memahami siapa pembacanya dan bagaimana dokumen tersebut akan dipakai .

Bagi manajer, *budget* yang mudah dibaca harus menjelaskan:

- **Mengapa program ini penting.**
- **Data apa yang mendukung.**
- **Apa target yang ingin dicapai.**
- **Berapa biaya yang dibutuhkan.**
- **Apa risiko jika tidak dijalankan.**
- **Apa risiko jika dijalankan.**
- **Bagaimana keberhasilan akan diukur.**

Dokumen *budget* yang hanya berisi tabel biaya sering membuat diskusi menjadi sempit. Orang hanya berdebat pada angka. Padahal, diskusi manajemen seharusnya lebih besar:

- Apakah program ini benar-benar prioritas?
- Apakah penerima manfaatnya jelas?
- Apakah targetnya realistis?
- Apakah datanya kuat?
- Apakah ada alternatif yang lebih murah?
- Apakah dampaknya bisa diukur?

Untuk membantu pembaca, *budget* sebaiknya memakai struktur sederhana:

Komponen	Pertanyaan Kunci
Masalah	Masalah apa yang ingin diselesaikan?
Data	Bukti apa yang menunjukkan masalah ini penting?
Objective	Target apa yang ingin dicapai?
Program	Program apa yang akan dijalankan?
Aktivitas	Apa kegiatan utamanya?
Budget	Berapa biaya yang dibutuhkan?
KPI	Bagaimana hasil diukur?
Risiko	Apa yang dapat menggagalkan program?

Tool *open source* dapat membantu membuat *budget* lebih mudah dibaca. **Baserow** dapat dipakai sebagai basis data sederhana tanpa perlu banyak kode; dokumentasi resminya menjelaskan bahwa Baserow membantu pengguna membuat basis data dan aplikasi khusus tanpa menulis kode. **Metabase** dapat dipakai untuk membuat pertanyaan dan *dashboard* dari data. **Apache Superset** dapat dipakai untuk eksplorasi dan visualisasi data, dari grafik sederhana sampai visualisasi yang lebih kompleks. ([Baserow](#))

2.3 Jenis Pendekatan *Budgeting*

Tidak semua *budget* dibuat dengan pendekatan yang sama. Setiap pendekatan punya kekuatan dan kelemahan. Manajer awam tidak harus menjadi ahli akuntansi, tetapi harus memahami perbedaan dasarnya.

1. Line-item budgeting

Line-item budgeting menyusun anggaran berdasarkan pos biaya. Contohnya:

- honor,
- perjalanan,
- konsumsi,
- pelatihan,
- sewa,
- peralatan,
- operasional,
- publikasi.

Kelebihannya: mudah dikontrol. Kekurangannya: sering tidak menjelaskan **hasil**.

Dalam literatur *budget tools*, *line-item budget* dijelaskan sebagai format yang menyajikan data berdasarkan kode objek belanja atau pos pengeluaran, sering dengan sedikit penjelasan naratif .

2. Program budgeting

Program budgeting menyusun anggaran berdasarkan program. Fokusnya bukan hanya pos biaya, tetapi **tujuan program**.

Contoh:

Program	Tujuan
Program peningkatan layanan pelanggan	Menurunkan keluhan layanan
Program efisiensi operasional	Menurunkan biaya proses
Program literasi pelanggan	Meningkatkan pemahaman layanan
Program perluasan akses	Menambah penerima manfaat

Dalam *program budgeting*, setiap program harus punya:

- tujuan,
- *objective*,
- aktivitas,
- sumber daya,
- *budget*,
- output,
- outcome.

Literatur *public budgeting* menjelaskan bahwa *program budget* mengikat alokasi anggaran pada tujuan dan *objective* program, bukan hanya pada pos biaya. Pendekatan ini membantu evaluasi efektivitas program, walaupun tetap perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja agar efisiensinya dapat diukur .

3. Performance budgeting

Performance budgeting mengaitkan anggaran dengan kinerja. Fokusnya adalah efisiensi dan efektivitas.

Pertanyaannya:

- Berapa biaya per output?
- Berapa biaya per outcome?
- Apakah target tercapai?
- Apakah program memberikan nilai yang sepadan?
- Apakah dana dipakai secara efisien?

Menurut *Budget Tools*, karakter penting *performance budgeting* adalah penggunaan informasi kinerja dalam penyusunan estimasi anggaran, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi .

4. Zero-based budgeting

Zero-based budgeting tidak otomatis melanjutkan anggaran tahun lalu. Setiap program harus dijustifikasi ulang dari nol.

Pertanyaannya:

- Apakah program ini masih perlu?
- Apa bukti kebutuhannya?
- Apa dampaknya?
- Apa alternatifnya?
- Apa konsekuensi jika tidak didanai?

Pendekatan ini cocok untuk organisasi yang ingin memangkas pemborosan. Namun, prosesnya bisa berat jika semua program harus dievaluasi ulang secara detail.

5. Rolling forecast

Rolling forecast adalah pendekatan yang memperbarui perkiraan secara berkala. Misalnya setiap bulan atau setiap triwulan. Ini berguna ketika kondisi berubah cepat.

Contoh:

- harga bahan berubah,
- volume transaksi naik,
- permintaan pelanggan bergeser,
- biaya operasional berubah,
- program perlu disesuaikan.

Dalam dokumen *Process Improvement for Effective Budgeting and Financial Reporting*, ditekankan bahwa angka anggaran tidak cukup jika organisasi tidak memiliki metodologi analisis. Organisasi perlu laporan, *benchmarking*, dan analisis deviasi agar dapat membaca perubahan selama tahun berjalan .

6. Scenario-based budgeting

Scenario-based budgeting membuat beberapa skenario. Misalnya:

- skenario hemat,
- skenario moderat,
- skenario ekspansif,
- skenario risiko tinggi,
- skenario penurunan pendapatan,
- skenario peningkatan permintaan.

Pendekatan ini sangat cocok digabungkan dengan AI karena AI dapat membantu menyusun dan membandingkan beberapa alternatif lebih cepat.

2.4 Kelemahan Line-item Budgeting

Line-item budgeting masih banyak dipakai karena sederhana. Formatnya mudah dibuat, mudah diaudit, dan mudah dikontrol. Tetapi untuk manajer yang ingin memakai AI, pendekatan ini punya kelemahan serius.

1. Fokus pada item biaya, bukan hasil

Contoh *line-item budget*:

Pos Biaya	Nilai
Pelatihan	100 juta
Konsumsi	20 juta
Transportasi	30 juta
Narasumber	50 juta

Tabel ini menjawab **uang dipakai untuk apa**, tetapi belum menjawab:

- pelatihan untuk siapa,
- masalah apa yang diselesaikan,
- target apa yang dicapai,
- dampaknya apa,
- KPI-nya apa.

2. Mudah dikontrol, tetapi lemah untuk keputusan strategis

Line-item budgeting bagus untuk kontrol administratif. Namun, manajer butuh lebih dari kontrol. Manajer butuh dasar keputusan.

Misalnya, dua program sama-sama meminta 500 juta. Tanpa data output dan outcome, sulit menentukan mana yang lebih penting. Angka sama belum tentu dampak sama.

3. Sulit mengukur dampak

Jika anggaran hanya berbasis pos biaya, evaluasi biasanya berhenti pada serapan:

- anggaran terserap 95%,
- kegiatan terlaksana,
- laporan selesai.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting sering tidak terjawab:

- Apakah masalah berkurang?
- Apakah pelanggan lebih puas?
- Apakah transaksi naik?
- Apakah keluhan turun?
- Apakah biaya layanan turun?
- Apakah manfaat lebih besar daripada biaya?

4. Cenderung mengikuti pola tahun sebelumnya

Kelemahan paling umum adalah pola inkremental:

Tahun lalu 1 miliar, tahun ini 1,1 miliar.

Masalahnya, kenaikan 10% tidak otomatis berarti program lebih baik. Bisa jadi program lama sudah tidak relevan. Bisa jadi kebutuhan pelanggan berubah. Bisa jadi ada cara lebih murah dengan dampak lebih besar.

5. Tidak ideal untuk AI

AI membutuhkan hubungan antara data, target, dan hasil. *Line-item budgeting* sering hanya punya pos biaya. Jika datanya hanya “honor, perjalanan, konsumsi, operasional”, AI sulit belajar hubungan antara anggaran dan dampak.

Agar AI berguna, data perlu diubah menjadi struktur seperti:

Program	Masalah	Objective	KPI	Output	Outcome	Budget
---------	---------	-----------	-----	--------	---------	--------

Struktur ini membuat AI bisa membantu membaca pola, membuat prediksi, dan menyusun alternatif *budget*.

2.5 Mengapa Program Budgeting Lebih Cocok untuk AI

Program budgeting lebih cocok untuk AI karena struktur datanya lebih kaya. AI tidak hanya membaca angka biaya, tetapi juga membaca hubungan antara:

- masalah,
- data pendukung,
- *objective*,
- aktivitas,
- output,
- outcome,
- KPI,
- risiko,
- anggaran.

Dalam dokumen outline buku, *program budgeting* ditempatkan sebagai pendekatan yang lebih cocok untuk AI karena setiap program dapat dipetakan ke data input, *objective*, KPI, outcome, dan estimasi *budget* .

Mengapa ini penting?

AI bekerja lebih baik jika pertanyaannya jelas dan datanya terstruktur. Jika manajer hanya memberi daftar biaya, AI akan memberi jawaban umum. Tetapi jika manajer memberi data program, AI dapat membantu:

- mengelompokkan kebutuhan,
- membaca pola dari transaksi,
- menyusun *objective*,
- membuat estimasi biaya,
- membandingkan alternatif,
- menilai risiko,
- menyusun KPI.

Contoh perbedaan

Format lemah:

Pos Biaya	Budget
Pelatihan	150 juta
Sosialisasi	100 juta
Operasional	75 juta

Format lebih kuat untuk AI:

Program	Masalah	Objective	KPI	Budget
Perbaikan layanan pelanggan	Keluhan naik 30%	Menurunkan keluhan 20%	Jumlah keluhan bulanan	325 juta

Format kedua jauh lebih berguna karena AI dapat membaca hubungan antara masalah, target, indikator, dan biaya.

Program budgeting sebagai jembatan menuju forecasting

Jika data program sudah rapi, manajer dapat melanjutkan ke *forecasting*. Misalnya:

- jika keluhan naik 10%, berapa biaya tambahan layanan?
- jika transaksi naik 15%, berapa tambahan SDM?
- jika target penerima manfaat naik 25%, berapa biaya distribusi?
- jika program diperluas ke 5 wilayah, berapa biaya per wilayah?

Inilah arah utama buku ini: *budgeting* tidak lagi sekadar menyalin pola tahun lalu, tetapi menjadi **sistem keputusan berbasis data**.

Tool open source yang relevan

Untuk manajer awam, tool yang disarankan tidak harus rumit:

- **Baserow** untuk menyimpan data program, *objective*, KPI, dan risiko.
- **pandas** untuk membersihkan dan menganalisis data.
- **Metabase** untuk membuat *dashboard* sederhana.
- **Apache Superset** untuk eksplorasi dan visualisasi data.
- **LibreOffice Calc** untuk olah data tabular ringan.
- **Python** untuk analisis lanjutan.

pandas relevan karena merupakan pustaka *open source* untuk analisis dan manipulasi data di Python. Apache Superset relevan untuk eksplorasi dan visualisasi data. Metabase relevan sebagai platform *open source business intelligence*. ([Pandas](#))

2.6 Hands-on: Template Dasar Budget Berbasis Objective

Bagian ini adalah latihan awal. Tujuannya bukan membuat model AI yang rumit, tetapi membiasakan manajer menyusun *budget* dengan struktur yang bisa dibaca manusia dan AI.

Template Dasar

Program	Objective	Data Pendukung	KPI	Target	Budget	Risiko
Perbaikan layanan pelanggan	Menurunkan keluhan layanan	Data keluhan 12 bulan	Jumlah keluhan bulanan	-20%	Rp250 juta	Data keluhan tidak lengkap
Digitalisasi proses internal	Menurunkan waktu proses	Log proses internal	Waktu proses rata-rata	-30%	Rp400 juta	Resistensi tim
Edukasi pelanggan	Meningkatkan transaksi ulang	Data transaksi pelanggan	Rasio transaksi ulang	+15%	Rp300 juta	Segmentasi lemah

Cara Mengisi Template

1. Program

Tulis nama program secara jelas. Hindari nama yang terlalu umum.

Kurang tajam:

Program peningkatan kualitas.

Lebih tajam:

Program penurunan keluhan layanan pelanggan prioritas.

2. Objective

Tulis target yang bisa dihitung.

Kurang tajam:

Meningkatkan kepuasan.

Lebih tajam:

Menurunkan keluhan layanan dari 1.000 kasus menjadi 800 kasus dalam 12 bulan.

3. Data Pendukung

Masukkan sumber data yang membuktikan masalah.

Contoh:

- transaksi 24 bulan,
- keluhan pelanggan,
- data layanan,
- data realisasi anggaran,
- data media sosial,
- data historis program.

4. KPI

Tentukan ukuran keberhasilan.

Contoh:

- jumlah keluhan,
- biaya per transaksi,
- waktu layanan,
- jumlah penerima manfaat,
- transaksi ulang,
- rasio realisasi anggaran,
- biaya per outcome.

5. Target

Tulis target numerik.

Contoh:

- turun 20%,
- naik 15%,
- selesai dalam 6 bulan,
- biaya turun 10%,
- 5 wilayah baru.

6. Budget

Tulis estimasi biaya awal. Pisahkan bila perlu:

- biaya tetap,
- biaya variabel,
- biaya SDM,
- biaya operasional,
- biaya teknologi,
- biaya monitoring,
- cadangan risiko.

7. Risiko

Tulis risiko yang paling mungkin terjadi.

Contoh:

- data tidak lengkap,
- target terlalu agresif,
- biaya naik,
- SDM tidak siap,
- stakeholder tidak mendukung,
- kebutuhan berubah.

Prompt AI untuk Mengisi Template

Gunakan *prompt* berikut untuk membantu menyusun *budget* berbasis *objective*.

Saya ingin membuat *budget* berbasis *objective*.

Gunakan format tabel dengan kolom: Program, *Objective*, Data Pendukung, KPI, Target, Budget, Risiko.

Konteks organisasi: [isi konteks singkat]

Data yang tersedia: [isi sumber data]

Masalah utama: [isi masalah]

Batas anggaran: [isi batas anggaran]

Target waktu: [isi target waktu]

Jangan membuat angka fiktif. Jika data kurang, tulis “data belum tersedia”.

Pisahkan antara fakta dari data, asumsi, dan rekomendasi.

Prompt untuk Mengecek Kualitas Budget

Periksa rancangan *budget* berikut.

Nilai apakah setiap program sudah memiliki *objective* yang jelas, data pendukung, KPI, target numerik, estimasi biaya, dan risiko.

Beri skor 1–5 untuk setiap program.

Berikan rekomendasi perbaikan yang praktis dan tajam.

Jangan menambahkan angka baru tanpa dasar data.

Checklist Bab 2 untuk Manajer

Sebelum masuk ke Bab 3, pastikan manajer sudah memahami:

- **Budget bukan sekadar daftar biaya.**
- **Budget harus terkait dengan *objective*.**
- **Pembaca budget berbeda-beda, jadi dokumen harus jelas.**
- ***Line-item budgeting* berguna untuk kontrol, tetapi lemah untuk analisis dampak.**
- ***Program budgeting* lebih cocok untuk AI karena menghubungkan data, program, KPI, outcome, dan budget.**
- **AI membutuhkan data yang terstruktur agar hasilnya tidak dangkal.**

Ringkasan Bab

Fondasi *budgeting* untuk manajer awam adalah memahami bahwa anggaran bukan sekadar urusan angka. Anggaran adalah alat manajemen untuk memilih prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur hasil. *Line-item budgeting* tetap berguna untuk kontrol, tetapi kurang kuat untuk keputusan strategis. Untuk penggunaan AI, pendekatan yang lebih tepat adalah *program budgeting* dan *performance budgeting*, karena keduanya menghubungkan biaya dengan tujuan, KPI, output, dan outcome. Dengan struktur ini, AI dapat membantu membaca pola, menyusun alternatif, dan memperkuat keputusan manajer berbasis data.

BAB 3 — Dari Survei ke Data Aktual: Paradigma Baru Budgeting

Golden Rule: Anggaran yang tajam tidak dimulai dari asumsi, tetapi dari jejak perilaku nyata: transaksi, histori, keluhan, penggunaan layanan, dan percakapan publik.

3.1 Mengapa Survei Konvensional Tidak Cukup

Survei tetap berguna. Survei dapat menangkap persepsi, kepuasan, aspirasi, dan penilaian responden. Namun, dalam perencanaan anggaran, survei **tidak boleh menjadi satu-satunya dasar**. Survei sering menunjukkan apa yang orang katakan, bukan selalu apa yang benar-benar mereka lakukan.

Masalah ini penting bagi manajer. Anggaran tidak hanya membutuhkan opini. Anggaran membutuhkan **bukti kebutuhan, ukuran masalah, estimasi dampak, dan dasar perhitungan biaya**. Jika keputusan anggaran hanya memakai survei, manajer bisa terjebak pada persepsi yang belum tentu mencerminkan perilaku aktual.

Survei konvensional memiliki beberapa keterbatasan.

1. Survei memotret opini, bukan selalu perilaku nyata

Responden bisa mengatakan bahwa mereka membutuhkan layanan tertentu. Namun, data transaksi dapat menunjukkan bahwa layanan lain justru lebih sering digunakan. Responden bisa mengatakan puas, tetapi data keluhan menunjukkan masalah berulang. Responden bisa mengatakan tertarik, tetapi data pembelian menunjukkan minat yang rendah.

Dalam perencanaan anggaran, **perilaku nyata sering lebih kuat daripada jawaban normatif**.

Contoh sederhana:

Sumber	Temuan
Survei	Pelanggan menyatakan ingin program edukasi
Data transaksi	Banyak pelanggan gagal memakai layanan dasar
Data keluhan	Keluhan terbesar adalah proses lambat
Implikasi anggaran	Prioritas bukan hanya edukasi, tetapi perbaikan proses layanan

2. Survei bisa mahal dan lambat

Survei membutuhkan desain pertanyaan, pemilihan responden, pengumpulan data, pembersihan data, analisis, dan interpretasi. Jika organisasi bergerak dalam lingkungan yang cepat berubah, hasil survei bisa datang terlambat.

Anggaran biasanya memiliki tenggat waktu. Manajer perlu mengambil keputusan dalam siklus yang jelas. Jika data aktual sudah tersedia, misalnya transaksi 24 bulan, realisasi anggaran, log layanan, dan keluhan, maka analisis awal dapat dilakukan lebih cepat.

3. Responden bisa menjawab normatif

Jawaban survei bisa dipengaruhi oleh:

- keinginan terlihat baik,
- rasa sungkan,
- ketidaktahuan terhadap pilihan yang tersedia,
- pertanyaan yang bias,
- pilihan jawaban yang terlalu sempit,
- kepentingan sesaat.

Dalam anggaran, jawaban normatif dapat menyebabkan program yang terlihat populer tetapi tidak menyelesaikan masalah utama.

4. Data cepat basi

Kebutuhan pelanggan, masyarakat, dan nasabah berubah cepat. Harga berubah. Perilaku digital berubah. Pola transaksi berubah. Isu publik berubah. Jika survei dilakukan satu kali setahun, hasilnya mungkin tidak lagi mewakili kondisi terbaru.

Karena itu, survei perlu dilengkapi dengan data yang terus bergerak:

- transaksi harian,
- keluhan mingguan,
- penggunaan layanan bulanan,
- percakapan media sosial,
- laporan realisasi anggaran,
- data program berjalan.

5. Hasil survei sering sulit dikaitkan langsung dengan budget

Survei biasanya menghasilkan skor kepuasan, opini, atau preferensi. Namun, *budgeting* membutuhkan angka yang bisa diterjemahkan menjadi biaya:

- berapa volume layanan,
- berapa jumlah penerima manfaat,
- berapa kebutuhan SDM,
- berapa biaya per transaksi,
- berapa biaya per output,
- berapa target pengurangan keluhan,
- berapa estimasi biaya untuk mencapai *objective*.

Karena itu, survei perlu ditempatkan sebagai **pelengkap**, bukan pusat tunggal. Pusat analisis anggaran sebaiknya adalah **data aktual**.

3.2 Data Aktual sebagai Sumber Kebutuhan

Data aktual adalah data yang berasal dari aktivitas nyata. Data ini tidak hanya mengatakan apa yang orang pikirkan, tetapi menunjukkan apa yang terjadi.

Dalam konteks *budgeting*, data aktual membantu manajer menjawab:

- kebutuhan apa yang paling sering muncul,
- segmen mana yang paling terdampak,
- wilayah mana yang membutuhkan perhatian,
- program mana yang perlu dilanjutkan,
- program mana yang harus dihentikan,
- biaya mana yang naik,
- outcome mana yang tidak tercapai.

Literatur *budgeting* menekankan bahwa anggaran harus membantu pengambilan keputusan, koordinasi, prioritas, dan akuntabilitas. Artinya, anggaran perlu dibangun dari informasi yang cukup kuat, bukan sekadar kebiasaan tahun lalu .

Sumber data aktual yang lebih kuat antara lain sebagai berikut.

1. Transaksi pelanggan

Data transaksi menunjukkan perilaku ekonomi atau penggunaan layanan. Contoh:

- siapa yang membeli,
- apa yang dibeli,
- kapan transaksi terjadi,
- berapa nilainya,
- berapa frekuensinya,
- wilayah mana yang naik atau turun,
- segmen mana yang aktif atau pasif.

Untuk manajer, transaksi adalah bahan penting untuk melihat **kebutuhan riil**.

2. Pembelian

Data pembelian menunjukkan prioritas aktual. Jika pelanggan berulang kali membeli layanan tertentu, berarti ada kebutuhan yang stabil. Jika pembelian menurun, bisa berarti:

- kualitas turun,
- harga tidak cocok,
- layanan kurang relevan,
- ada alternatif lain,
- pelanggan berubah kebutuhan.

3. Penggunaan layanan

Dalam organisasi layanan, data penggunaan sangat penting. Contoh:

- jumlah kunjungan,
- jumlah tiket layanan,
- durasi penyelesaian,
- antrean,
- kanal layanan,
- layanan yang paling sering gagal,
- waktu puncak permintaan.

Data ini dapat langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan *budget*:

- tambahan SDM,
- perbaikan proses,
- pelatihan,
- sistem pendukung,
- program edukasi pengguna,
- perluasan kanal layanan.

4. Keluhan

Keluhan adalah sinyal masalah. Keluhan bukan gangguan; keluhan adalah **data mahal yang diberikan pelanggan secara gratis**.

Keluhan dapat menunjukkan:

- titik sakit pelanggan,
- proses yang rusak,
- biaya tersembunyi,
- risiko reputasi,
- kebutuhan perbaikan layanan,
- prioritas program.

5. Riwayat pembayaran

Riwayat pembayaran membantu membaca kemampuan, kedisiplinan, risiko, dan pola keuangan pelanggan atau nasabah. Untuk sektor layanan, data ini dapat membantu memperkirakan:

- risiko tunggakan,
- kebutuhan skema bantuan,
- kebutuhan edukasi,
- segmentasi program,
- estimasi arus kas.

6. Data kunjungan

Data kunjungan dapat berasal dari loket, situs, aplikasi, pusat layanan, atau kanal digital. Data ini menunjukkan minat dan kebutuhan awal, meskipun belum selalu menjadi transaksi.

Contoh sinyal:

- banyak kunjungan tetapi sedikit transaksi,
- banyak pencarian informasi tetapi sedikit pendaftaran,
- kunjungan tinggi pada jam tertentu,
- wilayah tertentu memiliki permintaan tinggi.

7. Data permintaan layanan

Permintaan layanan menunjukkan kebutuhan langsung. Contoh:

- permintaan perbaikan,
- permintaan informasi,
- permintaan bantuan,
- permintaan pelatihan,
- permintaan pembukaan akses,
- permintaan penyelesaian masalah.

8. Data realisasi program

Data ini menunjukkan hubungan antara rencana dan pelaksanaan. Contoh:

- anggaran direncanakan,
- anggaran direalisasikan,
- output dicapai,
- outcome tercapai atau tidak,
- biaya membengkak,
- target meleset,
- program terlambat.

Data realisasi program sangat penting untuk membuat *budget* berikutnya lebih rasional.

9. Data media sosial

Media sosial membantu membaca persepsi, keluhan, tren, dan isu yang belum masuk laporan formal. Namun, data media sosial harus dipakai hati-hati. Fokusnya adalah pola agregat, bukan identitas personal.

10. Data forum komunitas

Forum komunitas, diskusi warga, grup pelanggan, dan ruang diskusi publik dapat menunjukkan kebutuhan yang tidak terlihat di transaksi. Misalnya:

- keluhan akses,
- hambatan informasi,
- persepsi biaya,
- kebutuhan edukasi,
- kritik terhadap program lama.

Untuk mengolah data aktual, tool *open source* yang praktis adalah **pandas**. Dokumentasi resmi pandas menjelaskan bahwa pandas adalah alat *open source* yang cepat, fleksibel, dan mudah digunakan untuk analisis dan manipulasi data di Python. ([Pandas](#)) Untuk manajer yang ingin melihat data dalam bentuk *dashboard*, **Metabase** dapat digunakan karena merupakan platform *open source business intelligence* untuk bertanya pada data dan membangun visualisasi. ([Metabase](#))

3.3 Prinsip Penting: Perilaku Aktual Lebih Kuat daripada Opini

Prinsip utama bab ini sederhana:

Perilaku aktual lebih kuat daripada opini.

Bukan berarti opini tidak penting. Opini tetap perlu didengar. Tetapi dalam *budgeting*, opini harus diuji dengan data aktual. Manajer perlu membandingkan apa yang orang katakan dengan apa yang mereka lakukan.

1. Transaksi menunjukkan kebutuhan nyata

Jika transaksi meningkat pada layanan tertentu, berarti ada permintaan. Jika transaksi menurun, berarti ada masalah atau pergeseran kebutuhan.

Contoh:

- transaksi naik di wilayah A,
- keluhan juga naik di wilayah A,
- waktu layanan makin panjang,
- maka anggaran mungkin perlu diarahkan ke kapasitas layanan wilayah A.

2. Keluhan menunjukkan titik sakit

Keluhan memberi tahu bagian mana yang sakit. Jika satu jenis keluhan berulang, itu bukan insiden kecil. Itu sinyal sistemik.

Contoh:

Keluhan Berulang	Implikasi Anggaran
Proses lambat	Perlu perbaikan proses dan SDM
Informasi membingungkan	Perlu edukasi dan kanal informasi
Akses sulit	Perlu perluasan layanan
Biaya tidak jelas	Perlu transparansi dan komunikasi
Respon tidak konsisten	Perlu pelatihan dan standar layanan

3. Pembelian berulang menunjukkan prioritas

Pelanggan yang kembali membeli atau memakai layanan menunjukkan bahwa layanan tersebut bernilai. Jika pembelian berulang tinggi, program penguatan loyalitas mungkin layak. Jika rendah, perlu analisis penyebab.

4. Penurunan penggunaan layanan menunjukkan masalah

Penurunan tidak selalu berarti kebutuhan turun. Bisa jadi:

- layanan sulit diakses,
- kualitas menurun,
- pelanggan tidak tahu,
- biaya terlalu tinggi,
- ada hambatan teknis,
- ada pesaing atau alternatif.

Manajer harus hati-hati. **Data rendah tidak selalu berarti kebutuhan rendah.** Bisa jadi salurannya yang rusak.

5. Diskusi media sosial menunjukkan persepsi publik

Persepsi publik dapat mempengaruhi keberhasilan program. Program yang secara teknis baik bisa gagal jika publik tidak percaya, tidak paham, atau merasa tidak dilibatkan.

Karena itu, media sosial berguna untuk membaca:

- isu yang naik,
- sentimen negatif,
- harapan pelanggan,
- kekhawatiran masyarakat,
- respons terhadap program lama,
- reputasi layanan.

OECD juga menekankan pentingnya penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan, termasuk membangun sistem yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan pengambil keputusan. ([OECD](#))

3.4 Data Internal dan Eksternal

Agar perencanaan anggaran kuat, manajer perlu menggabungkan **data internal** dan **data eksternal**. Data internal menunjukkan apa yang terjadi di dalam organisasi. Data eksternal menunjukkan konteks di luar organisasi.

Data Internal

Data internal biasanya lebih mudah dikontrol dan lebih dekat dengan operasi organisasi.

Contoh data internal:

- **Transaksi**
Menunjukkan perilaku pelanggan atau pengguna layanan.
- **Laporan keuangan**
Menunjukkan aliran biaya, pendapatan, realisasi, dan deviasi.
- **Realisasi anggaran**
Menunjukkan apakah rencana sesuai pelaksanaan.
- **Laporan program**
Menunjukkan output, capaian, kendala, dan pembelajaran.
- **Data pelanggan / nasabah**
Menunjukkan segmen, frekuensi, nilai, loyalitas, dan risiko.
- **Data komplain**
Menunjukkan masalah layanan dan prioritas perbaikan.
- **Data operasional**
Menunjukkan waktu proses, kapasitas, antrian, produktivitas, dan beban kerja.

Data internal cocok untuk menghitung:

- *baseline*,
- tren,
- biaya per output,
- biaya per outcome,
- rasio realisasi,
- deviasi anggaran,
- target realistis.

Data Eksternal

Data eksternal membantu membaca konteks. Tanpa data eksternal, manajer bisa terlalu fokus pada dunia internal dan terlambat membaca perubahan.

Contoh data eksternal:

- **Media sosial**
Untuk membaca sentimen, keluhan, dan isu publik.
- **Berita**
Untuk membaca perubahan ekonomi, regulasi, dan isu sektor.
- **Forum komunitas**
Untuk membaca kebutuhan masyarakat atau pelanggan yang belum masuk sistem formal.
- **Data publik**
Untuk melihat demografi, ekonomi, wilayah, dan indikator sosial.
- **Tren pasar**
Untuk membaca arah kebutuhan dan perilaku pelanggan.
- **Data kompetitor atau pembeding**
Untuk melihat standar layanan, inovasi, harga, atau model program lain.

Menggabungkan data internal dan eksternal

Manajer sebaiknya tidak memilih salah satu. Yang benar adalah menggabungkan keduanya.

Contoh:

Masalah	Data Internal	Data Eksternal	Implikasi Budget
Keluhan layanan naik	Data komplain naik 35%	Media sosial banyak keluhan proses lambat	Program perbaikan proses dan kanal respons
Transaksi turun	Data transaksi turun 20%	Kompetitor menawarkan layanan lebih cepat	Program peningkatan kualitas layanan
Wilayah tertentu minim akses	Data transaksi rendah	Forum warga mengeluhkan akses	Program perluasan layanan wilayah
Biaya operasional naik	Realisasi biaya naik 18%	Harga input naik di pasar	Program efisiensi dan renegosiasi biaya

Untuk membantu proses ini, manajer dapat memakai:

- **LibreOffice Calc** untuk olah data awal.
- **pandas** untuk pembersihan dan agregasi data.
- **Metabase** untuk *dashboard* manajerial.
- **Apache Superset** untuk visualisasi data.
- **Baserow** untuk basis data operasional sederhana.
- **Jupyter Notebook** untuk analisis bertahap.
- **Prompt AI** untuk merangkum, mengklasifikasi, dan menyusun rekomendasi.

3.5 Hands-on: Prompt Analisis Kebutuhan

Bagian ini membantu manajer memulai analisis kebutuhan tanpa harus langsung membuat model AI rumit. Fokusnya adalah **struktur berpikir**.

Prompt Dasar

Dari data transaksi dan data historis berikut, bantu saya menemukan pola kebutuhan utama, segmen yang paling membutuhkan, potensi program anggaran, indikator keberhasilan, dan risiko jika program tidak dijalankan.

Prompt yang Lebih Tajam

Saya ingin menyusun perencanaan anggaran berbasis data aktual, bukan hanya survei.

Data yang tersedia:

- transaksi pelanggan / nasabah / masyarakat,
- data pembelian atau penggunaan layanan,
- data keluhan,
- data realisasi anggaran,
- data program tahun sebelumnya,
- ringkasan media sosial atau forum komunitas.

Tolong analisis dengan format berikut:

1. pola kebutuhan utama,
2. segmen atau wilayah prioritas,
3. masalah yang paling sering muncul,
4. bukti data yang mendukung,
5. potensi program anggaran,
6. *objective* awal,
7. KPI yang bisa dipakai,
8. risiko jika program tidak dijalankan,
9. data tambahan yang masih perlu dikumpulkan.

Jangan membuat angka fiktif. Pisahkan fakta data, asumsi, dan rekomendasi.

Prompt untuk Membandingkan Survei dan Data Aktual

Bandungkan hasil survei berikut dengan data transaksi, keluhan, dan penggunaan layanan.

Tunjukkan:

- bagian yang konsisten,
- bagian yang bertentangan,
- kebutuhan yang hanya terlihat di data aktual,
- kebutuhan yang hanya muncul di survei,
- rekomendasi prioritas anggaran.

Jangan mengambil kesimpulan jika data belum cukup. Tulis “belum dapat disimpulkan” bila bukti lemah.

Template Analisis Kebutuhan

Sumber Data	Pola yang Terlihat	Indikasi Kebutuhan	Segmen Prioritas	Potensi Program	KPI Awal	Risiko
Transaksi	Transaksi turun di wilayah A	Akses / kualitas bermasalah	Wilayah A	Perbaikan layanan wilayah	Transaksi bulanan	Salah baca penyebab
Keluhan	Keluhan proses lambat naik	Proses perlu diperbaiki	Pelanggan aktif	Percepatan layanan	Waktu respons	SDM tidak cukup
Data historis	Program lama tidak capai target	Desain program lemah	Unit terkait	Redesain program	Outcome program	Resistensi internal
Media sosial	Sentimen negatif meningkat	Persepsi publik memburuk	Komunitas digital	Komunikasi publik	Sentimen positif	Bias data media sosial

Checklist Validasi

Sebelum hasil analisis dipakai untuk menyusun *budget*, periksa:

- Apakah data berasal dari **aktivitas nyata**?
- Apakah periode data cukup panjang?
- Apakah ada perbandingan antar segmen?
- Apakah ada data historis?
- Apakah keluhan dikategorikan?
- Apakah media sosial hanya dipakai sebagai sinyal, bukan fakta tunggal?
- Apakah *objective* bisa dihitung?
- Apakah KPI sudah jelas?
- Apakah risiko salah baca data sudah dicatat?

Ringkasan Bab

Survei masih berguna, tetapi tidak cukup untuk perencanaan anggaran modern. Manajer perlu membaca **data aktual**: transaksi, pembelian, penggunaan layanan, keluhan, riwayat pembayaran, realisasi program, media sosial, dan forum komunitas. Prinsipnya sederhana: **perilaku aktual lebih kuat daripada opini**.

Dengan data aktual, manajer dapat menyusun anggaran yang lebih tajam. Anggaran tidak lagi hanya menyalin tahun lalu, tetapi dibangun dari bukti kebutuhan, *objective* terukur, KPI, dan risiko. AI kemudian digunakan untuk membantu membaca pola, mengelompokkan kebutuhan, dan menyusun alternatif program. Bab berikutnya akan masuk lebih praktis: bagaimana membangun **data training budgeting** dari transaksi dan *historical data*.

Berikut versi **BAB 4 yang lebih mudah untuk manajer**, dengan **coding dikurangi** dan fokus pada cara berpikir, struktur data, template, dan *prompt*.

BAB 4 — Membangun Data Training Budgeting dari Transaksi dan Historical Data

Golden Rule: AI untuk anggaran tidak dimulai dari rumus rumit, tetapi dari data yang rapi, relevan, dan bisa menjelaskan hubungan antara kebutuhan, biaya, program, dan hasil.

4.1 Apa Itu Data Training Budgeting

Data training budgeting adalah kumpulan data yang disiapkan agar AI dapat membantu membaca pola anggaran.

Bagi manajer, istilah ini tidak perlu dibuat rumit. Bayangkan *data training budgeting* sebagai **tabel besar** yang menghubungkan:

- transaksi,
- kebutuhan pelanggan / masyarakat,
- aktivitas program,
- biaya,
- hasil langsung,
- dampak,
- *objective*,
- realisasi anggaran,
- status berhasil atau tidak.

AI membutuhkan data seperti ini agar tidak hanya memberi jawaban umum. Tanpa data, AI hanya menulis narasi. Dengan data, AI dapat membantu memberi **analisis yang lebih tajam**.

Contoh sederhana:

Program	Data Masalah	Budget	Output	Outcome
Perbaikan layanan	Keluhan naik 30%	Rp250 juta	10 petugas dilatih	Keluhan turun 15%
Edukasi pelanggan	Banyak transaksi gagal	Rp150 juta	2.000 pelanggan dijangkau	Transaksi sukses naik 12%
Perluasan layanan	Wilayah A kurang terlayani	Rp400 juta	3 titik layanan baru	Akses meningkat

Dari tabel seperti ini, AI dapat membantu membaca:

- program mana yang paling efektif,
- biaya mana yang terlalu besar,
- kebutuhan mana yang paling mendesak,
- *objective* mana yang realistis,
- program mana yang layak dilanjutkan.

Intinya:

Data training budgeting adalah bahan bakar AI untuk membantu manajer menyusun anggaran yang lebih rasional.

4.2 Sumber Data Training

Manajer tidak perlu mulai dari data yang sempurna. Mulailah dari data yang sudah ada. Yang penting adalah mengumpulkan data dari beberapa sumber agar gambaran kebutuhan lebih utuh.

1. Data transaksi

Data transaksi menunjukkan perilaku nyata. Contohnya:

- jumlah transaksi,
- nilai transaksi,
- layanan yang paling sering digunakan,
- wilayah dengan transaksi tertinggi,
- segmen pelanggan paling aktif,
- transaksi yang turun.

Data ini penting karena menunjukkan **apa yang benar-benar terjadi**, bukan hanya opini.

2. Data realisasi anggaran

Data ini menunjukkan apakah anggaran yang direncanakan benar-benar digunakan.

Yang perlu dilihat:

- budget rencana,
- realisasi budget,
- selisih,
- program yang menyerap dana besar,
- program yang tidak berjalan,
- biaya yang membengkak.

3. Data keluhan

Keluhan adalah sinyal kebutuhan. Jika keluhan tinggi, berarti ada masalah yang perlu dianggarkan.

Contoh kategori keluhan:

- layanan lambat,
- akses sulit,
- informasi tidak jelas,
- biaya tidak transparan,
- kualitas layanan buruk,
- proses terlalu panjang.

4. Data program tahun sebelumnya

Data ini membantu manajer menjawab:

- program apa yang berhasil,
- program apa yang gagal,
- program apa yang mahal,
- program apa yang berulang tetapi tidak jelas dampaknya,
- program apa yang sebaiknya dihentikan.

5. Data output dan outcome

Ini bagian yang sering hilang.

Output adalah hasil langsung kegiatan.

Outcome adalah dampak yang terjadi setelah kegiatan.

Contoh:

Program	Output	Outcome
Pelatihan layanan	100 staf dilatih	Waktu layanan turun dari 3 hari ke 1 hari
Sosialisasi pelanggan	5.000 pelanggan dijangkau	Transaksi ulang naik 10%
Perbaikan kanal layanan	2 kanal baru aktif	Keluhan turun 20%

Dalam *performance budgeting*, hubungan antara biaya, output, dan outcome sangat penting agar anggaran tidak hanya dinilai dari serapan, tetapi juga dari hasil .

6. Data musiman

Data musiman membantu membaca pola waktu.

Contoh:

- kebutuhan naik menjelang akhir tahun,
- transaksi naik pada bulan tertentu,
- keluhan naik saat periode layanan padat,
- biaya naik saat harga input berubah.

7. Data eksternal

Data eksternal membantu menjelaskan perubahan yang tidak terlihat dari data internal.

Contoh:

- inflasi,
- tren harga,
- perubahan perilaku pelanggan,
- berita sektor,
- data publik,
- isu media sosial,
- tren kompetitor.

4.3 Struktur Dataset Minimal untuk Manajer

Manajer tidak perlu membuat dataset yang terlalu rumit. Mulailah dengan satu tabel utama.

Template Dataset Minimal

Kolom	Isi
Tanggal / Bulan	Periode data
Unit Kerja	Pemilik program
Lokasi	Wilayah / cabang / area
Segmen	Kelompok pelanggan / masyarakat
Jenis Transaksi	Jenis layanan / aktivitas
Nilai Transaksi	Nilai uang
Volume Transaksi	Jumlah transaksi
Keluhan	Jumlah atau jenis keluhan
Program Terkait	Nama program
Budget Rencana	Anggaran awal
Realisasi Budget	Anggaran yang dipakai
Output	Hasil langsung
Outcome	Dampak
KPI	Ukuran keberhasilan
Status	Berhasil / sebagian / gagal

Struktur ini cukup untuk memulai AI budgeting. Tidak perlu sempurna. Yang penting **konsisten**.

Contoh Tabel Sederhana

Bulan	Unit	Lokasi	Segmen	Transaksi	Keluhan	Program	Budget	Output	Outcome	Status
Jan	Layanan	A	Mikro	1.200	80	Perbaikan layanan	250 juta	10 petugas	Keluhan turun	Berhasil
Feb	Layanan	B	Retail	900	120	Edukasi pelanggan	150 juta	2.000 peserta	Transaksi naik	Sebagian
Mar	Operasi	C	Umum	700	50	Perluasan akses	400 juta	3 titik	Akses naik	Berjalan

Prinsip penting

- Jangan terlalu banyak kolom di awal.
- Pakai nama kolom yang jelas.
- Jangan mencampur angka dan cerita dalam satu kolom.
- Pisahkan **budget rencana** dan **realisasi budget**.
- Pisahkan **output** dan **outcome**.
- Pastikan setiap program punya KPI.

4.4 Membersihkan Data Tanpa Rumit

Membersihkan data tidak harus langsung memakai kode. Untuk tahap awal, manajer bisa memakai **LibreOffice Calc**, **Baserow**, atau tool tabular open source lain.

Tujuan membersihkan data adalah membuat data siap dibaca oleh manusia dan AI.

Masalah data yang paling sering muncul

Masalah	Contoh	Dampak
Data duplikat	Transaksi tercatat dua kali	Angka terlihat lebih besar
Data kosong	Outcome belum diisi	Dampak tidak bisa dinilai
Nama tidak konsisten	"Layanan A", "layanan-a", "LA"	Sulit digabung
Format tanggal berbeda	01/02/25 dan 2025-02-01	Sulit dianalisis bulanan
Angka bercampur teks	"Rp 250 juta"	Sulit dihitung
Kolom tidak jelas	"Catatan lain"	Sulit dipakai AI

Langkah sederhana membersihkan data

1. Rapikan nama kolom

Gunakan nama kolom yang jelas:

- bulan,
- unit,
- lokasi,
- program,
- budget_rencana,
- realisasi_budget,
- output,
- outcome,
- KPI.

2. Hapus duplikasi

Periksa apakah ada baris yang sama tercatat lebih dari sekali.

3. Isi data kosong dengan catatan yang benar

Jangan asal mengisi nol. Bedakan:

- **0** berarti tidak ada.
- **Kosong** berarti belum ada data.
- **Belum diukur** berarti outcome belum tersedia.

4. Samakan kategori

Contoh kategori harus konsisten:

- gunakan “Layanan Pelanggan”, jangan berganti-ganti menjadi “Layanan”, “Customer”, “CS”.
- gunakan “Wilayah A”, bukan “A”, “Area A”, “Cabang A” secara campur.

5. Pisahkan data angka dari narasi

Kurang baik:

Budget

Rp250 juta untuk
pelatihan

Lebih baik:

Budget	Catatan
250000000	Untuk pelatihan

6. Buat ringkasan bulanan

Untuk manajer, data bulanan lebih mudah dibaca daripada data harian.

Contoh ringkasan:

Bulan	Total Transaksi	Total Keluhan	Realisasi Budget	Output	Outcome
Jan	1.200	80	250 juta	10 petugas	Keluhan turun
Feb	1.400	70	270 juta	12 petugas	Keluhan turun
Mar	1.100	120	260 juta	10 petugas	Keluhan naik

4.5 Membuat Indikator Turunan

Agar AI dapat membantu analisis, data mentah perlu diubah menjadi indikator yang mudah dibaca. Ini disebut *feature engineering*, tetapi untuk manajer cukup disebut **membuat indikator turunan**.

Indikator yang disarankan

Indikator	Rumus Sederhana	Manfaat
Pertumbuhan transaksi	Transaksi bulan ini vs bulan lalu	Melihat kenaikan / penurunan kebutuhan
Rasio keluhan	Jumlah keluhan ÷ jumlah transaksi	Melihat kualitas layanan
Biaya per output	Realisasi budget ÷ output	Melihat efisiensi
Deviasi budget	Realisasi budget - budget rencana	Melihat akurasi perencanaan
Persentase deviasi	Deviasi ÷ budget rencana	Melihat pembengkakan / penghematan
Budget per pelanggan	Realisasi budget ÷ jumlah pelanggan	Melihat biaya layanan per pelanggan
Outcome per budget	Outcome ÷ realisasi budget	Melihat dampak relatif

Contoh sederhana

Program	Budget	Output	Biaya per Output
Pelatihan layanan	200 juta	100 peserta	2 juta / peserta
Edukasi pelanggan	150 juta	1.000 pelanggan	150 ribu / pelanggan
Perluasan akses	500 juta	5 lokasi	100 juta / lokasi

Dari tabel ini, manajer bisa bertanya:

- Program mana yang paling efisien?
- Program mana yang paling mahal?
- Apakah biaya mahal menghasilkan outcome besar?
- Apakah output tinggi benar-benar menghasilkan dampak?
- Apakah program perlu dilanjutkan atau diubah?

Indikator tidak boleh dibaca sendirian

Biaya murah belum tentu baik. Biaya mahal belum tentu buruk. Yang penting adalah **hubungan antara biaya dan hasil**.

Contoh:

- Program A murah tetapi tidak berdampak.
- Program B mahal tetapi menurunkan keluhan besar.
- Program C sedang, tetapi paling stabil.
- Program D mahal karena melayani wilayah sulit.

Karena itu, indikator harus selalu dibaca bersama konteks.

4.6 Hands-on: Latihan Dataset Budgeting Tanpa Banyak Coding

Latihan ini dirancang untuk manajer. Fokusnya adalah menyiapkan tabel yang siap dianalisis AI.

Langkah 1 — Kumpulkan 3 jenis data

Minimal kumpulkan:

1. **Data transaksi**
 - bulan,
 - lokasi,
 - segmen,
 - volume transaksi,
 - nilai transaksi.
2. **Data budget**
 - program,
 - budget rencana,
 - realisasi budget,
 - output,
 - outcome.
3. **Data keluhan**
 - bulan,
 - lokasi,
 - kategori keluhan,
 - jumlah keluhan.

Langkah 2 — Buat tabel gabungan

Gunakan format berikut:

Bulan	Lokasi	Segmen	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Keluhan	Program	Budget Rencana	Realisasi Budget	Output	Outcome
-------	--------	--------	------------------	-----------------	---------	---------	----------------	------------------	--------	---------

Langkah 3 — Tambahkan indikator sederhana

Tambahkan kolom:

Kolom Baru	Cara Menghitung
Rasio Keluhan	$\text{Keluhan} \div \text{Volume Transaksi}$
Biaya per Output	$\text{Realisasi Budget} \div \text{Output}$
Deviasi Budget	$\text{Realisasi Budget} - \text{Budget Rencana}$
Status Program	Berhasil / Sebagian / Gagal

Langkah 4 — Tambahkan kolom *objective*

Kolom *objective* ditentukan berdasarkan masalah utama.

Contoh:

Kondisi Data	Objective Awal
Keluhan tinggi	Menurunkan keluhan
Transaksi turun	Memulihkan transaksi
Biaya per output tinggi	Menurunkan biaya per output
Output tinggi tetapi outcome rendah	Mendesain ulang program
Wilayah kurang terlayani	Memperluas akses

Langkah 5 — Gunakan prompt AI untuk membaca dataset

Gunakan *prompt* berikut.

Saya memiliki dataset budgeting dengan kolom:

Bulan, Lokasi, Segmen, Volume Transaksi, Nilai Transaksi, Keluhan, Program, Budget Rencana, Realisasi Budget, Output, Outcome, Rasio Keluhan, Biaya per Output, Deviasi Budget, Objective.

Tolong bantu saya membaca dataset ini sebagai manajer.

Berikan analisis dalam format:

- masalah utama,
- lokasi / segmen prioritas,
- program yang paling membutuhkan perhatian,
- objective yang paling realistis,
- indikator yang harus dipantau,
- risiko data,
- rekomendasi perbaikan budget.

Jangan membuat angka baru. Gunakan hanya data yang tersedia. Jika data belum cukup, tulis “data belum tersedia”.

Prompt untuk Audit Kualitas Data

Audit kualitas dataset budgeting berikut.

Periksa apakah data sudah cukup untuk membantu perencanaan anggaran.

Nilai aspek berikut:

- kelengkapan kolom,
- konsistensi nama program,
- konsistensi lokasi,
- data kosong,
- indikator yang belum tersedia,
- risiko salah tafsir,
- kesiapan untuk forecasting.

Berikan rekomendasi perbaikan dalam bahasa sederhana untuk manajer.

Prompt untuk Menentukan Objective

Berdasarkan dataset berikut, bantu saya menentukan 5 objective anggaran yang paling masuk akal.

Untuk setiap objective, berikan:

- alasan berbasis data,
- segmen atau lokasi prioritas,
- KPI,
- data yang masih kurang,
- risiko jika objective dipilih.

Jangan membuat angka baru tanpa dasar data.

Template Final Dataset untuk Manajer

Bulan	Unit	Lokasi	Segmen	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Keluhan	Program	Budget Rencana	Realisasi Budget	Output	Outcome	KPI	Objective	Risiko
-------	------	--------	--------	------------------	-----------------	---------	---------	----------------	------------------	--------	---------	-----	-----------	--------

Template ini sudah cukup untuk:

- membaca kebutuhan,
- membuat *objective*,
- mengevaluasi program lama,
- menghitung indikator dasar,
- menyiapkan *forecasting*,
- membuat simulasi alternatif budget.

Checklist Bab 4 untuk Manajer

Sebelum data dipakai untuk AI, pastikan:

- **Data transaksi tersedia.**
- **Data realisasi anggaran tersedia.**
- **Data keluhan tersedia.**
- **Data program tahun sebelumnya tersedia.**
- **Output dan outcome dipisahkan.**
- **Budget rencana dan realisasi budget dipisahkan.**
- **Nama program konsisten.**
- **Nama lokasi konsisten.**
- **Data kosong diberi catatan.**
- **Indikator turunan sudah dibuat.**
- **Objective awal sudah ditulis.**
- **Risiko data sudah dicatat.**
- **AI tidak diminta mengarang angka.**

Ringkasan Bab

Bab ini menunjukkan bahwa *data training budgeting* tidak harus rumit. Untuk manajer, yang paling penting adalah membuat tabel yang menghubungkan **transaksi, keluhan, program, budget, output, outcome, KPI, dan objective**.

Coding bisa dilakukan kemudian oleh analis. Manajer cukup memastikan bahwa datanya:

- rapi,
- relevan,
- konsisten,
- punya hubungan dengan objective,
- bisa dipakai untuk mengambil keputusan.

Inti Bab 4:

AI budgeting bukan dimulai dari kode. AI budgeting dimulai dari tabel data yang benar.

BAB 5 — Membaca Kebutuhan Masyarakat, Nasabah, dan Pelanggan dari Data

Golden Rule: Kebutuhan yang layak dianggarkan bukan hanya yang paling keras terdengar, tetapi yang paling jelas terbukti dari data transaksi, histori, keluhan, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi.

5.1 Membaca Kebutuhan dari Transaksi

Data transaksi adalah salah satu sumber paling kuat untuk membaca kebutuhan. Transaksi menunjukkan apa yang benar-benar dilakukan masyarakat, nasabah, atau pelanggan. Bukan sekadar apa yang mereka katakan.

Bagi manajer, data transaksi dapat menjawab:

- layanan apa yang paling sering digunakan,
- produk apa yang paling dibutuhkan,
- wilayah mana yang permintaannya tinggi,
- segmen mana yang tumbuh cepat,
- kapan permintaan naik atau turun,
- layanan mana yang mulai ditinggalkan.

Dalam perencanaan anggaran, transaksi tidak boleh hanya dipakai untuk laporan keuangan. Transaksi harus dipakai sebagai **sinyal kebutuhan**.

A. Lihat produk atau layanan yang paling sering digunakan

Langkah pertama adalah melihat layanan yang paling sering dipakai. Ini membantu manajer membedakan antara program yang “terlihat penting” dan layanan yang benar-benar dipakai.

Contoh:

Layanan	Volume Transaksi	Keluhan	Sinyal Kebutuhan
Layanan A	20.000	1.200	Permintaan tinggi, kualitas perlu diperbaiki
Layanan B	3.000	50	Permintaan rendah, relatif stabil
Layanan C	12.000	80	Permintaan tinggi, risiko rendah
Layanan D	800	300	Permintaan rendah, masalah serius

Dari tabel ini, manajer tidak boleh langsung memilih layanan dengan transaksi terbesar saja. Layanan dengan transaksi besar dan keluhan tinggi mungkin membutuhkan **anggaran perbaikan kualitas**. Layanan dengan transaksi rendah tetapi keluhan tinggi mungkin membutuhkan **audit proses**, bukan tambahan anggaran besar.

B. Lihat wilayah dengan transaksi tertinggi

Wilayah dengan transaksi tinggi menunjukkan pusat permintaan. Tetapi wilayah dengan transaksi rendah juga perlu diperiksa. Rendahnya transaksi bisa berarti kebutuhan rendah, tetapi bisa juga berarti akses buruk.

Contoh pertanyaan:

- Wilayah mana yang transaksi paling tinggi?
- Wilayah mana yang tumbuh paling cepat?
- Wilayah mana yang turun drastis?
- Wilayah mana yang keluhannya tinggi?
- Wilayah mana yang transaksinya rendah tetapi diskusi publiknya tinggi?

Data rendah tidak selalu berarti kebutuhan rendah. Bisa jadi masyarakat sulit mengakses layanan.

C. Lihat segmen dengan kenaikan kebutuhan

Segmen bisa berupa:

- masyarakat umum,
- pelanggan baru,
- pelanggan lama,
- nasabah mikro,
- nasabah prioritas,
- pelaku UMKM,
- mahasiswa,
- warga wilayah tertentu,
- kelompok usia tertentu,
- pengguna layanan digital.

Segmen yang tumbuh cepat perlu diperhatikan karena bisa menjadi sumber kebutuhan anggaran tahun depan.

Contoh:

Segmen	Transaksi Tahun Lalu	Transaksi Tahun Ini	Perubahan	Implikasi
Mikro	10.000	15.000	+50%	Perlu kapasitas layanan
Retail	20.000	19.000	-5%	Stabil, pantau kualitas
Prioritas	2.000	3.500	+75%	Perlu layanan khusus
Wilayah pinggiran	1.000	700	-30%	Perlu cek akses

D. Lihat transaksi yang turun drastis

Penurunan transaksi sering menjadi sinyal bahaya. Penyebabnya bisa beragam:

- layanan tidak relevan,
- proses terlalu sulit,
- biaya terlalu mahal,
- pelanggan pindah ke alternatif lain,
- kualitas menurun,
- komunikasi buruk,
- kanal layanan bermasalah.

Penurunan drastis harus dibaca bersama data lain:

- keluhan,
- media sosial,
- realisasi program,
- perubahan harga,
- perubahan regulasi,
- data kompetitor,
- kondisi ekonomi.

Dalam proses *budgeting*, penurunan transaksi dapat melahirkan beberapa *objective*:

- **memulihkan transaksi,**
- **memperbaiki akses,**
- **menurunkan hambatan layanan,**
- **mengubah desain program,**
- **mengurangi biaya layanan.**

E. Lihat pola berulang bulanan atau musiman

Banyak kebutuhan tidak muncul merata sepanjang tahun. Ada pola musiman.

Contoh:

- permintaan naik menjelang akhir tahun,
- keluhan naik saat periode layanan padat,
- pembayaran naik pada periode tertentu,
- transaksi turun setelah libur panjang,
- kebutuhan bantuan naik saat kondisi ekonomi melemah.

Pola musiman penting untuk menyusun *budget* yang realistis. Jangan menyiapkan anggaran rata-rata jika kebutuhan sebenarnya naik tajam pada bulan tertentu.

Tool *open source* seperti **pandas** dapat membantu membaca data tabular, mengelompokkan transaksi, dan membuat ringkasan bulanan. **pandas** secara resmi dijelaskan sebagai alat *open source* untuk analisis dan manipulasi data di Python ([Pandas](#)). Untuk manajer yang tidak ingin banyak coding, **Metabase** dapat dipakai untuk bertanya

pada data dan membuat visualisasi karena merupakan platform *open source business intelligence* ([Metabase](#)).

5.2 Membaca Kebutuhan dari Historical Data

Historical data adalah catatan masa lalu yang membantu manajer memahami pola. Data ini bisa berasal dari laporan program, realisasi anggaran, laporan operasional, laporan layanan, dan evaluasi tahunan.

Data historis penting karena kebutuhan hari ini sering merupakan kelanjutan dari pola lama. Namun, data historis tidak boleh dipakai secara mekanis. Jangan sekadar menyalin anggaran tahun lalu. Gunakan data historis untuk bertanya secara kritis.

Pertanyaan 1 — Program apa yang selalu berulang?

Program berulang perlu dievaluasi. Ada dua kemungkinan:

- program memang penting dan perlu dilanjutkan,
- program hanya berjalan karena kebiasaan.

Pertanyaan manajer:

- Apakah program ini masih relevan?
- Apakah penerima manfaatnya jelas?
- Apakah outcome-nya terbukti?
- Apakah biayanya wajar?
- Apakah ada alternatif lebih efektif?

Pertanyaan 2 — Program apa yang hasilnya tinggi?

Program dengan hasil tinggi dapat dipertimbangkan untuk diperluas. Tetapi perlu dilihat apakah hasilnya benar-benar outcome, bukan hanya output.

Contoh:

- Output: 10.000 orang mengikuti sosialisasi.
- Outcome: keluhan turun 20%.
- Output: 100 staf dilatih.
- Outcome: waktu layanan turun dari 3 hari menjadi 1 hari.

Dalam *performance budgeting*, output dan outcome harus dibedakan. Output dapat dihitung segera setelah proses selesai, sedangkan outcome menunjukkan perubahan yang lebih dekat dengan tujuan program .

Pertanyaan 3 — Program apa yang mahal tetapi dampaknya kecil?

Program mahal belum tentu salah. Tetapi program mahal tanpa dampak harus ditinjau.

Tanda-tanda program perlu dievaluasi:

- biaya naik terus,
- output tinggi tetapi outcome rendah,
- penerima manfaat tidak jelas,
- keluhan tidak turun,
- transaksi tidak membaik,
- KPI tidak tercapai,
- laporan hanya menonjolkan serapan anggaran.

Pertanyaan 4 — Program apa yang memiliki tren permintaan naik?

Program dengan permintaan naik dapat menjadi kandidat prioritas. Tetapi kenaikan permintaan harus dianalisis:

- apakah kenaikan karena kebutuhan nyata,
- apakah karena masalah layanan,
- apakah karena faktor musiman,
- apakah karena perubahan regulasi,
- apakah karena promosi,
- apakah karena pelanggan tidak punya alternatif.

Pertanyaan 5 — Program apa yang gagal karena budget kurang?

Tidak semua program gagal karena desainnya buruk. Bisa jadi program gagal karena anggarannya terlalu kecil, terlambat cair, atau tidak sesuai kebutuhan.

Pertanyaan penting:

- apakah output tidak tercapai karena dana kurang,
- apakah cakupan terlalu luas untuk budget yang tersedia,
- apakah biaya aktual lebih tinggi dari asumsi,
- apakah ada kebutuhan tambahan SDM,
- apakah wilayah pelaksanaan terlalu banyak.

Pertanyaan 6 — Program apa yang gagal karena objective salah?

Ini lebih serius. Program bisa menyerap anggaran dengan baik, tetapi gagal karena objective-nya salah sejak awal.

Contoh:

Masalah Sebenarnya	Objective yang Salah	Objective yang Lebih Tepat
Layanan lambat	Menambah sosialisasi	Menurunkan waktu proses
Keluhan akses	Meningkatkan publikasi	Membuka kanal layanan baru
Transaksi turun	Membuat acara promosi	Memperbaiki kualitas layanan
Biaya tinggi	Menambah anggaran	Menurunkan biaya per output

Outcome-based budgeting menekankan bahwa alokasi sumber daya harus dihubungkan dengan outcome yang diinginkan, lalu dipantau melalui ukuran yang jelas. Pendekatan ini membantu stakeholder melihat hubungan antara keputusan, alokasi sumber daya, dan pencapaian outcome .

5.3 Membaca Kebutuhan dari Keluhan

Keluhan sering dianggap gangguan. Dalam buku ini, keluhan diperlakukan sebagai **data strategis**. Keluhan adalah sinyal bahwa ada jarak antara kebutuhan pelanggan dan kualitas layanan yang diterima.

Keluhan bisa menjadi dasar anggaran karena keluhan menunjukkan:

- masalah layanan,
- biaya tersembunyi,
- risiko reputasi,
- titik lemah proses,
- kebutuhan perbaikan,
- potensi kehilangan pelanggan,
- risiko ketidakpuasan publik.

A. Keluhan layanan lambat

Keluhan ini menunjukkan masalah proses, kapasitas, atau koordinasi.

Kemungkinan program:

- perbaikan alur layanan,
- pelatihan petugas,
- otomatisasi proses tertentu,
- penambahan kanal layanan,
- perbaikan sistem antrian,
- dashboard pemantauan waktu respons.

KPI:

- waktu respons rata-rata,
- waktu penyelesaian,
- jumlah antrian,
- jumlah keluhan proses lambat.

B. Keluhan harga atau biaya

Keluhan harga tidak selalu berarti harga harus diturunkan. Bisa jadi pelanggan tidak memahami struktur biaya, merasa manfaat tidak sepadan, atau membandingkan dengan alternatif lain.

Kemungkinan program:

- transparansi informasi biaya,
- edukasi manfaat,
- penyederhanaan paket layanan,
- evaluasi struktur biaya,
- subsidi terarah untuk segmen tertentu.

KPI:

- jumlah keluhan harga,
- tingkat pembatalan transaksi,
- rasio transaksi ulang,
- biaya per layanan.

C. Keluhan kualitas

Keluhan kualitas menunjukkan hasil layanan tidak sesuai harapan.

Kemungkinan program:

- peningkatan standar layanan,
- kontrol kualitas,
- pelatihan internal,
- perbaikan vendor,
- audit proses.

KPI:

- jumlah keluhan kualitas,
- tingkat pengembalian,
- rating layanan,
- penyelesaian kasus.

D. Keluhan akses

Keluhan akses sangat penting untuk sektor publik, layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan layanan berbasis wilayah.

Kemungkinan program:

- perluasan titik layanan,
- kanal layanan bergerak,
- layanan digital sederhana,
- dukungan untuk wilayah kurang terlayani,
- kerja sama komunitas lokal.

KPI:

- jumlah wilayah terlayani,
- waktu tempuh ke layanan,
- jumlah pengguna baru,
- transaksi wilayah prioritas.

E. Keluhan distribusi

Keluhan distribusi menunjukkan masalah pasokan, logistik, atau pemerataan.

Kemungkinan program:

- perbaikan rantai pasok,
- penjadwalan ulang distribusi,
- pemetaan wilayah,
- monitoring stok,
- prioritas wilayah rawan.

KPI:

- keterlambatan distribusi,
- stok kosong,
- waktu pengiriman,
- komplain distribusi.

F. Keluhan komunikasi

Banyak program gagal bukan karena programnya buruk, tetapi karena komunikasinya lemah.

Kemungkinan program:

- penyederhanaan bahasa informasi,
- FAQ,
- kanal tanya jawab,
- komunikasi berbasis segmen,
- edukasi publik,
- pelatihan petugas komunikasi.

KPI:

- jumlah pertanyaan berulang,
- tingkat pemahaman pelanggan,
- penurunan keluhan informasi,
- peningkatan penggunaan layanan.

Pemetaan keluhan menjadi kebutuhan anggaran

Jenis Keluhan	Indikasi Kebutuhan	Potensi Objective	Contoh Program
Layanan lambat	Kapasitas / proses lemah	Menurunkan waktu respons	Perbaikan alur layanan
Harga	Nilai manfaat belum jelas	Menurunkan keluhan biaya	Transparansi biaya
Kualitas	Standar layanan lemah	Meningkatkan kualitas layanan	Audit kualitas
Akses	Wilayah kurang terlayani	Memperluas akses	Kanal layanan baru
Distribusi	Logistik tidak stabil	Menurunkan keterlambatan	Monitoring distribusi
Komunikasi	Informasi tidak jelas	Menurunkan pertanyaan berulang	Edukasi pelanggan

Keluhan perlu dianalisis sebagai pola, bukan kasus satu per satu. Satu keluhan belum tentu prioritas anggaran. Tetapi keluhan yang berulang, terjadi di segmen penting, dan berdampak pada transaksi perlu menjadi perhatian.

5.4 Segmentasi Kebutuhan

Segmentasi adalah proses membagi masyarakat, nasabah, atau pelanggan ke dalam kelompok yang lebih mudah dipahami. Segmentasi membuat anggaran lebih tajam karena tidak semua kebutuhan harus dijawab dengan program yang sama.

Tanpa segmentasi, program sering terlalu umum. Akibatnya, biaya besar tetapi dampaknya menyebar tipis.

A. Segmentasi berdasarkan lokasi

Lokasi membantu membaca pemerataan dan akses.

Contoh:

- wilayah kota,
- wilayah pinggiran,
- wilayah dengan transaksi tinggi,
- wilayah dengan keluhan tinggi,
- wilayah dengan layanan rendah,
- wilayah dengan pertumbuhan cepat.

Pertanyaan manajer:

- lokasi mana yang paling membutuhkan?
- lokasi mana yang paling berisiko?
- lokasi mana yang paling siap?
- lokasi mana yang perlu intervensi kecil tetapi berdampak besar?

B. Segmentasi berdasarkan umur pelanggan

Untuk beberapa sektor, usia mempengaruhi kebutuhan.

Contoh:

- pelanggan muda lebih banyak memakai kanal digital,
- pelanggan lanjut usia lebih membutuhkan bantuan langsung,
- mahasiswa membutuhkan akses cepat dan murah,
- keluarga membutuhkan layanan stabil.

Gunakan data ini secara hati-hati. Jangan membuat asumsi berlebihan. Segmentasi umur harus selalu dikaitkan dengan perilaku aktual.

C. Segmentasi berdasarkan nilai transaksi

Segmentasi nilai transaksi membantu melihat kontribusi dan kebutuhan.

Contoh:

- pelanggan bernilai tinggi,
- pelanggan kecil tetapi banyak,
- pelanggan baru,
- pelanggan tidak aktif,
- pelanggan berisiko pergi.

Namun, manajer harus kritis. Pelanggan kecil dalam jumlah besar bisa memiliki dampak sosial atau reputasi yang besar.

D. Segmentasi berdasarkan jenis layanan

Segmentasi ini membantu melihat layanan mana yang membutuhkan *budget* berbeda.

Contoh:

- layanan transaksi,
- layanan bantuan,
- layanan informasi,
- layanan pengaduan,
- layanan pembinaan,
- layanan distribusi.

E. Segmentasi berdasarkan frekuensi penggunaan

Frekuensi menunjukkan intensitas kebutuhan.

Contoh:

- pengguna harian,
- pengguna bulanan,
- pengguna musiman,
- pengguna satu kali,
- pengguna yang berhenti.

Pengguna sering biasanya membutuhkan kualitas dan stabilitas. Pengguna jarang mungkin membutuhkan edukasi atau perbaikan akses.

F. Segmentasi berdasarkan risiko

Risiko dapat berupa:

- risiko gagal bayar,
- risiko keluhan,
- risiko layanan gagal,
- risiko reputasi,
- risiko biaya tinggi,
- risiko tidak tercapai outcome.

Segmentasi risiko penting untuk menentukan prioritas anggaran.

G. Segmentasi berdasarkan potensi dampak

Tidak semua program dengan biaya besar punya dampak besar. Manajer perlu melihat segmen mana yang bila dibantu akan menghasilkan dampak paling jelas.

Contoh:

- segmen dengan keluhan tinggi tetapi mudah diperbaiki,
- wilayah dengan kebutuhan besar dan kapasitas siap,
- pelanggan yang berpotensi kembali aktif,
- layanan yang biaya per output-nya bisa diturunkan.

H. Segmentasi berdasarkan tingkat urgensi

Urgensi membantu menentukan kapan anggaran harus dialokasikan.

Kategori sederhana:

Tingkat Urgensi	Kriteria
Tinggi	Masalah besar, data kuat, risiko tinggi jika ditunda
Sedang	Masalah nyata, tetapi dampak belum kritis
Rendah	Masalah kecil, data belum kuat, dapat dipantau

Untuk membantu visualisasi segmentasi, **Apache Superset** dapat dipakai karena merupakan platform eksplorasi dan visualisasi data yang ringan dan cocok untuk berbagai tingkat kemampuan pengguna ([Apache Superset](#)). Untuk organisasi yang ingin memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, OECD juga menekankan pentingnya kapasitas institusi dalam memakai bukti untuk kebijakan dan keputusan ([OECD](#)).

5.5 Hands-on: Prompt Segmentasi

Bagian ini dibuat untuk manajer. Fokusnya bukan coding, tetapi cara membaca data dan meminta AI membantu menyusun segmentasi kebutuhan.

Prompt Dasar

Kelompokkan data berikut menjadi segmen kebutuhan pelanggan. Untuk setiap segmen, buat rekomendasi *objective* anggaran, indikator keberhasilan, potensi biaya, dan risiko.

Prompt yang Lebih Tajam

Saya ingin membaca kebutuhan masyarakat / nasabah / pelanggan dari data aktual.

Data yang tersedia:

- transaksi per bulan,
- lokasi,
- segmen pelanggan,
- jenis layanan,
- jumlah keluhan,
- realisasi anggaran,
- output program,
- outcome program.

Tolong bantu membuat segmentasi kebutuhan dengan format tabel:

1. nama segmen,
2. bukti dari data,
3. masalah utama,
4. tingkat urgensi,
5. rekomendasi *objective* anggaran,
6. KPI,
7. estimasi jenis biaya yang dibutuhkan,
8. risiko jika tidak ditangani.

Jangan membuat angka baru. Gunakan hanya data yang tersedia. Jika data belum cukup, tulis “data belum tersedia”.

Prompt untuk Membaca Keluhan

Analisis data keluhan berikut.

Kelompokkan keluhan menjadi: layanan lambat, harga / biaya, kualitas, akses, distribusi, komunikasi, dan kategori lain.

Untuk setiap kategori, berikan:

- jumlah atau frekuensi jika tersedia,
- lokasi / segmen yang paling terdampak,
- potensi penyebab,
- rekomendasi program,
- *objective* yang terukur,
- KPI,
- risiko jika tidak ditangani.

Jangan menyimpulkan penyebab jika tidak ada data pendukung.

Prompt untuk Menentukan Prioritas Segmen

Berdasarkan data transaksi, keluhan, dan realisasi program berikut, bantu saya menentukan prioritas segmen.

Gunakan kriteria:

- besarnya masalah,
- jumlah penerima manfaat,
- urgensi,
- potensi dampak,
- risiko reputasi,
- kesiapan data,
- kelayakan anggaran.

Berikan skor 1–5 untuk setiap kriteria.

Jelaskan alasan setiap skor secara singkat.

Jangan membuat data baru.

Template Segmentasi Kebutuhan

Segmen	Bukti Data	Masalah Utama	Urgensi	Objective	KPI	Jenis Biaya	Risiko
Wilayah A	Keluhan tinggi, transaksi turun	Akses dan proses lambat	Tinggi	Menurunkan waktu layanan	Waktu respons	SDM, kanal layanan	Keluhan naik
Pelanggan mikro	Transaksi naik cepat	Kapasitas layanan kurang	Tinggi	Meningkatkan kapasitas layanan	Transaksi sukses	Operasional, pelatihan	Antrean panjang
Pengguna tidak aktif	Transaksi turun	Kebutuhan berubah	Sedang	Mengaktifkan kembali pelanggan	Rasio aktif	Komunikasi, edukasi	Kehilangan pelanggan
Wilayah pinggiran	Transaksi rendah, forum aktif	Akses layanan lemah	Tinggi	Memperluas akses	Pengguna baru	Kanal layanan, distribusi	Ketimpangan akses

Checklist Validasi Segmentasi

Sebelum segmentasi dipakai untuk menyusun *budget*, periksa:

- Apakah segmen dibuat dari **data nyata**?
- Apakah segmen terlalu luas?
- Apakah segmen punya masalah yang jelas?
- Apakah ada bukti transaksi, keluhan, atau histori?
- Apakah *objective* dapat dihitung?
- Apakah KPI relevan?
- Apakah risiko sudah ditulis?
- Apakah ada kemungkinan bias data?
- Apakah ada segmen yang tidak terlihat karena akses buruk?
- Apakah rekomendasi program terlalu umum?

Ringkasan Bab

Membaca kebutuhan dari data berarti mengubah transaksi, histori, keluhan, dan segmentasi menjadi dasar keputusan anggaran. Data transaksi menunjukkan perilaku nyata. *Historical data* menunjukkan pola keberhasilan dan kegagalan program. Keluhan menunjukkan titik sakit. Segmentasi membantu manajer menentukan siapa yang harus diprioritaskan.

Inti Bab 5:

- **Transaksi menunjukkan kebutuhan nyata.**
- **Data historis menunjukkan pola lama yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan.**
- **Keluhan adalah data strategis, bukan gangguan.**
- **Segmentasi membuat anggaran lebih tajam.**
- **AI membantu membaca pola, tetapi keputusan tetap harus divalidasi manajer.**

Bab berikutnya akan memperluas sumber data ke media sosial dan diskusi publik agar manajer dapat membaca kebutuhan yang belum muncul di laporan resmi.

BAB 6 — Analisis Media Sosial dan Diskusi Publik untuk Perencanaan Anggaran

Golden Rule: Media sosial bukan dasar tunggal keputusan anggaran, tetapi radar awal untuk membaca isu, keluhan, sentimen, dan risiko yang belum masuk laporan resmi.

6.1 Mengapa Media Sosial Penting untuk Budgeting

Media sosial penting karena banyak kebutuhan muncul lebih dulu sebagai percakapan, keluhan, komentar, atau kritik. Tidak semua orang mengisi survei. Tidak semua orang mengirim pengaduan resmi. Tetapi banyak orang menulis pengalaman mereka di ruang digital.

Bagi manajer, media sosial berguna sebagai **sinyal awal**. Ia membantu melihat masalah sebelum menjadi krisis. Namun, sinyal ini harus divalidasi dengan data internal seperti transaksi, keluhan resmi, realisasi program, dan data layanan.

Media sosial membantu manajer membaca beberapa hal penting.

1. Isu yang sedang naik

Isu yang sering disebut berulang dapat menjadi tanda bahwa ada kebutuhan baru.

Contoh:

- banyak komentar tentang layanan lambat,
- banyak diskusi tentang biaya,
- banyak keluhan tentang akses,
- banyak pertanyaan tentang prosedur,
- banyak perbandingan dengan layanan lain.

Isu yang naik tidak selalu berarti harus langsung dibuat program baru. Tetapi isu itu perlu masuk daftar analisis.

Pertanyaan manajer:

- Apakah isu ini muncul berulang?
- Apakah isu ini berasal dari banyak segmen?
- Apakah isu ini terkait layanan utama?
- Apakah isu ini berdampak pada reputasi?
- Apakah data internal mendukung isu ini?

2. Keluhan yang belum masuk laporan resmi

Banyak pelanggan tidak melapor resmi karena:

- tidak tahu kanal pengaduan,
- merasa percuma,
- proses pengaduan rumit,
- lebih mudah menulis di media sosial,
- ingin mendapat perhatian publik.

Karena itu, media sosial dapat menunjukkan **keluhan tersembunyi**. Keluhan ini perlu dikategorikan dan dibandingkan dengan data komplain resmi.

Contoh:

Sumber	Temuan	Implikasi
Komplain resmi	50 keluhan layanan lambat	Masalah tercatat
Media sosial	Banyak komentar layanan lambat	Masalah lebih luas
Transaksi	Transaksi turun di wilayah tertentu	Perlu investigasi
Anggaran	Program perbaikan belum ada	Potensi prioritas budget

3. Persepsi pelanggan

Persepsi sering menentukan keberhasilan program. Program yang secara teknis baik bisa gagal jika publik merasa:

- tidak paham,
- tidak percaya,
- tidak dilibatkan,
- tidak mendapat manfaat,
- informasi tidak jelas.

Karena itu, analisis media sosial tidak hanya mencari keluhan, tetapi juga membaca **kepercayaan, ekspektasi, dan narasi publik**.

4. Kebutuhan komunitas

Diskusi komunitas sering lebih kaya daripada survei. Di forum warga, grup pelanggan, atau komunitas profesi, orang sering menjelaskan masalah dengan konteks yang lebih lengkap.

Contoh kebutuhan komunitas:

- akses layanan di wilayah pinggiran,
- informasi yang lebih sederhana,
- pelatihan untuk segmen tertentu,
- layanan bantuan cepat,
- transparansi biaya,
- perbaikan kualitas distribusi.

5. Sentimen publik

Sentiment analysis membantu melihat apakah percakapan cenderung positif, negatif, atau netral. Namun, manajer harus hati-hati. Sentimen bukan kebenaran mutlak. Sentimen adalah indikator persepsi.

Gunakan sentimen untuk menjawab:

- apakah publik mulai kecewa,
- apakah program diterima,
- apakah komunikasi berhasil,
- apakah isu memburuk,
- apakah ada risiko reputasi.

Tool *open source* seperti **Orange Data Mining** dapat membantu analisis teks dan sentimen. Orange menyediakan add-on untuk *natural language processing* dan *text mining*, sedangkan widget *Sentiment Analysis* dapat memprediksi sentimen dokumen dalam korpus menggunakan pendekatan berbasis leksikon. ([Orange Data Mining](#))

6. Gerakan kompetitor atau pembanding

Untuk sektor bisnis, media sosial membantu membaca layanan kompetitor. Untuk sektor publik, media sosial membantu membaca praktik lembaga lain atau wilayah lain.

Yang bisa diamati:

- layanan baru,
- keluhan terhadap kompetitor,
- pujian terhadap kompetitor,
- program pembanding,
- standar layanan baru,
- ekspektasi pelanggan yang berubah.

Tujuannya bukan meniru, tetapi membaca **standar baru yang mulai dianggap wajar oleh pelanggan**.

7. Risiko reputasi

Isu kecil dapat menjadi besar jika tidak ditangani. Risiko reputasi dapat mengganggu:

- kepercayaan publik,
- kepuasan pelanggan,
- kinerja layanan,
- dukungan stakeholder,
- keberhasilan program,
- legitimasi anggaran.

Karena itu, sebagian anggaran perlu disiapkan bukan hanya untuk kegiatan utama, tetapi juga untuk **komunikasi, respons, edukasi, dan mitigasi risiko**.

6.2 Sumber Data yang Dapat Dianalisis

Sumber data media sosial dan diskusi publik harus dipilih dengan hati-hati. Jangan mengambil semua data. Ambil data yang relevan dengan kebutuhan perencanaan anggaran.

1. Komentar media sosial

Komentar dapat menunjukkan keluhan, harapan, dan reaksi publik.

Yang perlu diperhatikan:

- kata yang sering muncul,
- keluhan berulang,
- emosi negatif,
- pertanyaan berulang,
- topik yang naik,
- lokasi atau segmen yang disebut.

2. Ulasan pelanggan

Ulasan sering lebih terstruktur daripada komentar biasa. Biasanya ada rating, teks, dan waktu.

Gunakan untuk membaca:

- kualitas layanan,
- titik sakit pelanggan,
- fitur yang disukai,
- keluhan berulang,
- ekspektasi harga,
- pengalaman pelanggan.

3. Diskusi komunitas

Diskusi komunitas dapat berasal dari forum warga, komunitas pelanggan, komunitas profesi, atau kelompok pengguna layanan.

Nilainya tinggi karena diskusi sering memuat konteks:

- penyebab masalah,
- perbandingan pengalaman,
- kebutuhan lokal,
- kendala akses,
- usulan solusi.

4. Forum warga

Forum warga berguna untuk sektor publik, BUMD, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program komunitas.

Contoh isu:

- akses layanan,
- pemerataan,
- transportasi,
- distribusi bantuan,
- layanan administrasi,
- keamanan,
- lingkungan.

5. Grup pelanggan

Grup pelanggan sering menjadi tempat munculnya masalah operasional lebih cepat daripada laporan resmi.

Contoh:

- layanan tidak bisa diakses,
- proses pembayaran gagal,
- informasi tidak jelas,
- petugas lambat merespons,
- perubahan kebijakan tidak dipahami.

6. Berita lokal

Berita lokal membantu membaca konteks wilayah. Berita juga dapat menunjukkan isu yang sudah cukup besar sehingga menjadi perhatian publik.

Gunakan berita lokal untuk membaca:

- isu wilayah,
- perubahan regulasi,
- kondisi ekonomi,
- masalah layanan,
- tekanan masyarakat,
- risiko politik atau reputasi.

7. FAQ

FAQ menunjukkan pertanyaan yang sering muncul. Jika pertanyaan yang sama berulang, itu berarti ada masalah komunikasi.

Contoh implikasi anggaran:

- perlu penyederhanaan informasi,
- perlu edukasi pelanggan,
- perlu kanal bantuan,
- perlu perbaikan desain layanan,
- perlu pelatihan petugas.

8. Pesan layanan pelanggan

Pesan layanan pelanggan adalah sumber data yang sangat kaya. Ia lebih dekat dengan kebutuhan aktual dibanding komentar umum.

Data yang bisa dipakai:

- kategori pesan,
- waktu masuk,
- waktu respons,
- status selesai,
- topik berulang,
- tingkat urgensi,
- segmen pelanggan.

Dalam konteks *budgeting*, sumber-sumber ini harus dikaitkan dengan data kinerja. Literatur *Budget Tools* menekankan pentingnya memilih data kinerja secara selektif, konsisten, dan dimulai sejak proses perencanaan, bukan baru dikumpulkan di akhir siklus anggaran .

6.3 Teknik Analisis Sederhana

Manajer tidak perlu memulai dari model teknis yang rumit. Mulailah dari teknik yang mudah dipahami. Tujuannya bukan menjadi analis data penuh, tetapi membuat **bahan keputusan anggaran**.

1. Ekstraksi kata kunci

Ekstraksi kata kunci adalah proses mencari kata atau frasa yang sering muncul.

Contoh kata kunci:

- lambat,
- mahal,
- sulit,
- tidak jelas,
- antre,
- error,
- jauh,
- tidak respon,
- ribet,
- terlambat.

Manfaat:

- menemukan isu dominan,
- melihat bahasa pelanggan,
- menemukan masalah yang tidak muncul di laporan formal.

2. Pengelompokan topik

Setelah kata kunci ditemukan, kelompokkan menjadi topik.

Contoh:

Kata Kunci	Topik
lambat, antre, lama	Kecepatan layanan
mahal, biaya, tarif	Harga / biaya
susah, ribet, bingung	Kemudahan proses
jauh, akses, lokasi	Akses layanan
petugas, respon, jawaban	Kualitas respons

Topik lebih berguna untuk anggaran dibanding kata mentah. Anggaran tidak dibuat untuk kata “lambat”, tetapi untuk program perbaikan kecepatan layanan.

3. Analisis sentimen

Sentimen membantu membaca nada percakapan:

- positif,
- negatif,
- netral,
- campuran.

Tetapi jangan berhenti di sentimen. Sentimen negatif harus dijelaskan penyebabnya.

Pertanyaan penting:

- sentimen negatif muncul pada topik apa?
- apakah terjadi di lokasi tertentu?
- apakah terkait program tertentu?
- apakah makin buruk dari waktu ke waktu?
- apakah didukung data keluhan internal?

4. Deteksi isu mendadak

Isu mendadak adalah lonjakan percakapan dalam waktu pendek.

Contoh:

- banyak keluhan dalam satu minggu,
- komentar negatif naik setelah kebijakan baru,
- pertanyaan berulang setelah perubahan prosedur,
- berita lokal memicu diskusi luas.

Isu mendadak penting karena bisa memerlukan:

- anggaran komunikasi,
- layanan tambahan,
- klarifikasi publik,
- tim respons cepat,
- perbaikan proses.

5. Deteksi keluhan berulang

Keluhan berulang lebih penting daripada keluhan tunggal. Keluhan berulang menunjukkan masalah sistemik.

Contoh:

Keluhan Berulang	Kemungkinan Program
Proses lambat	Perbaikan alur layanan
Informasi tidak jelas	Edukasi dan komunikasi
Akses sulit	Perluasan kanal layanan
Biaya dianggap mahal	Transparansi biaya
Respons tidak konsisten	Pelatihan petugas

6. Perbandingan antar wilayah

Media sosial dan diskusi publik bisa menunjukkan wilayah mana yang lebih banyak bermasalah.

Contoh:

- wilayah A banyak keluhan akses,
- wilayah B banyak keluhan waktu layanan,
- wilayah C banyak pertanyaan biaya,
- wilayah D banyak sentimen positif.

Perbandingan wilayah membantu membuat anggaran lebih adil dan tepat sasaran.

7. Identifikasi kebutuhan prioritas

Hasil akhir analisis harus menjadi daftar kebutuhan prioritas, bukan sekadar laporan sentimen.

Gunakan kriteria sederhana:

- frekuensi isu,
- tingkat urgensi,
- risiko reputasi,
- jumlah pihak terdampak,
- kecocokan dengan data internal,
- potensi dampak jika ditangani,
- biaya penanganan,
- kesiapan organisasi.

Untuk memvisualisasikan isu dan perbandingan wilayah, **Apache Superset** dapat digunakan karena menyediakan eksplorasi dan visualisasi data, termasuk *no-code viz builder* dan *dashboard*. ([Apache Superset](#))

6.4 Etika Penggunaan Data

Analisis media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab. Data publik bukan berarti bebas dipakai tanpa etika. Tujuan analisis adalah membaca pola kebutuhan, bukan mengawasi individu.

1. Gunakan data agregat

Fokus pada pola umum:

- jumlah keluhan per topik,
- sentimen per wilayah,
- topik yang sering muncul,
- tren isu per bulan,
- perubahan persepsi.

Hindari fokus pada individu. Jangan membuat daftar orang yang mengeluh. Jangan membuat profil personal.

2. Jangan profiling individu

Profiling individu berisiko menimbulkan pelanggaran privasi dan bias. Untuk perencanaan anggaran, yang dibutuhkan adalah pola kelompok, bukan identitas personal.

Yang boleh:

- “Keluhan akses tinggi di wilayah A.”

Yang harus dihindari:

- “Orang X sering mengeluh dan harus dipantau.”

3. Hindari data pribadi sensitif

Jangan gunakan data sensitif seperti:

- nomor identitas,
- alamat lengkap,
- nomor telepon,
- data kesehatan,
- data keuangan personal,
- informasi keluarga,
- atribut personal yang tidak relevan.

Jika data mentah berisi informasi sensitif, lakukan anonimisasi.

4. Gunakan hanya untuk kebutuhan perencanaan

Data media sosial harus dipakai untuk:

- memperbaiki layanan,
- menyusun program,
- mengurangi risiko,
- meningkatkan komunikasi,
- menentukan prioritas anggaran.

Bukan untuk membalas kritik secara defensif atau menekan suara publik.

5. Validasi dengan data internal

Media sosial bisa bias. Yang bersuara keras belum tentu mewakili mayoritas. Karena itu, validasi dengan:

- transaksi,
- keluhan resmi,
- data layanan,
- realisasi program,
- data wilayah,
- laporan operasional.

Prinsipnya:

Media sosial memberi sinyal. Data internal memberi verifikasi. Manajer memberi keputusan.

6. Pisahkan fakta, asumsi, dan rekomendasi

Dalam laporan analisis, selalu pisahkan:

- fakta dari data,
- interpretasi,
- asumsi,
- rekomendasi,
- risiko.

Ini penting untuk menghindari kesimpulan yang terlihat meyakinkan tetapi lemah secara bukti.

6.5 Hands-on: Prompt Analisis Media Sosial

Bagian ini dirancang untuk manajer. Tidak perlu coding. Fokusnya adalah menyiapkan data, memberi instruksi yang jelas, dan membaca hasil dengan kritis.

Prompt Dasar

Analisis kumpulan komentar berikut. Kelompokkan menjadi tema kebutuhan, sentimen, tingkat urgensi, rekomendasi program, estimasi *objective*, dan potensi kebutuhan *budget*.

Prompt yang Lebih Tajam

Saya ingin memakai komentar media sosial dan diskusi publik untuk membantu perencanaan anggaran.

Data yang saya berikan berisi komentar, tanggal, kanal, wilayah jika ada, dan topik layanan.

Tolong analisis dengan format tabel:

- tema kebutuhan,
- contoh pola komentar,
- sentimen umum,
- tingkat urgensi,
- risiko reputasi,
- data internal yang perlu divalidasi,
- rekomendasi program,
- *objective* yang mungkin,
- KPI yang bisa dipakai,
- jenis biaya yang perlu disiapkan.

Jangan membuat angka fiktif. Jika data tidak cukup, tulis “data belum tersedia”. Pisahkan fakta, asumsi, dan rekomendasi.

Prompt untuk Deteksi Isu Prioritas

Dari komentar berikut, bantu saya menentukan 5 isu prioritas untuk perencanaan anggaran.

Gunakan kriteria:

- frekuensi isu,
- dampak ke pelanggan / masyarakat,
- risiko reputasi,
- urgensi waktu,
- kemungkinan biaya penanganan,
- kecocokan dengan data internal.

Berikan skor 1–5 untuk setiap kriteria.

Jelaskan alasan singkat.

Jangan membuat data baru.

Prompt untuk Validasi dengan Data Internal

Bandingkan hasil analisis media sosial berikut dengan data internal: transaksi, keluhan resmi, realisasi program, dan data layanan.

Tunjukkan:

- isu yang didukung data internal,
- isu yang belum terbukti,
- isu yang bertentangan dengan data internal,
- data tambahan yang perlu dikumpulkan,
- rekomendasi apakah isu layak masuk prioritas anggaran.

Jangan menyimpulkan jika bukti belum cukup.

Template Analisis Media Sosial untuk Budgeting

Tema	Sinyal Komentar	Sentimen	Urgensi	Risiko Reputasi	Data Validasi	Rekomendasi Program	Objective	KPI	Jenis Biaya
Layanan lambat	Banyak komentar "lama", "antre"	Negatif	Tinggi	Tinggi	Waktu layanan, keluhan resmi	Perbaikan proses layanan	Turunkan waktu respons	Waktu respons	SDM, pelatihan, sistem
Informasi tidak jelas	Pertanyaan berulang	Negatif	Sedang	Sedang	FAQ, pesan layanan	Edukasi pelanggan	Turunkan pertanyaan berulang	Jumlah pertanyaan	Komunikasi, konten
Akses sulit	Komentar wilayah tertentu	Negatif	Tinggi	Tinggi	Data transaksi wilayah	Perluasan akses	Tambah titik layanan	Pengguna baru	Operasional, kanal layanan
Biaya dianggap mahal	Komentar soal tarif	Campuran	Sedang	Sedang	Data pembatalan, transaksi	Transparansi biaya	Turunkan keluhan biaya	Keluhan biaya	Edukasi, komunikasi
Pujian program lama	Komentar positif	Positif	Rendah	Rendah	Outcome program	Perluasan program	Naikkan cakupan	Penerima manfaat	Operasional

Checklist Validasi untuk Manajer

Sebelum hasil analisis media sosial dipakai dalam perencanaan anggaran, periksa:

- Apakah komentar cukup banyak untuk dianalisis?
- Apakah periode data jelas?
- Apakah wilayah atau segmen dapat dikenali secara agregat?
- Apakah isu muncul berulang?
- Apakah sentimen negatif punya penyebab yang jelas?
- Apakah data internal mendukung isu tersebut?
- Apakah ada risiko bias karena hanya kelompok tertentu yang aktif berbicara?
- Apakah data pribadi sudah dihapus?
- Apakah rekomendasi program terkait langsung dengan kebutuhan?
- Apakah *objective* dapat diukur?
- Apakah KPI sudah jelas?
- Apakah estimasi jenis biaya masuk akal?

Ringkasan Bab

Media sosial dan diskusi publik dapat membantu manajer membaca kebutuhan yang belum muncul di laporan resmi. Data ini berguna untuk melihat isu yang sedang naik, keluhan tersembunyi, persepsi pelanggan, kebutuhan komunitas, sentimen publik, gerakan kompetitor, dan risiko reputasi. Namun, media sosial tidak boleh menjadi dasar tunggal anggaran. Ia harus divalidasi dengan data internal.

Inti Bab 6:

- **Media sosial adalah radar awal, bukan hakim akhir.**
- **Keluhan publik perlu diubah menjadi kategori kebutuhan.**
- ***Sentiment analysis* berguna, tetapi harus dibaca bersama konteks.**
- **Data agregat lebih aman daripada data individu.**
- **Validasi dengan transaksi, keluhan resmi, dan realisasi program wajib dilakukan.**
- **Hasil akhir analisis harus berupa rekomendasi *objective*, KPI, risiko, dan jenis biaya.**

Bab berikutnya akan mengubah hasil analisis transaksi, histori, keluhan, dan media sosial menjadi **objective anggaran berbasis data**.

BAB 7 — Menentukan Objective Anggaran Berbasis Data

Golden Rule: Anggaran yang kuat selalu dimulai dari *objective* yang jelas, terukur, berbasis data, dan dapat diuji hasilnya.

7.1 Mengapa Objective Harus Jelas

Banyak anggaran gagal bukan karena dananya kurang, tetapi karena *objective*-nya kabur. Program terlihat baik, kegiatan banyak, serapan tinggi, tetapi hasilnya sulit dibuktikan.

Contoh *objective* yang terlalu umum:

- meningkatkan layanan,
- memperbaiki kepuasan,
- memperluas akses,
- meningkatkan kualitas,
- memperkuat literasi,
- meningkatkan efektivitas,
- mendukung transformasi.

Kalimat seperti itu terdengar bagus, tetapi **belum cukup untuk menjadi dasar anggaran**. Masalahnya: tidak jelas angka awalnya, targetnya, indikatornya, dan waktu pencapaiannya.

Objective harus bisa dihitung. Contoh yang lebih baik:

- **menurunkan keluhan 20% dalam 12 bulan,**
- **menaikkan transaksi ulang 15% dalam 1 tahun,**
- **menurunkan biaya layanan 10%,**
- **mempercepat waktu respons dari 3 hari menjadi 1 hari,**
- **meningkatkan jumlah penerima manfaat 25%,**
- **menurunkan biaya per output dari Rp200.000 menjadi Rp150.000,**
- **menaikkan penyelesaian komplain tepat waktu dari 70% menjadi 90%.**

Perbedaan utamanya adalah **ukuran**. *Objective* yang baik memiliki angka, waktu, indikator, dan dasar data.

Ciri objective anggaran yang baik

Ciri	Penjelasan
Jelas	Tidak multi-tafsir
Terukur	Ada angka atau indikator
Berbasis data	Ada baseline
Relevan	Terkait kebutuhan nyata
Realistik	Sesuai kapasitas dan anggaran
Berbatas waktu	Ada periode pencapaian
Dapat dievaluasi	Ada KPI dan mekanisme pemantauan

GFOA merekomendasikan organisasi untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengomunikasikan ukuran kinerja untuk memantau status keuangan, pelayanan, outcome program, dan kondisi komunitas. Artinya, *objective* anggaran perlu diterjemahkan ke ukuran kinerja yang dapat dipantau, bukan hanya narasi umum. ([GFOA](#))

Contoh perbaikan kalimat objective

Kurang Tajam	Lebih Tajam
Meningkatkan layanan	Menurunkan waktu layanan rata-rata dari 3 hari menjadi 1 hari
Memperbaiki kepuasan	Meningkatkan skor kepuasan dari 75 menjadi 85
Memperluas akses	Menambah 5 titik layanan di wilayah prioritas
Meningkatkan kualitas	Menurunkan keluhan kualitas 25%
Meningkatkan efisiensi	Menurunkan biaya per output 15%

Prinsipnya:

Jika *objective* tidak bisa diukur, anggaran sulit dipertanggungjawabkan.

7.2 Hubungan Objective, Data, dan Budget

Dalam buku ini, *budget* tidak boleh berdiri sendiri. *Budget* harus mengikuti *objective*. *Objective* harus mengikuti data. Data harus berasal dari kebutuhan nyata.

Alur dasarnya:

Data → Masalah → Objective → Alternatif Program → Estimasi Budget → KPI → Evaluasi

Alur ini penting karena AI hanya akan berguna jika manajer memberi arah yang jelas. AI dapat membantu membaca pola, membuat rangkuman, dan menyusun alternatif. Tetapi AI tidak boleh diminta “mengarang program” tanpa data.

1. Data

Data adalah dasar. Data dapat berasal dari:

- transaksi,
- keluhan,
- realisasi anggaran,
- laporan program,
- data pelanggan / nasabah / masyarakat,
- penggunaan layanan,
- media sosial,
- diskusi publik,
- data ekonomi eksternal.

Data menunjukkan **apa yang terjadi**.

Contoh:

- keluhan naik 30%,
- transaksi turun 15%,
- biaya per output naik 20%,
- waktu respons rata-rata 3 hari,
- wilayah tertentu hanya dilayani 40% dari target.

2. Masalah

Masalah adalah interpretasi dari data.

Contoh:

Data	Masalah
Keluhan naik 30%	Kualitas layanan menurun
Transaksi turun 15%	Pelanggan mulai tidak aktif
Biaya per output naik 20%	Efisiensi program turun
Waktu respons 3 hari	Proses layanan lambat
Wilayah tertentu rendah akses	Pemerataan layanan belum tercapai

Masalah harus ditulis jelas. Jangan langsung lompat ke program.

3. Objective

Objective adalah target perubahan.

Contoh:

Masalah	Objective
Kualitas layanan menurun	Menurunkan keluhan 20%
Pelanggan tidak aktif	Menaikkan transaksi ulang 15%
Efisiensi turun	Menurunkan biaya per output 10%
Proses lambat	Mempercepat respons dari 3 hari ke 1 hari
Akses belum merata	Menambah 5 titik layanan prioritas

4. Alternatif program

Satu *objective* bisa dicapai melalui beberapa program. Jangan langsung memilih satu program.

Contoh *objective*: menurunkan keluhan 20%.

Alternatif program:

- pelatihan petugas,
- perbaikan alur layanan,
- kanal bantuan cepat,
- penyederhanaan formulir,
- sistem pemantauan keluhan,
- edukasi pelanggan.

Setiap alternatif punya biaya, risiko, dan dampak berbeda.

5. Estimasi budget

Budget dihitung setelah *objective* dan alternatif program jelas. Ini mencegah anggaran berubah menjadi daftar belanja tanpa arah.

Estimasi *budget* perlu memuat:

- biaya SDM,
- biaya operasional,
- biaya pelatihan,
- biaya komunikasi,
- biaya teknologi *open source*,
- biaya monitoring,
- cadangan risiko.

6. KPI

KPI adalah ukuran keberhasilan.

Contoh KPI:

- jumlah keluhan,
- waktu respons,
- biaya per output,
- jumlah penerima manfaat,
- transaksi ulang,
- rasio penyelesaian kasus,
- realisasi output,
- outcome program.

7. Evaluasi

Evaluasi menjawab:

- apakah *objective* tercapai,
- apakah *budget* cukup,
- apakah biaya terlalu besar,
- apakah program perlu dilanjutkan,
- apakah perlu desain ulang,
- apakah outcome sepadan dengan biaya.

OECD menekankan bahwa *performance budgeting* membantu pemerintah memahami apakah tujuan telah dicapai dan apakah alokasi sumber daya perlu diubah untuk menghasilkan hasil yang dijanjikan. ([OECD](#))

7.3 Jenis Objective

Tidak semua *objective* sama. Manajer perlu memilih jenis *objective* sesuai masalah utama. Kesalahan umum adalah menggunakan satu jenis program untuk semua masalah.

1. Objective efisiensi

Fokus: menurunkan biaya atau memperbaiki produktivitas.

Contoh:

- menurunkan biaya per output 10%,
- mengurangi pemborosan operasional 15%,
- menurunkan biaya layanan per pelanggan,
- mempercepat proses tanpa menambah biaya besar.

Cocok jika data menunjukkan biaya naik, output stagnan, atau proses terlalu mahal.

2. Objective pertumbuhan

Fokus: meningkatkan volume, transaksi, atau cakupan.

Contoh:

- menaikkan transaksi ulang 15%,
- menambah pelanggan aktif 20%,
- meningkatkan penggunaan layanan 25%,
- memperluas jumlah penerima manfaat.

Cocok jika data menunjukkan peluang pertumbuhan atau segmen potensial.

3. Objective layanan

Fokus: memperbaiki pengalaman pengguna.

Contoh:

- menurunkan waktu respons,
- meningkatkan penyelesaian keluhan,
- mengurangi antrian,
- memperbaiki akses informasi.

Cocok jika data keluhan atau layanan menunjukkan masalah proses.

4. Objective pemerataan

Fokus: memperbaiki akses antar wilayah atau segmen.

Contoh:

- menambah layanan di 5 wilayah kurang terlayani,
- meningkatkan cakupan penerima manfaat di segmen prioritas,
- menurunkan selisih akses antar wilayah.

Cocok untuk sektor publik, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

5. Objective kualitas

Fokus: meningkatkan mutu output atau layanan.

Contoh:

- menurunkan kesalahan proses 30%,
- menurunkan keluhan kualitas 25%,
- meningkatkan kepatuhan standar layanan,
- meningkatkan akurasi data program.

Cocok jika masalah utama adalah mutu layanan.

6. Objective risiko

Fokus: menurunkan kemungkinan gagal, fraud, reputasi buruk, atau gangguan layanan.

Contoh:

- menurunkan kasus keterlambatan kritis,
- mengurangi risiko data tidak valid,
- menurunkan keluhan reputasi,
- memperkuat validasi output AI.

Cocok jika kegagalan program berdampak besar.

7. Objective kepuasan

Fokus: meningkatkan persepsi dan pengalaman.

Contoh:

- menaikkan skor kepuasan,
- menurunkan sentimen negatif,
- mengurangi pertanyaan berulang,
- meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Cocok jika persepsi publik mempengaruhi keberhasilan program.

8. Objective pendapatan

Fokus: meningkatkan pendapatan atau nilai transaksi.

Contoh:

- menaikkan nilai transaksi 10%,
- meningkatkan pelanggan aktif,
- menaikkan transaksi ulang,
- memperbaiki konversi layanan.

Cocok untuk unit bisnis atau layanan berorientasi pendapatan.

9. Objective pengurangan biaya

Fokus: menekan biaya tanpa menurunkan kualitas.

Contoh:

- menurunkan biaya perjalanan,
- menurunkan biaya administrasi,
- menurunkan biaya per kegiatan,
- mengurangi proses manual.

Cocok jika data menunjukkan pemborosan.

Tabel pemilihan jenis objective

Masalah dari Data	Jenis Objective	Contoh Objective
Biaya naik	Efisiensi / pengurangan biaya	Turunkan biaya per output 10%
Transaksi turun	Pertumbuhan	Naikkan transaksi ulang 15%
Keluhan naik	Layanan / kualitas	Turunkan keluhan 20%
Wilayah kurang terlayani	Pemerataan	Tambah 5 titik layanan
Sentimen negatif	Kepuasan / risiko	Turunkan sentimen negatif
Pendapatan turun	Pendapatan	Naikkan nilai transaksi 10%

7.4 Menentukan Baseline

Baseline adalah angka awal sebelum program dijalankan. Tanpa *baseline*, target tidak bisa diuji. Banyak anggaran gagal dievaluasi karena sejak awal tidak punya *baseline*.

Contoh:

- Keluhan sekarang berapa?
- Waktu respons saat ini berapa?
- Transaksi ulang sekarang berapa?
- Biaya per output saat ini berapa?
- Jumlah penerima manfaat saat ini berapa?
- Skor kepuasan saat ini berapa?

Tanpa *baseline*, kalimat “meningkatkan layanan” tidak bisa dibuktikan.

Sumber baseline

Baseline dapat diambil dari beberapa sumber.

1. Rata-rata transaksi tahun lalu

Gunakan untuk *objective* pertumbuhan atau pendapatan.

Contoh:

- transaksi rata-rata per bulan,
- nilai transaksi rata-rata,
- transaksi ulang,
- pelanggan aktif.

2. Realisasi anggaran tahun lalu

Gunakan untuk melihat biaya aktual.

Contoh:

- realisasi budget,
- deviasi budget,
- biaya operasional,
- biaya per program.

3. Jumlah pelanggan aktif

Gunakan untuk melihat cakupan.

Contoh:

- pelanggan aktif bulanan,
- nasabah aktif,
- penerima manfaat,
- pengguna layanan.

4. Jumlah keluhan

Gunakan untuk objective layanan dan kualitas.

Contoh:

- jumlah keluhan per bulan,
- keluhan per kategori,
- keluhan per wilayah,
- keluhan per 1.000 transaksi.

5. Biaya per output

Gunakan untuk objective efisiensi.

Contoh:

- biaya per peserta,
- biaya per transaksi,
- biaya per wilayah,
- biaya per kasus selesai,
- biaya per pelanggan dilayani.

6. Outcome program sebelumnya

Gunakan untuk melihat dampak.

Contoh:

- keluhan turun,
- transaksi naik,
- waktu layanan membaik,
- akses meningkat,
- kepuasan naik.

Dalam literatur *budgeting*, output dan outcome membantu menilai apakah anggaran menghasilkan hasil yang diinginkan, bukan sekadar habis digunakan. *Performance budgeting* memakai informasi kinerja untuk mengaitkan anggaran dengan tujuan dan hasil. ([OECD](#))

Contoh baseline dan target

Indikator	Baseline	Target	Objective
Keluhan bulanan	1.000	800	Menurunkan keluhan 20%
Waktu respons	3 hari	1 hari	Mempercepat respons layanan
Transaksi ulang	20%	35%	Meningkatkan transaksi ulang
Biaya per output	Rp200.000	Rp170.000	Menurunkan biaya per output
Penerima manfaat	10.000	12.500	Meningkatkan cakupan 25%

Kesalahan umum dalam menentukan baseline

- memakai angka yang tidak jelas sumbernya,
- memakai angka terlalu lama,
- mencampur data tahunan dan bulanan,
- memakai rata-rata saat data sangat musiman,
- tidak memisahkan wilayah atau segmen,
- tidak mencatat asumsi,
- menganggap data kosong sebagai nol.

Tool *open source* seperti **pandas** dapat membantu menghitung rata-rata, total, deviasi, dan tren dari data tabular; **pandas** adalah pustaka *open source* untuk analisis dan manipulasi data di Python. Untuk manajer, perhitungan awal juga bisa dilakukan dalam tabel sederhana, lalu diperiksa ulang oleh analis. ([Pandas](#))

7.5 Hands-on: Template Objective

Bagian ini dirancang untuk manajer. Tidak perlu coding. Fokusnya adalah menyusun *objective* yang tajam, berbasis data, dan siap dipakai untuk estimasi *budget*.

Template utama

Masalah	Data Bukti	Baseline	Objective	KPI	Target	Budget Awal
Keluhan layanan tinggi	Keluhan 12 bulan	1.000 keluhan / bulan	Menurunkan keluhan	Jumlah keluhan	800 / bulan	Rp250 juta
Transaksi ulang rendah	Data transaksi pelanggan	20%	Menaikkan transaksi ulang	Rasio transaksi ulang	35%	Rp300 juta
Waktu respons lambat	Data layanan	3 hari	Mempercepat respons	Waktu respons	1 hari	Rp400 juta
Biaya per output tinggi	Data realisasi program	Rp200.000 / output	Menurunkan biaya per output	Biaya/output	Rp170.000	Rp150 juta

Cara mengisi template

1. Masalah

Tulis masalah dari data, bukan dari perasaan.

Kurang tajam:

Layanan kurang baik.

Lebih tajam:

Keluhan layanan naik 30% dalam 12 bulan.

2. Data bukti

Tulis sumber data.

Contoh:

- data transaksi 24 bulan,
- data keluhan 12 bulan,
- laporan realisasi anggaran,
- data layanan pelanggan,
- data media sosial,
- laporan program tahun lalu.

3. Baseline

Tulis angka awal.

Contoh:

- 1.000 keluhan per bulan,
- 3 hari waktu respons,
- Rp200.000 biaya per output,
- 20% transaksi ulang,
- 10.000 penerima manfaat.

4. Objective

Tulis target perubahan.

Contoh:

- menurunkan keluhan,
- mempercepat respons,
- menaikkan transaksi ulang,
- memperluas akses,
- menurunkan biaya per output.

5. KPI

Tulis ukuran keberhasilan.

Contoh:

- jumlah keluhan,
- waktu respons,
- transaksi ulang,
- penerima manfaat,
- biaya per output,
- rasio penyelesaian kasus.

6. Target

Tulis angka target.

Contoh:

- turun 20%,
- naik 15%,
- dari 3 hari menjadi 1 hari,
- dari Rp200.000 menjadi Rp170.000,
- dari 10.000 menjadi 12.500 penerima manfaat.

7. Budget awal

Tulis estimasi awal. Jangan harus sempurna. Yang penting ada asumsi.

Contoh biaya:

- SDM,
- pelatihan,
- operasional,
- komunikasi,
- sistem *open source*,
- monitoring,
- cadangan risiko.

Prompt AI untuk Menyusun Objective

Prompt dasar

Berdasarkan data berikut, bantu saya menyusun *objective* anggaran yang terukur.

Gunakan format tabel: Masalah, Data Bukti, *Baseline*, *Objective*, KPI, Target, Budget Awal, Risiko.

Jangan membuat angka fiktif. Jika data belum tersedia, tulis “data belum tersedia”.

Prompt yang lebih tajam

Saya ingin menyusun *objective* anggaran berbasis data.

Data yang tersedia:

- transaksi 24 bulan,
- realisasi anggaran 3 tahun,
- keluhan pelanggan,
- data layanan,
- output dan outcome program sebelumnya,
- ringkasan media sosial.

Tolong bantu saya:

1. menemukan 5 masalah prioritas,
2. menentukan *baseline* untuk setiap masalah,
3. membuat *objective* yang terukur,
4. menentukan KPI,
5. menyusun target realistis,
6. memberi estimasi jenis biaya yang diperlukan,
7. menulis risiko jika *objective* salah.

Pisahkan fakta data, asumsi, dan rekomendasi.

Jangan membuat angka baru tanpa dasar.

Prompt untuk menguji kualitas objective

Audit daftar *objective* berikut.

Periksa apakah setiap *objective*:

- memiliki masalah yang jelas,
- memiliki data bukti,
- memiliki *baseline*,
- memiliki KPI,
- memiliki target numerik,
- memiliki batas waktu,
- dapat dikaitkan dengan budget,
- dapat dievaluasi.

Beri skor 1–5 untuk setiap objective.

Berikan rekomendasi perbaikan yang singkat dan praktis.

Checklist Bab 7 untuk Manajer

Sebelum *objective* dipakai untuk menyusun anggaran, periksa:

- **Apakah masalah berasal dari data?**
- **Apakah sumber data jelas?**
- **Apakah baseline tersedia?**
- **Apakah target terukur?**
- **Apakah KPI relevan?**
- **Apakah target realistis?**
- **Apakah ada batas waktu?**
- **Apakah budget mengikuti objective, bukan sebaliknya?**
- **Apakah ada alternatif program?**
- **Apakah risiko sudah dicatat?**
- **Apakah AI tidak membuat angka tanpa data?**

Ringkasan Bab

Menentukan *objective* adalah titik kritis dalam perencanaan anggaran berbasis AI. Tanpa *objective* yang jelas, AI hanya akan membantu membuat narasi yang rapi tetapi lemah. Dengan *objective* yang terukur, AI dapat membantu menyusun alternatif program, menghitung kebutuhan biaya, menilai risiko, dan menyiapkan evaluasi.

Inti Bab 7:

- ***Objective* harus berbasis data.**
- ***Objective* harus punya *baseline*.**
- ***Objective* harus dapat dihitung.**
- ***Budget* harus mengikuti *objective*.**
- **KPI harus dipilih sejak awal.**
- **AI membantu menyusun dan menguji *objective*, tetapi keputusan akhir tetap milik manajer.**

Bab berikutnya akan membahas *forecasting objective*: bagaimana memprediksi target, kebutuhan, dan dampak dari data yang sudah dikumpulkan.

BAB 8 — Forecasting Objective: Memprediksi Target, Kebutuhan, dan Dampak

Golden Rule: *Forecasting* bukan meramal masa depan secara pasti; *forecasting* adalah cara disiplin untuk membuat target, budget, dan risiko menjadi lebih realistis berbasis data historis.

8.1 Apa Itu Forecasting Objective

Forecasting objective adalah proses memperkirakan target dan kebutuhan masa depan berdasarkan data historis. Tujuannya bukan membuat angka yang pasti benar. Tujuannya adalah membuat **target yang lebih masuk akal** dibanding sekadar menebak.

Dalam bahasa manajer, *forecasting objective* membantu menjawab:

- berapa target yang realistis,
- berapa kebutuhan masa depan,
- berapa volume transaksi yang mungkin terjadi,
- berapa jumlah penerima manfaat,
- berapa biaya yang dibutuhkan,
- apa dampak program yang mungkin dicapai,
- apa risiko jika kondisi berubah.

Tanpa *forecasting*, anggaran mudah jatuh ke dua ekstrem:

- terlalu optimis, sehingga target tidak tercapai;
- terlalu aman, sehingga peluang perbaikan hilang.

Forecasting membantu manajer mengambil jalan tengah: **ambisius, tetapi tetap berbasis data**.

Perbedaan target biasa dan forecasting objective

Pendekatan Lama	Pendekatan dengan Forecasting Objective
Target ditentukan dari keinginan	Target dihitung dari trend data
Budget mengikuti kebiasaan tahun lalu	Budget mengikuti kebutuhan dan objective
Satu angka target	Ada skenario optimis, moderat, pesimis
Risiko sering tidak dihitung	Risiko menjadi bagian dari estimasi
Evaluasi dilakukan di akhir	Validasi dimulai sejak perencanaan

Contoh sederhana:

Data Historis	Forecast	Objective
Keluhan rata-rata 1.000/bulan	Jika tidak ada program, naik jadi 1.100/bulan	Turunkan menjadi 800/bulan
Transaksi ulang 20%	Jika tren sama, naik ke 22%	Naikkan menjadi 30%
Biaya per output Rp200.000	Jika inflasi biaya naik, menjadi Rp220.000	Turunkan menjadi Rp180.000

Forecasting membantu membedakan antara **tren alami** dan **target intervensi**. Jika transaksi diperkirakan naik 5% tanpa program, maka target naik 5% bukan prestasi besar. Program baru harus menunjukkan perubahan yang lebih baik dari tren alami.

8.2 Data yang Dibutuhkan

Forecasting objective tidak bisa berdiri tanpa data. Semakin rapi data, semakin kuat estimasi. Namun, manajer tidak perlu menunggu data sempurna. Mulailah dari data yang tersedia, lalu catat keterbatasannya.

1. Data transaksi bulanan

Data transaksi bulanan penting untuk membaca pola permintaan.

Contoh:

- volume transaksi,
- nilai transaksi,
- transaksi per wilayah,
- transaksi per segmen,
- transaksi per layanan,
- transaksi ulang.

Gunakan data bulanan agar pola lebih mudah dibaca. Data harian bisa terlalu ramai. Data tahunan bisa terlalu kasar.

2. Data realisasi anggaran

Data ini menunjukkan biaya aktual, bukan hanya rencana.

Yang perlu diperhatikan:

- budget rencana,
- realisasi budget,
- selisih budget,
- persentase realisasi,
- biaya per program,
- biaya per output,
- biaya per outcome.

3. Data output

Output adalah hasil langsung kegiatan.

Contoh:

- jumlah peserta,
- jumlah layanan selesai,
- jumlah titik layanan,
- jumlah pelatihan,
- jumlah pelanggan dijangkau,
- jumlah kasus diproses.

4. Data outcome

Outcome adalah perubahan yang dihasilkan.

Contoh:

- keluhan turun,
- transaksi naik,
- waktu respons membaik,
- kepuasan meningkat,
- biaya per output turun,
- akses meningkat.

Dalam pendekatan *performance budgeting*, output dan outcome penting karena anggaran seharusnya tidak hanya menunjukkan uang dibelanjakan, tetapi juga hasil yang dicapai.

5. Data pelanggan, nasabah, atau masyarakat

Data ini membantu melihat siapa yang terdampak.

Contoh:

- jumlah pelanggan aktif,
- pelanggan baru,
- pelanggan tidak aktif,
- segmen prioritas,
- wilayah,
- frekuensi penggunaan,
- nilai transaksi.

6. Data keluhan

Keluhan membantu memprediksi kebutuhan perbaikan.

Contoh:

- jumlah keluhan per bulan,
- kategori keluhan,
- keluhan per wilayah,
- keluhan per segmen,
- waktu penyelesaian keluhan,
- keluhan berulang.

7. Data musim / kalender

Banyak kebutuhan bersifat musiman.

Contoh:

- akhir tahun anggaran,
- masa pendaftaran,
- musim liburan,
- periode pembayaran,
- periode panen,
- periode krisis,
- periode promosi,
- perubahan regulasi.

Tanpa data kalender, lonjakan sementara bisa salah dibaca sebagai tren permanen.

8. Data ekonomi eksternal

Data eksternal membantu menjelaskan perubahan biaya atau permintaan.

Contoh:

- inflasi,
- harga energi,
- harga bahan,
- daya beli,
- pertumbuhan ekonomi,
- perubahan regulasi,
- perubahan pasar.

Checklist kesiapan data forecasting

Pertanyaan	Ya / Tidak
Apakah data minimal 12 bulan tersedia?	
Apakah data bulanan konsisten?	
Apakah transaksi dan budget bisa dihubungkan?	
Apakah output tersedia?	
Apakah outcome tersedia?	
Apakah keluhan tercatat?	
Apakah data musiman dicatat?	
Apakah ada data eksternal yang relevan?	
Apakah data kosong diberi catatan?	
Apakah asumsi sudah ditulis?	

Untuk data tabular, **pandas** dapat dipakai untuk membaca CSV, mengelompokkan data, dan membuat ringkasan bulanan; dokumentasi resminya menjelaskan fungsi `read_csv()` untuk membaca file CSV menjadi *DataFrame*, dan `groupby()` untuk mengelompokkan data dalam jumlah besar lalu menghitung ringkasan. ([Pandas](#))

8.3 Metode Forecasting Sederhana

Manajer tidak harus langsung memakai model rumit. Mulailah dari metode sederhana. Metode sederhana sering lebih mudah dijelaskan kepada pimpinan dan stakeholder.

1. Rata-rata bergerak (Moving Average)

Rata-rata bergerak memakai beberapa periode terakhir untuk memperkirakan periode berikutnya.

Contoh:

Jika transaksi 3 bulan terakhir adalah:

- Januari: 1.000
- Februari: 1.200
- Maret: 1.100

Maka rata-rata 3 bulan:

$$(1.000 + 1.200 + 1.100) / 3 = 1.100$$

Metode ini cocok untuk data yang relatif stabil. `pandas` menyediakan fungsi *rolling* untuk menghitung nilai bergerak seperti ini. ([Pandas](#))

Kelebihan:

- mudah dipahami,
- cocok untuk data stabil,
- cepat dihitung.

Kelemahan:

- lambat menangkap perubahan mendadak,
- kurang cocok jika trend naik/turun kuat,
- tidak menjelaskan penyebab.

2. Pertumbuhan historis

Metode ini memakai laju pertumbuhan masa lalu.

Contoh:

Jika transaksi tahun lalu 100.000 dan tahun ini 110.000, pertumbuhan 10%. Maka target awal tahun depan bisa memakai skenario:

- pesimis: +3%,
- moderat: +7%,
- optimis: +12%.

Kelebihan:

- mudah dipakai untuk target tahunan,
- cocok untuk perencanaan manajerial,
- mudah dijelaskan.

Kelemahan:

- bisa keliru jika ada perubahan besar,
- terlalu bergantung pada pola masa lalu,
- kurang akurat jika data sangat fluktuatif.

3. Regresi linear

Regresi linear melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

Contoh:

- hubungan antara jumlah pelanggan dan transaksi,
- hubungan antara budget promosi dan transaksi ulang,
- hubungan antara jumlah petugas dan waktu respons,
- hubungan antara keluhan dan transaksi turun.

Regresi linear cocok jika manajer ingin memahami pengaruh satu faktor terhadap target. Dalam scikit-learn, regresi linear memodelkan target sebagai kombinasi linear dari fitur, dan `LinearRegression` memakai pendekatan *ordinary least squares* untuk menyesuaikan model dengan data. ([Scikit-learn](#))

Contoh manajerial:

Jika jumlah petugas naik 10%, apakah waktu respons turun?

4. Regresi berganda

Regresi berganda memakai lebih dari satu faktor.

Contoh prediksi transaksi dapat mempertimbangkan:

- jumlah pelanggan,
- jumlah keluhan,
- budget program,
- musim,
- wilayah,
- harga,
- promosi,
- kualitas layanan.

Kelebihan:

- lebih realistis daripada satu faktor,
- dapat membaca beberapa pengaruh sekaligus.

Kelemahan:

- membutuhkan data lebih rapi,
- lebih sulit dijelaskan,
- rentan salah tafsir jika variabel tidak relevan.

5. Time series forecasting

Time series forecasting memakai urutan waktu untuk memprediksi masa depan. Cocok untuk data bulanan, mingguan, atau harian.

Contoh:

- transaksi bulanan,
- keluhan bulanan,
- biaya operasional bulanan,
- jumlah penerima manfaat,
- penggunaan layanan.

statsmodels menyediakan modul `tsa` untuk analisis *time series*, termasuk model autoregresif, VAR, ARMA, dan model dinamis lain yang relevan untuk deret waktu. ([Statsmodels](#))

6. Skenario optimis, moderat, dan pesimis

Untuk manajer, skenario sering lebih berguna daripada satu angka tunggal.

Contoh:

Skenario	Asumsi	Target
Pesimis	Kondisi sulit, biaya naik, permintaan rendah	Transaksi naik 3%
Moderat	Tren normal, program berjalan sesuai rencana	Transaksi naik 8%
Optimis	Program berhasil, respons publik baik	Transaksi naik 15%

Skenario membantu pimpinan melihat konsekuensi pilihan. Anggaran menjadi lebih jujur karena mengakui ketidakpastian.

8.4 Tool Open Source

Tool yang dipakai dalam bab ini harus membantu manajer dan analis, bukan membuat proses menjadi rumit. Pilih tool sesuai kebutuhan dan kemampuan tim.

1. pandas untuk agregasi data

pandas cocok untuk:

- membaca file CSV,
- membersihkan data,
- mengelompokkan data bulanan,
- menghitung total,
- menghitung rata-rata,
- membuat indikator seperti biaya per output atau rasio keluhan.

pandas menjadi fondasi analisis data tabular. Untuk manajer, hasilnya bisa berupa tabel ringkas yang mudah dibaca.

2. statsmodels untuk analisis time series

statsmodels cocok untuk analisis deret waktu yang lebih formal. Tool ini berguna jika tim ingin memahami pola trend, musiman, dan model statistik.

Cocok untuk:

- transaksi bulanan,
- biaya operasional bulanan,
- keluhan bulanan,
- penerima manfaat bulanan.

3. scikit-learn untuk regresi dan prediksi

scikit-learn cocok untuk prediksi berbasis beberapa variabel. Misalnya memprediksi biaya berdasarkan volume transaksi, jumlah pelanggan, keluhan, dan wilayah. scikit-learn juga menyediakan utilitas seperti `train_test_split()` untuk membagi data menjadi data latih dan data uji agar model dapat dievaluasi. ([Scikit-learn](#))

Cocok untuk:

- regresi linear,
- regresi berganda,
- klasifikasi risiko,
- evaluasi model sederhana.

4. Prophet untuk *forecasting* cepat

Prophet cocok untuk *forecasting* berbasis waktu dengan format sederhana. Prophet memakai kolom waktu **ds** dan nilai numerik **y**, lalu menghasilkan prediksi **yhat**.

Dokumentasi Prophet menjelaskan bahwa hasil prediksi berisi **yhat** serta kolom tambahan untuk interval ketidakpastian dan komponen musiman. ([Facebook](#))

Prophet juga menyediakan interval ketidakpastian secara bawaan, dengan sumber ketidakpastian dari tren, estimasi musiman, dan noise observasi. ([Facebook](#))

Contoh format data:

ds	y
2025-01-01	1200
2025-02-01	1350
2025-03-01	1280

Keterangan:

- **ds** = tanggal / periode,
- **y** = nilai yang ingin diprediksi,
- **yhat** = hasil prediksi,
- **yhat_lower** dan **yhat_upper** = batas bawah dan atas ketidakpastian.

Catatan untuk manajer

Jangan mulai dari tool. Mulailah dari pertanyaan:

- Apa yang ingin diprediksi?
- Data apa yang tersedia?
- Periode data cukup atau tidak?
- Apakah ada pola musiman?
- Apakah hasil perlu dijelaskan kepada pimpinan?
- Apakah tim mampu memelihara model?

Tool hanya dipilih setelah pertanyaan jelas.

8.5 Hands-on: Latihan Forecasting

Latihan ini dibuat untuk manajer. Fokusnya adalah memahami alur, bukan menulis banyak kode.

Latihan 1 — Forecast transaksi 12 bulan ke depan

Tujuan:

- melihat permintaan masa depan,
- menentukan kapasitas layanan,
- memperkirakan kebutuhan anggaran.

Data minimal:

Bulan	Volume Transaksi
Jan	1.200
Feb	1.350
Mar	1.280
Apr	1.500

Pertanyaan manajer:

- Apakah transaksi naik?
- Apakah kenaikannya stabil?
- Apakah ada bulan tertentu yang melonjak?
- Apakah kapasitas layanan cukup?
- Apakah budget operasional perlu naik?

Latihan 2 — Forecast jumlah keluhan

Tujuan:

- melihat risiko layanan,
- menentukan program perbaikan,
- memperkirakan biaya penanganan.

Data minimal:

Bulan	Jumlah Keluhan
Jan	100
Feb	120
Mar	150
Apr	160

Pertanyaan manajer:

- Apakah keluhan naik lebih cepat dari transaksi?
- Apakah keluhan berasal dari kategori tertentu?
- Apakah perlu program perbaikan layanan?
- Berapa target penurunan yang realistis?

Latihan 3 — Forecast kebutuhan budget

Tujuan:

- memperkirakan biaya tahun depan,
- menyiapkan skenario,
- mencegah under budget atau over budget.

Data minimal:

Bulan	Realisasi Budget
Jan	200 juta
Feb	220 juta
Mar	210 juta
Apr	250 juta

Pertanyaan manajer:

- Apakah biaya naik karena volume naik?
- Apakah biaya naik karena inefisiensi?
- Apakah ada komponen musiman?
- Apakah biaya per output stabil?

Latihan 4 — Forecast target output

Tujuan:

- menentukan target output yang masuk akal,
- menghubungkan budget dengan hasil.

Data minimal:

Bulan	Output
Jan	500
Feb	550
Mar	530
Apr	600

Pertanyaan manajer:

- Apakah output naik sesuai budget?
- Apakah biaya per output membaik?
- Apakah target tahun depan realistis?
- Apakah ada batas kapasitas?

Latihan 5 — Buat skenario optimis, moderat, pesimis

Gunakan format berikut.

Indikator	Baseline	Pesimis	Moderat	Optimis
Transaksi	10.000	10.300	10.800	11.500
Keluhan	1.000	950	850	750
Budget	1 miliar	950 juta	1,1 miliar	1,3 miliar
Output	5.000	5.100	5.600	6.300

Skenario harus diberi asumsi.

Contoh:

- **Pesimis:** biaya naik, respons pelanggan rendah.
- **Moderat:** tren historis berlanjut, program berjalan normal.
- **Optimis:** program berjalan baik, adopsi pelanggan tinggi.

Prompt Utama Forecasting Objective

Gunakan *prompt* berikut.

Berdasarkan data historis berikut, buat *forecasting objective* untuk 12 bulan ke depan.

Hitung *baseline*, target realistis, skenario optimis, skenario moderat, skenario pesimis, dan estimasi *budget* awal.

Prompt yang lebih tajam

Saya ingin membuat *forecasting objective* untuk perencanaan anggaran tahun depan.

Data yang tersedia:

- transaksi bulanan,
- jumlah keluhan bulanan,
- realisasi budget bulanan,
- output program,
- outcome program,
- jumlah pelanggan aktif,
- catatan musim / kalender,
- data ekonomi eksternal jika tersedia.

Tolong buat analisis dalam format:

1. *baseline* setiap indikator,
2. tren historis,
3. pola musiman jika ada,
4. risiko data,
5. skenario pesimis, moderat, optimis,
6. target objective yang realistis,
7. estimasi jenis biaya,
8. KPI untuk monitoring,
9. data tambahan yang perlu dikumpulkan.

Jangan membuat angka fiktif. Jika data belum cukup, tulis “data belum tersedia”.

Pisahkan fakta data, asumsi, dan rekomendasi.

Prompt untuk Validasi Hasil Forecast

Audit hasil *forecasting* berikut.

Periksa apakah:

- data historis cukup,
- baseline jelas,
- metode sesuai,
- skenario masuk akal,
- target terlalu agresif atau terlalu aman,
- estimasi budget didukung data,
- risiko dan asumsi sudah ditulis,
- KPI dapat dipantau.

Berikan rekomendasi perbaikan dalam bahasa sederhana untuk manajer.

Template *Forecasting Objective*

Indikator	Data Historis	Baseline	Tren	Forecast 12 Bulan	Objective	KPI	Budget Awal	Risiko
Transaksi	24 bulan	10.000/bulan	Naik	11.000	Naikkan transaksi ulang	Transaksi ulang	Rp300 juta	Tren berubah
Keluhan	12 bulan	1.000/bulan	Naik	1.100	Turunkan keluhan	Jumlah keluhan	Rp250 juta	Akar masalah salah
Output	12 bulan	5.000	Stabil	5.200	Naikkan output	Output/bulan	Rp200 juta	Kapasitas terbatas
Biaya	24 bulan	Rp1 miliar	Naik	Rp1,2 miliar	Kendalikan biaya	Biaya/output	Rp150 juta	Harga input naik

Checklist Bab 8 untuk Manajer

Sebelum hasil *forecasting* dipakai untuk menyusun anggaran, periksa:

- Apakah data historis cukup panjang?
- Apakah data sudah bulanan dan konsisten?
- Apakah baseline jelas?
- Apakah tren dibaca dengan benar?
- Apakah pola musiman diperhatikan?
- Apakah ada data eksternal yang mempengaruhi?
- Apakah skenario pesimis, moderat, optimis dibuat?
- Apakah objective realistis?
- Apakah budget mengikuti objective?
- Apakah risiko ditulis?
- Apakah asumsi dipisahkan dari fakta?
- Apakah AI tidak membuat angka tanpa data?

Ringkasan Bab

Forecasting objective membantu manajer menentukan target, kebutuhan, biaya, dan dampak secara lebih realistis. Fokusnya bukan menebak masa depan, tetapi menyusun estimasi berbasis data historis dan skenario. Metode yang dapat digunakan mulai dari rata-rata bergerak, pertumbuhan historis, regresi, *time series forecasting*, sampai skenario optimis, moderat, dan pesimis.

Inti Bab 8:

- ***Forecasting* membuat target lebih realistis.**
- **Data historis adalah dasar, bukan jaminan masa depan.**
- **Skenario lebih sehat daripada satu angka tunggal.**
- **Budget harus mengikuti objective dan forecast.**
- **AI membantu membaca pola, tetapi asumsi harus tetap ditulis.**
- **Hasil forecast wajib divalidasi oleh manajer.**

Bab berikutnya akan memakai hasil *forecasting objective* ini untuk membuat **simulasi budget** bagi berbagai alternatif objective.

BAB 9 — Simulasi Budget untuk Berbagai Alternatif Objective

Golden Rule: Manajer yang baik tidak hanya bertanya “berapa anggarannya?”, tetapi “pilihan *objective* mana yang memberi dampak terbesar dengan risiko dan biaya paling masuk akal?”

9.1 Mengapa Perlu Alternatif *Objective*

Dalam praktik manajemen, kesalahan umum adalah membuat satu versi anggaran lalu mempertahankannya seolah-olah itu satu-satunya pilihan. Padahal, hampir selalu ada beberapa cara untuk memakai dana.

Manajer tidak boleh hanya membuat satu angka *budget*. Yang lebih penting adalah membandingkan beberapa pilihan:

- **Objective A:** menurunkan keluhan.
- **Objective B:** menaikkan transaksi.
- **Objective C:** memperluas layanan.
- **Objective D:** mengurangi biaya.
- **Objective E:** meningkatkan kepuasan.

Setiap *objective* punya konsekuensi. Ada yang murah tetapi dampaknya kecil. Ada yang mahal tetapi strategis. Ada yang cepat terlihat hasilnya. Ada yang dampaknya besar tetapi butuh waktu panjang. Karena itu, simulasi diperlukan agar keputusan anggaran tidak hanya berdasarkan intuisi.

Perbedaan pendekatan biasa dan simulasi

Pendekatan Biasa	Pendekatan Simulasi
Satu angka budget	Beberapa alternatif budget
Fokus pada biaya	Fokus pada biaya, hasil, dan risiko
Sulit membandingkan prioritas	Prioritas lebih mudah dipilih
Sering mengikuti tahun lalu	Berbasis data dan objective
Diskusi subjektif	Diskusi lebih terukur

Simulasi membantu manajer melihat pilihan secara lebih jernih. Jika dana terbatas, manajer dapat memilih program dengan **dampak paling jelas**. Jika risiko tinggi, manajer dapat memilih skenario bertahap. Jika data belum kuat, manajer dapat menunda keputusan besar dan mulai dari program uji coba.

Pertanyaan kunci untuk manajer

Sebelum memilih *budget*, ajukan pertanyaan berikut:

- **Objective** mana yang paling penting?
- **Objective** mana yang paling didukung data?
- **Objective** mana yang paling murah untuk dicapai?
- **Objective** mana yang paling besar dampaknya?
- **Objective** mana yang resikonya paling tinggi?
- **Objective** mana yang paling cepat bisa dieksekusi?
- **Objective** mana yang paling mudah dievaluasi?

Simulasi bukan untuk membuat keputusan terlihat rumit. Simulasi justru membuat keputusan lebih terang.

9.2 Komponen Estimasi Budget

Estimasi *budget* harus dibuat dari komponen yang jelas. Jangan hanya menulis satu angka besar tanpa rincian. Angka tanpa struktur sulit diaudit, sulit dipertanggungjawabkan, dan sulit dibandingkan.

Komponen estimasi *budget* minimal mencakup:

1. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang tidak banyak berubah walaupun volume kegiatan naik atau turun.

Contoh:

- sewa ruang,
- lisensi perangkat lunak *open source support* bila diperlukan,
- biaya server,
- biaya dasar operasional,
- biaya koordinasi tetap,
- biaya pengelolaan program.

Biaya tetap penting karena harus dibayar walaupun output belum besar.

2. Biaya variabel

Biaya variabel berubah mengikuti volume kegiatan.

Contoh:

- biaya per peserta,
- biaya per transaksi,
- biaya per wilayah,
- biaya per kasus,
- biaya per materi,
- biaya per kunjungan,
- biaya per penerima manfaat.

Biaya variabel penting untuk menghitung skala program. Jika target naik 2 kali lipat, biaya variabel biasanya ikut naik.

3. Biaya SDM

Biaya SDM mencakup tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan program.

Contoh:

- analis data,
- petugas layanan,
- fasilitator,
- admin program,
- supervisor,
- tim monitoring,
- tim komunikasi.

Untuk manajer, pertanyaan pentingnya bukan hanya “berapa orang?”, tetapi:

- apakah SDM tersedia,
- apakah perlu pelatihan,
- apakah beban kerja bertambah,
- apakah perlu tim sementara,
- apakah kapasitas internal cukup.

4. Biaya operasional

Biaya operasional adalah biaya menjalankan kegiatan sehari-hari.

Contoh:

- logistik,
- transportasi,
- konsumsi kegiatan,
- komunikasi,
- pertemuan,
- dokumentasi,
- koordinasi wilayah,
- dukungan lapangan.

Biaya operasional sering terlihat kecil per item, tetapi dapat membesar jika volume kegiatan tinggi.

5. Biaya teknologi

Dalam buku ini, teknologi diarahkan pada **tool open source** dan pemanfaatan *prompt AI*.

Contoh kebutuhan:

- server lokal,
- penyimpanan data,
- *dashboard*,
- basis data,
- otomasi laporan,
- analisis data,
- visualisasi.

Tool yang dapat dipakai:

- **LibreOffice Calc** untuk tabel awal,
- **Baserow** untuk basis data sederhana,
- **Metabase** untuk *dashboard* manajerial,
- **Apache Superset** untuk visualisasi data,
- **pandas** untuk analisis data,
- **scikit-learn** untuk prediksi,
- **statsmodels** untuk *time series*,
- **Prophet** untuk *forecasting*.

6. Biaya pelatihan

Jika program memakai data dan AI, biaya pelatihan hampir selalu diperlukan.

Contoh:

- pelatihan membaca data,
- pelatihan menyusun *prompt*,
- pelatihan validasi output AI,
- pelatihan membuat KPI,
- pelatihan interpretasi *dashboard*,
- pelatihan tata kelola data.

Pelatihan penting agar AI tidak hanya dipakai untuk membuat dokumen, tetapi benar-benar membantu keputusan.

7. Biaya komunikasi

Banyak program gagal karena komunikasi buruk.

Biaya komunikasi dapat mencakup:

- materi informasi,
- edukasi pelanggan,
- komunikasi internal,
- FAQ,
- sosialisasi perubahan layanan,
- klarifikasi publik,
- kampanye pemahaman program.

Jika data media sosial menunjukkan banyak kebingungan, biaya komunikasi harus masuk simulasi.

8. Biaya monitoring

Monitoring diperlukan agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur.

Contoh:

- pengumpulan data KPI,
- evaluasi bulanan,
- audit data,
- pemantauan keluhan,
- dashboard monitoring,
- laporan manajemen.

Tanpa biaya monitoring, organisasi sering tidak tahu apakah *objective* tercapai.

9. Biaya cadangan risiko

Setiap simulasi harus punya cadangan risiko. Risiko dapat berasal dari:

- harga naik,
- data kurang akurat,
- volume lebih tinggi dari perkiraan,
- keterlambatan pelaksanaan,
- resistensi internal,
- perubahan regulasi,
- isu reputasi,
- target terlalu agresif.

Cadangan risiko bukan pemborosan. Cadangan risiko adalah cara membuat anggaran lebih jujur.

9.3 Teknik Perhitungan

Teknik perhitungan dalam bab ini dibuat sederhana agar dapat dipakai manajer. Tujuannya bukan membuat model keuangan rumit, tetapi membantu membandingkan alternatif dengan logis.

1. Biaya per *output*

Rumus:

$$\text{Biaya per output} = \text{Total budget} \div \text{Jumlah output}$$

Contoh:

Program	Budget	Output	Biaya per Output
Pelatihan layanan	200 juta	100 peserta	2 juta / peserta
Edukasi pelanggan	150 juta	1.000 pelanggan	150 ribu / pelanggan
Perluasan akses	500 juta	5 titik layanan	100 juta / titik

Biaya per *output* berguna untuk melihat efisiensi. Namun, jangan berhenti di output. Output tinggi belum tentu outcome tinggi.

2. Biaya per outcome

Rumus:

$$\text{Biaya per outcome} = \text{Total budget} \div \text{Perubahan outcome}$$

Contoh:

Jika program membutuhkan Rp250 juta dan menurunkan 200 keluhan:

$$\text{Rp250 juta} \div 200 = \text{Rp1,25 juta per keluhan yang berhasil dikurangi.}$$

Indikator ini lebih kuat karena menghubungkan biaya dengan hasil perubahan.

3. Biaya per pelanggan / penerima manfaat

Rumus:

$$\text{Biaya per pelanggan} = \text{Total budget} \div \text{Jumlah pelanggan yang dilayani}$$

Contoh:

Jika Rp300 juta dipakai untuk menjangkau 10.000 pelanggan:

$$\text{Rp300 juta} \div 10.000 = \text{Rp30.000 per pelanggan.}$$

Indikator ini membantu menilai efisiensi cakupan.

4. Biaya per transaksi

Rumus:

$$\text{Biaya per transaksi} = \text{Total budget} \div \text{Jumlah transaksi}$$

Cocok untuk program layanan, pembayaran, distribusi, atau kanal digital.

Contoh:

Jika Rp500 juta mendukung 100.000 transaksi:

$$\text{Rp500 juta} \div 100.000 = \text{Rp5.000 per transaksi.}$$

5. Biaya per wilayah

Rumus:

$$\text{Biaya per wilayah} = \text{Total } \textit{budget} \div \text{Jumlah wilayah dilayani}$$

Cocok untuk program pemerataan.

Contoh:

Jika Rp600 juta untuk 3 wilayah baru:

$$\text{Rp600 juta} \div 3 = \text{Rp200 juta per wilayah.}$$

6. Biaya per 1% peningkatan KPI

Rumus:

$$\text{Biaya per 1\% peningkatan KPI} = \text{Total } \textit{budget} \div \text{Persentase peningkatan KPI}$$

Contoh:

Jika Rp400 juta menaikkan transaksi ulang dari 20% ke 30%, maka kenaikan adalah 10 poin persentase.

$$\text{Rp400 juta} \div 10 = \text{Rp40 juta per 1 poin persentase.}$$

Indikator ini berguna untuk membandingkan program dengan KPI berbentuk persentase.

7. Biaya per keluhan yang berhasil dikurangi

Rumus:

$$\text{Biaya per keluhan dikurangi} = \text{Total } \textit{budget} \div \text{Jumlah keluhan yang turun}$$

Contoh:

Jika keluhan turun dari 1.000 ke 800, maka turun 200. Jika budget Rp250 juta:

$$\text{Rp250 juta} \div 200 = \text{Rp1,25 juta per keluhan.}$$

Catatan penting

Angka yang murah belum tentu terbaik. Angka mahal belum tentu buruk. Manajer harus membaca bersama:

- dampak strategis,
- urgensi,
- risiko,
- kualitas data,
- kesiapan SDM,
- dukungan stakeholder,
- dampak jangka panjang.

OECD menekankan bahwa *spending review* dipakai untuk menganalisis belanja yang ada, menyelaraskan alokasi dengan prioritas pemerintah, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan program. Ini relevan dengan simulasi karena setiap alternatif *objective* perlu ditinjau dari sisi prioritas, efektivitas, dan ruang fiskal. ([OECD](#))

9.4 Cost-Benefit dan Cost-Effectiveness

Dalam *budgeting*, dua konsep penting adalah *cost-benefit* dan *cost-effectiveness*. Keduanya membantu manajer menilai apakah program layak dijalankan.

1. Cost-benefit analysis

Cost-benefit analysis membandingkan biaya dengan manfaat. Jika manfaat dapat dihitung dalam nilai uang, maka analisis ini lebih mudah dilakukan.

Contoh:

- biaya program: Rp300 juta,
- tambahan pendapatan: Rp500 juta,
- manfaat bersih: Rp200 juta.

Cocok untuk:

- program peningkatan pendapatan,
- program efisiensi,
- program pengurangan kerugian,
- program penghematan biaya,
- program peningkatan transaksi.

Namun, tidak semua manfaat mudah diuangkan. Misalnya kepuasan publik, reputasi, pemerataan akses, dan kepercayaan pelanggan.

2. Cost-effectiveness analysis

Cost-effectiveness analysis dipakai ketika manfaat sulit diuangkan, tetapi outcome bisa diukur.

Contoh:

- biaya per keluhan yang dikurangi,
- biaya per penerima manfaat,
- biaya per hari waktu respons yang dipercepat,
- biaya per wilayah yang dilayani,
- biaya per kasus selesai.

Cocok untuk:

- layanan publik,
- program sosial,
- pendidikan,
- kesehatan,
- layanan pelanggan,
- pemerataan akses.

GFOA menekankan pentingnya penggunaan data biaya dan teknik pengukuran *cost-effectiveness* dalam proses anggaran, terutama agar organisasi dapat melihat hubungan antara biaya, strategi, dan prioritas. ([GFOA CraftCMS](#))

Perbedaan sederhana

Aspek	Cost-Benefit	Cost-Effectiveness
Fokus	Manfaat dalam nilai uang	Hasil dalam ukuran non-uang
Cocok untuk	Pendapatan, efisiensi, penghematan	Layanan, akses, kualitas, kepuasan
Contoh	ROI, penghematan biaya	Biaya per keluhan turun
Kelebihan	Mudah dibandingkan secara finansial	Cocok untuk outcome sosial
Kelemahan	Sulit untuk manfaat non-uang	Tidak selalu menunjukkan nilai ekonomi

Kapan dipakai?

Gunakan *cost-benefit* jika:

- manfaat bisa dihitung dalam uang,
- ada pendapatan tambahan,
- ada penghematan langsung,
- ada biaya yang bisa dikurangi.

Gunakan *cost-effectiveness* jika:

- manfaat utama berupa layanan,
- outcome sosial lebih penting,
- dampak tidak mudah diuangkan,
- prioritas adalah kualitas dan pemerataan.

Prinsip kritis

Jangan memaksakan semua manfaat menjadi uang. Beberapa manfaat memang lebih baik dinilai sebagai outcome:

- akses lebih merata,
- keluhan turun,
- layanan lebih cepat,
- kepercayaan meningkat,
- risiko reputasi turun.

9.5 Simulasi Beberapa Alternatif

Simulasi sebaiknya disajikan dalam tabel sederhana. Tabel membantu manajer membandingkan pilihan secara cepat.

Contoh simulasi dasar

Objective	Baseline	Target	Estimasi Budget	Outcome	Cost per Outcome	Risiko	Prioritas
Turunkan keluhan	1.000	800	250 juta	-200 keluhan	1,25 juta / keluhan	Sedang	Tinggi
Naikkan transaksi ulang	20%	30%	400 juta	+10 poin	40 juta / 1 poin	Tinggi	Sedang
Perluas layanan	5 wilayah	8 wilayah	600 juta	+3 wilayah	200 juta / wilayah	Tinggi	Sedang
Turunkan biaya layanan	100%	90%	150 juta	-10% biaya	15 juta / 1%	Sedang	Tinggi
Naikkan kepuasan	75	85	300 juta	+10 poin	30 juta / poin	Sedang	Sedang

Cara membaca tabel

1. Turunkan keluhan

Budget Rp250 juta menghasilkan penurunan 200 keluhan. Jika data keluhan kuat dan keluhan berdampak pada reputasi, prioritas bisa tinggi.

2. Naikkan transaksi ulang

Budget Rp400 juta menghasilkan kenaikan 10 poin persentase. Risiko tinggi karena transaksi ulang dipengaruhi banyak faktor: kualitas layanan, harga, komunikasi, dan kondisi ekonomi.

3. Perluas layanan

Budget Rp600 juta untuk 3 wilayah baru. Biaya per wilayah Rp200 juta. Program ini mahal, tetapi bisa strategis jika wilayah tersebut kurang terlayani.

4. Turunkan biaya layanan

Budget Rp150 juta untuk menurunkan biaya 10%. Program ini menarik jika penghematan berulang setiap tahun.

5. Naikkan kepuasan

Budget Rp300 juta untuk menaikkan skor kepuasan 10 poin. Perlu hati-hati karena kepuasan sering dipengaruhi persepsi, bukan hanya program.

Membuat skor prioritas

Agar keputusan lebih objektif, gunakan skor sederhana.

Kriteria	Skor 1	Skor 5
Dampak	Dampak kecil	Dampak sangat besar
Urgensi	Bisa ditunda	Harus segera
Kualitas data	Data lemah	Data kuat
Kelayakan budget	Mahal dan sulit	Biaya masuk akal
Risiko	Risiko tinggi	Risiko rendah
Kesiapan SDM	Belum siap	Sangat siap
Dukungan stakeholder	Lemah	Kuat

Contoh skor prioritas

Objective	Dampak	Urgensi	Data	Budget	Risiko	SDM	Total
Turunkan keluhan	5	5	4	4	3	4	25
Naikkan transaksi ulang	4	3	3	3	2	3	18
Perluas layanan	5	4	3	2	2	2	18
Turunkan biaya layanan	4	4	4	5	3	4	24
Naikkan kepuasan	3	3	3	3	3	4	19

Dari contoh ini, dua prioritas teratas adalah:

- **menurunkan keluhan,**
- **menurunkan biaya layanan.**

Namun, keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan strategi organisasi.

9.6 Hands-on: Prompt Simulasi

Bagian ini dirancang untuk manajer. Fokusnya bukan coding, tetapi menyusun simulasi berbasis data dan meminta AI membantu membandingkan alternatif.

Prompt dasar

Buat simulasi 5 alternatif *objective* berdasarkan dataset berikut. Untuk setiap *objective*, hitung estimasi *budget*, output, outcome, *cost per outcome*, risiko, asumsi, dan rekomendasi prioritas.

Prompt yang lebih tajam

Saya ingin membuat simulasi *budget* untuk beberapa alternatif *objective*.

Data yang tersedia:

- transaksi bulanan,
- keluhan,
- realisasi *budget*,
- output program,
- outcome program,
- segmen pelanggan / masyarakat,
- wilayah,
- hasil *forecasting objective*.

Tolong buat tabel simulasi dengan kolom:

- *objective*,
- *baseline*,
- target,
- alternatif program,
- estimasi *budget*,
- output,
- outcome,
- *cost per outcome*,
- risiko,
- asumsi,
- skor prioritas,
- rekomendasi keputusan.

Jangan membuat angka fiktif. Jika data belum tersedia, tulis “data belum tersedia”.

Pisahkan fakta data, asumsi, dan rekomendasi.

Prompt untuk membandingkan alternatif

Bandungkan 5 alternatif *objective* berikut.

Gunakan kriteria: dampak, urgensi, kualitas data, kelayakan *budget*, risiko, kesiapan SDM, dan dukungan stakeholder.

Beri skor 1–5 untuk setiap kriteria.

Jelaskan alasan singkat.

Buat rekomendasi prioritas: jalankan sekarang, uji coba dulu, tunda, atau hentikan.

Jangan membuat data baru.

Prompt untuk audit simulasi

Audit simulasi *budget* berikut.

Periksa apakah:

- *objective* jelas,
- *baseline* tersedia,
- target realistis,
- estimasi *budget* punya asumsi,
- output dan outcome dibedakan,
- *cost per outcome* dihitung benar,
- risiko dicatat,
- prioritas masuk akal.

Berikan perbaikan dalam bahasa sederhana untuk manajer.

Template Simulasi *Budget*

Objective	Baseline	Target	Program	Budget	Output	Outcome	Cost per Outcome	Risiko	Asumsi	Prioritas
Turunkan keluhan	1.000	800	Perbaikan layanan	250 juta	10 proses diperbaiki	-200 keluhan	1,25 juta	Sedang	Data keluhan valid	Tinggi
Naikkan transaksi ulang	20%	30%	Retensi pelanggan	400 juta	10.000 pelanggan dijangkau	+10 poin	40 juta / poin	Tinggi	Segmentasi tepat	Sedang
Perluas layanan	5 wilayah	8 wilayah	Kanal layanan baru	600 juta	3 wilayah baru	+3 wilayah	200 juta	Tinggi	SDM siap	Sedang

Checklist Bab 9 untuk Manajer

Sebelum simulasi dipakai untuk keputusan, periksa:

- Apakah ada lebih dari satu alternatif objective?
- Apakah baseline tersedia?
- Apakah target realistis?
- Apakah estimasi budget punya rincian biaya?
- Apakah output dan outcome dipisahkan?
- Apakah cost per outcome dihitung?
- Apakah risiko ditulis?
- Apakah asumsi ditulis jelas?
- Apakah prioritas diberi alasan?
- Apakah data internal mendukung pilihan?
- Apakah AI tidak membuat angka tanpa data?
- Apakah keputusan akhir tetap divalidasi manusia?

Ringkasan Bab

Simulasi *budget* membantu manajer membandingkan beberapa alternatif *objective* sebelum mengambil keputusan. Ini penting karena dana terbatas, risiko berbeda, dan setiap program memiliki dampak yang tidak sama. Dengan simulasi, diskusi anggaran menjadi lebih tajam: bukan sekadar “berapa biayanya?”, tetapi **apa hasilnya, berapa biaya per hasil, apa risikonya, dan apakah layak menjadi prioritas.**

Inti Bab 9:

- **Jangan hanya buat satu angka budget.**
- **Bandingkan beberapa objective.**
- **Hitung biaya per output dan outcome.**
- **Gunakan cost-benefit jika manfaat bisa diuangkan.**
- **Gunakan cost-effectiveness jika manfaat sulit diuangkan.**
- **Pisahkan fakta, asumsi, dan rekomendasi.**
- **AI membantu simulasi, tetapi keputusan akhir tetap milik manajer.**

Bab berikutnya akan membahas validasi, risiko, *governance*, dan implementasi AI *budgeting* agar hasil simulasi tidak berhenti sebagai tabel, tetapi menjadi proses keputusan yang aman, etis, dan bisa dipertanggungjawabkan.

BAB 10 — Validasi, Risiko, Governance, dan Implementasi AI Budgeting

Golden Rule: AI boleh membantu menyusun anggaran, tetapi keputusan anggaran tetap harus divalidasi oleh manusia, didukung data yang benar, dan diawasi dengan tata kelola yang jelas.

10.1 Mengapa Output AI Harus Divalidasi

AI dapat membantu manajer menyusun ringkasan, membaca pola, membuat simulasi *budget*, menyusun *objective*, dan menguji alternatif program. Tetapi AI tidak boleh dipercaya mentah-mentah. Dalam konteks anggaran, kesalahan AI bisa berdampak serius: salah prioritas, salah alokasi dana, salah target, salah estimasi biaya, dan salah membaca kebutuhan masyarakat, nasabah, atau pelanggan.

Risiko utamanya bukan hanya AI “salah menjawab”. Risiko yang lebih besar adalah ketika output AI terlihat rapi, meyakinkan, dan profesional, tetapi ternyata tidak sesuai data.

Risiko utama dalam AI budgeting

- **Data salah.**
Jika data transaksi, realisasi anggaran, atau keluhan salah, maka analisis AI juga ikut salah.
- **Data tidak lengkap.**
AI bisa menyimpulkan terlalu jauh dari data yang terlalu sedikit.
- **Data bias.**
Wilayah yang tidak aktif melapor bisa terlihat “tidak bermasalah”, padahal kebutuhannya besar.
- **Model overfitting.**
Model terlalu cocok dengan data lama, tetapi gagal membaca perubahan baru.
- **Asumsi forecast keliru.**
Tren lama dianggap akan berlanjut, padahal kondisi sudah berubah.
- **Prompt terlalu umum.**
Pertanyaan yang lemah menghasilkan jawaban yang umum, dangkal, dan sulit dipakai.
- **Output terlihat meyakinkan tetapi tidak sesuai konteks.**
Ini yang paling berbahaya. Manajer bisa tertipu oleh bahasa yang rapi.

Prinsipnya sederhana:

AI dapat membantu analisis, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan anggaran.

Dalam AI *budgeting*, validasi harus dilakukan pada empat lapis:

1. **Validasi data** — apakah data benar dan cukup?
2. **Validasi objective** — apakah target jelas dan terukur?
3. **Validasi forecasting** — apakah prediksi masuk akal?
4. **Validasi keputusan** — apakah rekomendasi layak dijalankan?

NIST menekankan bahwa memahami dan mengelola risiko AI dapat meningkatkan *trustworthiness* dan kepercayaan publik terhadap sistem AI ([NIST Publications](#)). Ini penting untuk anggaran, karena keputusan anggaran menyangkut uang, prioritas, dan akuntabilitas.

10.2 Checklist Validasi Data

Validasi data adalah langkah pertama. Jangan mulai dari model. Jangan mulai dari narasi. Mulailah dari pertanyaan: **apakah data yang dipakai memang layak menjadi dasar keputusan?**

Checklist validasi data

Pertanyaan	Mengapa Penting
Apakah data lengkap?	Data kosong dapat membuat kesimpulan salah
Apakah data terbaru?	Data lama bisa tidak relevan
Apakah ada duplikasi?	Duplikasi membuat angka terlihat lebih besar
Apakah ada <i>outlier</i> ?	Angka ekstrem bisa merusak rata-rata
Apakah definisi kolom jelas?	Kolom ambigu membuat analisis salah
Apakah data sensitif dilindungi?	Mencegah risiko privasi dan penyalahgunaan
Apakah <i>baseline</i> benar?	Target tidak bisa dinilai tanpa angka awal
Apakah target realistis?	Target terlalu tinggi membuat budget tidak sehat

1. Apakah data lengkap?

Data tidak harus sempurna, tetapi kekurangannya harus diketahui. Misalnya, data transaksi tersedia 24 bulan, tetapi data keluhan hanya tersedia 6 bulan. Ini harus dicatat sebagai batasan.

Contoh catatan:

“Analisis transaksi cukup kuat karena data tersedia 24 bulan. Analisis keluhan masih lemah karena data hanya tersedia 6 bulan.”

2. Apakah data terbaru?

Data tahun lalu belum tentu mewakili kondisi tahun depan. Perubahan ekonomi, perilaku pelanggan, biaya operasional, regulasi, dan kanal layanan dapat membuat data lama kurang relevan.

3. Apakah ada duplikasi?

Duplikasi sering terjadi ketika data digabung dari beberapa sumber. Akibatnya:

- transaksi terlihat lebih tinggi,
- keluhan terlihat lebih banyak,
- realisasi budget terlihat lebih besar,
- output terlihat berlipat.

4. Apakah ada outlier?

Outlier adalah angka yang sangat ekstrem. Bisa valid, bisa juga kesalahan input. Jangan langsung dibuang. Periksa dulu penyebabnya.

Contoh:

- biaya bulan tertentu melonjak karena kegiatan besar,
- transaksi turun karena hari libur panjang,
- keluhan naik karena gangguan layanan,
- realisasi budget nol karena program belum berjalan.

5. Apakah definisi kolom jelas?

Kolom “pelanggan aktif” harus jelas artinya. Apakah aktif berarti transaksi dalam 30 hari, 90 hari, atau 1 tahun? Kolom “keluhan selesai” juga harus jelas. Apakah selesai berarti dijawab, diperbaiki, atau pelanggan puas?

6. Apakah data sensitif sudah dilindungi?

Untuk analisis anggaran, biasanya tidak perlu nama individu, nomor identitas, alamat lengkap, atau detail personal. Gunakan data agregat.

Yang dibutuhkan:

- wilayah,
- segmen,
- kategori keluhan,
- jumlah transaksi,
- nilai transaksi,
- output,
- outcome.

Yang perlu dihindari:

- identitas personal,
- data sensitif,
- data yang tidak relevan dengan keputusan anggaran.

OECD menekankan prinsip AI yang menghormati nilai manusia, termasuk privasi, perlindungan data, keadilan, dan non-diskriminasi sepanjang siklus hidup sistem AI ([OECD AI](#)).

10.3 Checklist Validasi *Objective*

Setelah data divalidasi, langkah berikutnya adalah memeriksa *objective*. Banyak anggaran terlihat baik tetapi gagal karena *objective*-nya kabur.

Checklist validasi objective

Pertanyaan	Indikasi Baik
Apakah <i>objective</i> terukur?	Ada angka atau indikator
Apakah <i>objective</i> punya <i>baseline</i> ?	Ada posisi awal
Apakah KPI jelas?	Ada ukuran keberhasilan
Apakah target masuk akal?	Sesuai data dan kapasitas
Apakah budget terkait langsung dengan outcome?	Biaya mendukung hasil
Apakah alternatif sudah dibandingkan?	Ada beberapa pilihan

1. Apakah objective terukur?

Kurang baik:

Meningkatkan layanan.

Lebih baik:

Menurunkan waktu respons dari 3 hari menjadi 1 hari dalam 12 bulan.

2. Apakah objective punya baseline?

Tanpa *baseline*, target tidak bisa diuji.

Contoh:

Indikator	Baseline	Target
Keluhan bulanan	1.000	800
Waktu respons	3 hari	1 hari
Biaya per output	Rp200.000	Rp170.000
Transaksi ulang	20%	30%

3. Apakah KPI jelas?

KPI harus langsung terkait dengan *objective*. Jika *objective* menurunkan keluhan, KPI-nya jangan hanya jumlah kegiatan sosialisasi. KPI harus mengukur keluhan.

4. Apakah target masuk akal?

Target harus ambisius tetapi realistis. Jika data historis hanya pernah turun 5%, target turun 50% perlu alasan kuat, program kuat, dan risiko yang jelas.

5. Apakah budget terkait langsung dengan outcome?

Setiap biaya harus menjawab: **biaya ini membantu outcome apa?**

Contoh:

Biaya	Outcome yang Didukung
Pelatihan petugas	Waktu respons turun
Dashboard keluhan	Keluhan lebih cepat ditangani
Edukasi pelanggan	Pertanyaan berulang turun
Perluasan kanal layanan	Akses meningkat

6. Apakah alternatif sudah dibandingkan?

Satu *objective* bisa punya beberapa cara. Misalnya menurunkan keluhan dapat dilakukan melalui:

- pelatihan petugas,
- perbaikan proses,
- kanal bantuan cepat,
- komunikasi pelanggan,
- monitoring layanan.

Pilih setelah membandingkan biaya, dampak, risiko, dan kesiapan.

10.4 Governance Sederhana

Governance tidak harus rumit. Untuk manajer awam, *governance* berarti **siapa bertanggung jawab atas apa, bagaimana data diperiksa, bagaimana AI dipakai, dan siapa yang mengambil keputusan akhir.**

ISO/IEC 42001 memberi kerangka sistem manajemen AI untuk organisasi yang menggunakan atau menyediakan sistem AI, termasuk pengelolaan risiko, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan ([ISO](#)). Dalam konteks buku ini, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi tata kelola sederhana.

1. Tetapkan pemilik data

Pemilik data bertanggung jawab atas:

- sumber data,
- kualitas data,
- definisi kolom,
- pembaruan data,
- akses data,
- perlindungan data sensitif.

Tanpa pemilik data, tidak ada yang menjamin data benar.

2. Tetapkan pemilik objective

Pemilik *objective* bertanggung jawab atas:

- kejelasan target,
- relevansi target dengan kebutuhan,
- KPI,
- *baseline*,
- batas waktu,
- evaluasi hasil.

3. Tetapkan pemilik model / analisis AI

Pemilik model tidak harus teknis penuh. Perannya adalah memastikan:

- *prompt* jelas,
- data yang dipakai benar,
- output AI diperiksa,
- asumsi ditulis,
- risiko dicatat,
- hasil tidak langsung dipakai tanpa validasi.

4. Tetapkan pemilik budget

Pemilik *budget* bertanggung jawab memastikan:

- estimasi biaya masuk akal,
- komponen biaya jelas,
- realisasi dapat dipantau,
- biaya terkait outcome,
- alternatif dibandingkan.

5. Tetapkan proses audit

Audit sederhana dapat dilakukan dengan pertanyaan:

- data dari mana,
- siapa yang membersihkan,
- asumsi apa yang dipakai,
- AI diminta apa,
- output AI diperiksa siapa,
- keputusan akhir diambil siapa.

6. Tetapkan jadwal evaluasi

Evaluasi jangan menunggu akhir tahun. Gunakan jadwal:

- bulanan untuk monitoring indikator,
- triwulanan untuk evaluasi program,
- semesteran untuk revisi *forecast*,
- tahunan untuk keputusan anggaran berikutnya.

7. Tetapkan prinsip human-in-the-loop

Prinsipnya:

AI memberi usulan. Manusia memeriksa. Manajer memutuskan.

AI tidak boleh otomatis menentukan prioritas anggaran tanpa validasi manusia. Ini penting karena anggaran menyangkut konteks organisasi, dampak sosial, risiko politik, keterbatasan SDM, dan akuntabilitas.

Model governance sederhana

Peran	Tanggung Jawab
Pemilik data	Menjamin data benar, lengkap, aman
Pemilik objective	Menentukan target dan KPI
Pemilik analisis AI	Menjalankan prompt dan memeriksa output
Pemilik budget	Memastikan biaya dan asumsi masuk akal
Manajer	Mengambil keputusan akhir
Auditor / reviewer	Memeriksa kepatuhan dan akuntabilitas

10.5 Hands-on: Prompt Audit AI Budgeting

Bagian ini membantu manajer melakukan audit cepat terhadap rancangan anggaran berbasis AI.

Prompt dasar

Audit rancangan anggaran berikut. Periksa kualitas data, kejelasan *objective*, validitas *forecasting*, estimasi *budget*, risiko bias, risiko data sensitif, dan rekomendasi perbaikan.

Prompt audit lengkap

Saya ingin mengaudit rancangan AI *budgeting*.

Data yang tersedia:

- data transaksi,
- data realisasi anggaran,
- data keluhan,
- data output,
- data outcome,
- hasil *forecasting*,
- simulasi alternatif *objective*.

Tolong audit dengan format tabel:

1. aspek yang diperiksa,
2. temuan,
3. tingkat risiko rendah / sedang / tinggi,
4. alasan,
5. data yang perlu diverifikasi,
6. rekomendasi perbaikan.

Periksa khusus:

- apakah data lengkap,
- apakah ada duplikasi,
- apakah ada *outlier*,
- apakah *baseline* benar,
- apakah *objective* terukur,
- apakah KPI jelas,
- apakah *forecasting* masuk akal,
- apakah estimasi *budget* punya asumsi,
- apakah output dan outcome dibedakan,
- apakah data sensitif sudah dilindungi,
- apakah keputusan akhir tetap melalui manusia.

Jangan membuat angka baru. Jika data belum tersedia, tulis “data belum tersedia”.

Pisahkan fakta, asumsi, dan rekomendasi.

Template Audit AI Budgeting

Aspek	Temuan	Risiko	Alasan	Data Perlu Dicek	Rekomendasi
Data transaksi	Data 24 bulan tersedia	Rendah	Cukup untuk tren	Cek duplikasi	Gunakan sebagai baseline
Data keluhan	Hanya 6 bulan	Sedang	Periode pendek	Cek kategori keluhan	Tambah data historis
Objective	Target turun 50%	Tinggi	Terlalu agresif	Cek tren lama	Buat skenario bertahap
Forecasting	Tidak ada asumsi	Tinggi	Sulit diaudit	Cek metode	Tulis asumsi
Budget	Komponen biaya belum rinci	Sedang	Sulit dibandingkan	Cek biaya SDM	Pecah biaya per komponen
Data sensitif	Ada identitas individu	Tinggi	Risiko privasi	Cek dataset mentah	Agregasi dan anonimisasi

Prompt untuk keputusan akhir

Berdasarkan audit berikut, bantu saya menyusun rekomendasi keputusan:

- layak dijalankan,
- perlu revisi,
- perlu uji coba,
- tunda,
- hentikan.

Berikan alasan singkat berdasarkan data, risiko, *objective*, *budget*, dan kesiapan implementasi.

Jangan membuat data baru.

Checklist Akhir Implementasi AI Budgeting

Sebelum AI *budgeting* dipakai dalam proses resmi, pastikan:

- Data sudah divalidasi.
- Data sensitif sudah dilindungi.
- *Baseline* tersedia.
- *Objective* terukur.
- KPI jelas.
- *Forecasting* punya asumsi.
- Simulasi alternatif sudah dibandingkan.
- Risiko ditulis.
- Pemilik data ditetapkan.
- Pemilik *objective* ditetapkan.
- Pemilik *budget* ditetapkan.
- Proses audit tersedia.
- Jadwal evaluasi jelas.
- Keputusan akhir tetap melalui manusia.

Ringkasan Bab

AI *budgeting* dapat membantu manajer menyusun anggaran yang lebih cepat, berbasis data, dan lebih terukur. Namun, AI tidak boleh dipakai tanpa validasi. Risiko utama meliputi data salah, data tidak lengkap, data bias, *overfitting*, asumsi *forecasting* keliru, *prompt* terlalu umum, dan output yang terlihat meyakinkan tetapi tidak sesuai konteks.

Inti Bab 10:

- AI membantu, tetapi tidak menggantikan keputusan manajer.
- Validasi data adalah langkah pertama.
- *Objective* harus punya *baseline*, KPI, dan target realistis.
- *Governance* harus menetapkan pemilik data, *objective*, model, dan *budget*.
- *Human-in-the-loop* wajib diterapkan.
- Audit AI *budgeting* harus dilakukan sebelum keputusan resmi.

Dengan Bab 10, siklus buku menjadi lengkap: mulai dari memahami perubahan AI dalam perencanaan anggaran, membaca data aktual, membangun dataset, menentukan *objective*, melakukan *forecasting*, menyusun simulasi alternatif *budget*, sampai memvalidasi risiko dan tata kelola implementasi.

Lampiran A — 30 Prompt AI untuk Perencanaan Anggaran

Catatan penggunaan:

Gunakan prompt ini dengan data nyata. Jangan meminta AI mengarang angka. Selalu minta AI memisahkan **fakta data, asumsi, dan rekomendasi**.

A. Analisis Transaksi

1. Analisis pola transaksi utama

Analisis data transaksi berikut. Temukan pola utama, layanan paling sering digunakan, segmen paling aktif, wilayah dengan transaksi tertinggi, dan indikasi kebutuhan anggaran. Jangan membuat angka baru.

2. Deteksi penurunan transaksi

Dari data transaksi berikut, identifikasi layanan, segmen, atau wilayah yang mengalami penurunan signifikan. Jelaskan kemungkinan penyebab berbasis data dan rekomendasi *objective* anggaran.

3. Analisis transaksi berulang

Analisis transaksi berulang dari pelanggan / nasabah / masyarakat. Kelompokkan segmen yang loyal, menurun, dan tidak aktif. Berikan rekomendasi program dan KPI.

4. Analisis biaya terhadap transaksi

Bandingkan nilai transaksi, volume transaksi, dan realisasi budget. Hitung indikator yang relevan seperti biaya per transaksi dan rekomendasikan area efisiensi.

B. Analisis *Historical Data*

5. Evaluasi program tahun sebelumnya

Analisis data program tahun sebelumnya. Temukan program yang berhasil, sebagian berhasil, dan gagal. Jelaskan berdasarkan output, outcome, budget, dan KPI.

6. Deteksi program berulang tanpa dampak

Dari data historis berikut, identifikasi program yang selalu berulang tetapi outcome-nya lemah. Berikan rekomendasi: lanjutkan, revisi, uji ulang, atau hentikan.

7. Analisis deviasi budget

Analisis perbedaan antara budget rencana dan realisasi. Temukan program dengan deviasi terbesar, kemungkinan penyebab, dan risiko terhadap perencanaan anggaran berikutnya.

8. Pelajaran dari data historis

Ringkas 5 pelajaran utama dari data historis anggaran dan program. Fokus pada pola biaya, output, outcome, risiko, dan peluang perbaikan.

C. Analisis Kebutuhan Pelanggan

9. Identifikasi kebutuhan pelanggan dari data

Dari data transaksi, keluhan, dan penggunaan layanan berikut, identifikasi kebutuhan utama pelanggan / nasabah / masyarakat. Kelompokkan berdasarkan urgensi dan potensi dampak.

10. Segmentasi kebutuhan pelanggan

Kelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi, jenis layanan, nilai transaksi, frekuensi penggunaan, keluhan, dan potensi dampak. Buat rekomendasi objective anggaran untuk setiap segmen.

11. Analisis keluhan pelanggan

Analisis data keluhan berikut. Kelompokkan berdasarkan layanan lambat, biaya, kualitas, akses, distribusi, dan komunikasi. Berikan potensi program, KPI, dan risiko jika tidak ditangani.

12. Prioritas kebutuhan berbasis data aktual

Tentukan 5 kebutuhan prioritas berdasarkan data aktual berikut. Gunakan kriteria: besarnya masalah, jumlah terdampak, urgensi, risiko reputasi, dan kesiapan data.

D. Analisis Media Sosial

13. Analisis tema media sosial

Analisis komentar media sosial berikut. Kelompokkan menjadi tema kebutuhan, sentimen, urgensi, risiko reputasi, dan rekomendasi program anggaran.

14. Deteksi isu mendadak

Dari data komentar dan tanggal berikut, deteksi isu yang naik secara mendadak. Jelaskan potensi penyebab, risiko, dan data internal yang perlu divalidasi.

15. Analisis sentimen publik

Kelompokkan komentar berikut menjadi sentimen positif, negatif, netral, dan campuran. Jelaskan topik utama di balik sentimen tersebut dan implikasinya terhadap anggaran.

16. Validasi media sosial dengan data internal

Bandingkan temuan media sosial berikut dengan data transaksi, keluhan resmi, dan realisasi program. Pisahkan isu yang terbukti, belum terbukti, dan bertentangan dengan data internal.

E. Forecasting Objective

17. Forecast transaksi 12 bulan

Berdasarkan data transaksi bulanan berikut, buat *forecast* 12 bulan ke depan. Tampilkan baseline, tren, skenario pesimis, moderat, optimis, dan risiko.

18. Forecast keluhan

Berdasarkan data keluhan historis, prediksi jumlah keluhan 12 bulan ke depan. Berikan objective penurunan yang realistis, KPI, dan rekomendasi program.

19. Forecast kebutuhan budget

Berdasarkan realisasi budget historis dan output program, prediksi kebutuhan budget tahun depan. Pisahkan fakta data, asumsi, dan rekomendasi.

20. Forecast output dan outcome

Dari data output dan outcome program sebelumnya, buat estimasi target tahun depan. Jelaskan target realistis, risiko, dan data tambahan yang dibutuhkan.

F. Estimasi Budget

21. Estimasi budget berbasis objective

Berdasarkan objective berikut, bantu susun estimasi budget awal. Pecah biaya menjadi biaya tetap, variabel, SDM, operasional, pelatihan, komunikasi, monitoring, dan cadangan risiko.

22. Estimasi biaya per output

Hitung estimasi biaya per output dari data berikut. Jelaskan apakah biaya tersebut wajar, terlalu tinggi, atau perlu dibandingkan dengan program lain.

23. Estimasi biaya per outcome

Hitung *cost per outcome* berdasarkan budget dan perubahan outcome. Berikan interpretasi manajerial dan risiko salah tafsir.

24. Deteksi biaya tidak efisien

Dari data realisasi budget dan output berikut, identifikasi program yang berpotensi tidak efisien. Berikan rekomendasi perbaikan.

G. Simulasi Alternatif

25. Simulasi 5 alternatif objective

Buat simulasi 5 alternatif objective berdasarkan dataset berikut. Untuk setiap objective, tampilkan baseline, target, budget, output, outcome, cost per outcome, risiko, dan prioritas.

26. Skoring prioritas program

Bandingkan alternatif program berikut menggunakan skor 1–5 untuk dampak, urgensi, kualitas data, kelayakan budget, risiko, kesiapan SDM, dan dukungan stakeholder.

27. Skenario budget pesimis, moderat, optimis

Buat tiga skenario budget untuk objective berikut: pesimis, moderat, dan optimis. Jelaskan asumsi, target, biaya, risiko, dan rekomendasi keputusan.

H. Audit Risiko

28. Audit kualitas data

Audit dataset berikut. Periksa kelengkapan data, duplikasi, outlier, definisi kolom, data sensitif, baseline, dan kesiapan untuk forecasting.

29. Audit rancangan anggaran

Audit rancangan anggaran berikut. Periksa kejelasan objective, baseline, KPI, estimasi budget, output, outcome, risiko, dan alternatif program.

30. Audit keputusan akhir

Berdasarkan hasil analisis berikut, bantu berikan rekomendasi keputusan: jalankan, revisi, uji coba, tunda, atau hentikan. Jelaskan alasan berbasis data dan risiko.

Lampiran B — Template Data Training Budgeting

Template ini digunakan untuk menyiapkan dataset dasar agar AI dapat membaca hubungan antara transaksi, kebutuhan, program, budget, output, dan outcome.

Tanggal	Unit	Lokasi	Segmen	Transaksi	Nilai Transaksi	Volume	Keluhan	Program	Budget Rencana	Realisasi	Output	Outcome	KPI
2026-01-01	Layanan	Wilayah A	Mikro	Pembayaran	150.000.000	1.200	80	Perbaikan layanan	250.000.000	230.000.000	10 proses diperbaiki	Keluhan turun	Jumlah keluhan
2026-01-01	Operasional	Wilayah B	Umm	Permintaan layanan	90.000.000	800	120	Edukasi pelanggan	150.000.000	140.000.000	2.000 pelanggan dijangkau	Transaksi ulang naik	Rasio transaksi ulang
2026-01-01	Distribusi	Wilayah C	Prioritas	Layanan lapangan	60.000.000	500	40	Perluasan akses	400.000.000	380.000.000	3 titik layanan	Akses meningkat	Jumlah wilayah terlayani

Catatan pengisian:

- **Tanggal** dapat dibuat harian, mingguan, atau bulanan.
- **Unit** adalah pemilik program.
- **Lokasi** dipakai untuk membaca kebutuhan wilayah.
- **Segmen** membantu prioritas penerima manfaat.
- **Transaksi** berisi jenis aktivitas.
- **Nilai transaksi** dan **volume** membantu membaca skala kebutuhan.
- **Keluhan** menjadi sinyal masalah.
- **Budget rencana** dan **realisasi** harus dipisahkan.
- **Output** adalah hasil langsung.
- **Outcome** adalah dampak.
- **KPI** adalah ukuran keberhasilan.

Lampiran C — Template Analisis Kebutuhan dari Data Aktual

Template ini membantu manajer mengubah data aktual menjadi indikasi kebutuhan dan potensi program anggaran.

Pola Data	Indikasi Kebutuhan	Segmen Terdampak	Urgensi	Potensi Program	Objective	KPI	Estimasi Budget
Keluhan layanan naik 30%	Proses layanan perlu diperbaiki	Pelanggan aktif Wilayah A	Tinggi	Perbaikan alur layanan	Menurunkan keluhan 20%	Jumlah keluhan bulanan	250.000.000
Transaksi ulang turun	Loyalitas pelanggan melemah	Pelanggan lama	Sedang	Program retensi pelanggan	Menaikkan transaksi ulang 15%	Rasio transaksi ulang	300.000.000
Biaya per output naik	Efisiensi program menurun	Unit operasional	Tinggi	Evaluasi proses dan biaya	Menurunkan biaya per output 10%	Biaya per output	150.000.000
Wilayah tertentu minim transaksi	Akses layanan lemah	Wilayah pinggiran	Tinggi	Perluasan kanal layanan	Menambah 3 titik layanan	Jumlah wilayah terlayani	600.000.000
Banyak pertanyaan berulang	Komunikasi belum jelas	Pelanggan baru	Sedang	Edukasi dan FAQ	Menurunkan pertanyaan berulang	Jumlah pertanyaan	100.000.000

Cara membaca tabel:

- **Pola data** harus berasal dari data aktual.
- **Indikasi kebutuhan** adalah interpretasi awal, bukan kesimpulan final.
- **Urgensi** dapat diberi kategori rendah, sedang, tinggi.
- **Objective** harus terukur.
- **Estimasi budget** harus diberi asumsi.

Lampiran D — Template Analisis Media Sosial

Template ini dipakai untuk membaca isu publik, persepsi pelanggan, keluhan tidak resmi, dan risiko reputasi.

Sumber	Tanggal	Kata Kunci	Topik	Sentimen	Frekuensi	Urgensi	Rekomendasi Program
Komentar media sosial	2026-01	lambat, antre, lama	Kecepatan layanan	Negatif	120	Tinggi	Perbaikan proses layanan
Ulasan pelanggan	2026-01	mahal, biaya, tarif	Transparansi biaya	Campuran	75	Sedang	Edukasi biaya dan manfaat
Forum komunitas	2026-01	jauh, akses, sulit	Akses layanan	Negatif	90	Tinggi	Perluasan kanal layanan
FAQ	2026-01	cara daftar, syarat, prosedur	Informasi layanan	Netral	200	Sedang	Penyederhanaan informasi
Pesan layanan pelanggan	2026-01	tidak respon, belum dibalas	Respons layanan	Negatif	60	Tinggi	Peningkatan respons pelanggan

Catatan etika:

- Gunakan **data agregat**.
- Jangan melakukan *profiling* individu.
- Hapus data pribadi.
- Validasi hasil dengan data internal.
- Jangan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya dasar budget.

Lampiran E — Template Forecasting Objective

Template ini dipakai untuk memperkirakan target, kebutuhan, biaya, dan risiko berdasarkan data historis.

Objective	Baseline	Horizon Waktu	Metode Forecast	Asumsi	Target	Estimasi Budget	Risiko
Menurunkan keluhan layanan	1.000 keluhan/bulan	12 bulan	Tren historis + skenario	Program perbaikan berjalan tepat waktu	800 keluhan/bulan	250.000.000	Akar masalah tidak tepat
Menaikkan transaksi ulang	20%	12 bulan	Pertumbuhan historis	Segmentasi pelanggan akurat	30%	400.000.000	Respons pelanggan rendah
Menurunkan biaya per output	200.000/output	12 bulan	Rata-rata bergerak	Proses dapat disederhanakan	170.000/output	150.000.000	Biaya input naik
Memperluas layanan	5 wilayah	18 bulan	Skenario wilayah	SDM tersedia	8 wilayah	600.000.000	Operasional wilayah sulit
Meningkatkan kepuasan	75/100	12 bulan	Tren kepuasan + keluhan	Program komunikasi efektif	85/100	300.000.000	Persepsi publik berubah

Metode forecast sederhana yang bisa dipakai:

- Rata-rata bergerak.
- Pertumbuhan historis.
- Regresi sederhana.
- *Time series forecasting*.
- Skenario pesimis, moderat, optimis.

Lampiran F — Template Simulasi Budget Alternatif

Template ini dipakai untuk membandingkan beberapa pilihan objective sebelum keputusan anggaran diambil.

Objective	Aktivitas	Biaya Tetap	Biaya Variabel	Total Budget	Output	Outcome	Cost per Outcome	Prioritas
Menurunkan keluhan	Perbaikan proses layanan	100.000.000	150.000.000	250.000.000	10 proses diperbaiki	200 keluhan turun	1.250.000 / keluhan	Tinggi
Menaikkan transaksi ulang	Program retensi pelanggan	150.000.000	250.000.000	400.000.000	10.000 pelanggan dijangkau	Naik 10 poin	40.000.000 / poin	Sedang
Memperluas layanan	Tambah kanal wilayah	300.000.000	300.000.000	600.000.000	3 wilayah baru	3 wilayah terlayani	200.000.000 / wilayah	Sedang
Menurunkan biaya layanan	Penyederhanaan proses	75.000.000	75.000.000	150.000.000	5 proses disederhanakan	Biaya turun 10%	15.000.000 / 1%	Tinggi
Meningkatkan kepuasan	Edukasi dan komunikasi	100.000.000	200.000.000	300.000.000	20 materi komunikasi	Skor naik 10 poin	30.000.000 / poin	Sedang

Catatan pengisian:

- **Biaya tetap** tidak berubah banyak meski volume naik.
- **Biaya variabel** berubah mengikuti volume aktivitas.
- **Total budget** = biaya tetap + biaya variabel.
- **Output** adalah hasil langsung.
- **Outcome** adalah dampak.
- **Cost per outcome** membantu membandingkan efisiensi dampak.
- **Prioritas** ditentukan dari dampak, urgensi, risiko, data, dan kesiapan.

Lampiran G — Checklist Validasi Output AI

Checklist ini digunakan sebelum hasil AI masuk ke dokumen anggaran resmi.

G.1 Validasi Data

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah data berasal dari sumber yang jelas?			
Apakah data cukup lengkap?			
Apakah data terbaru?			
Apakah ada duplikasi?			
Apakah ada <i>outlier</i> ?			
Apakah definisi kolom jelas?			
Apakah data sensitif sudah dihapus / diagregasi?			
Apakah baseline dapat diverifikasi?			

G.2 Validasi Prompt

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah prompt menjelaskan konteks organisasi?			
Apakah prompt menyebut data yang digunakan?			
Apakah prompt meminta AI tidak membuat angka fiktif?			
Apakah prompt meminta pemisahan fakta, asumsi, dan rekomendasi?			
Apakah format output diminta dengan jelas?			
Apakah prompt meminta risiko dan batasan data?			

G.3 Validasi Model / Analisis

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah metode analisis sesuai dengan data?			
Apakah asumsi ditulis jelas?			
Apakah hasil tidak terlalu umum?			
Apakah hasil dapat dijelaskan kepada manajer?			
Apakah ada risiko bias data?			
Apakah output AI sudah diperiksa manusia?			

G.4 Validasi *Forecast*

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah data historis cukup panjang?			
Apakah baseline jelas?			
Apakah horizon waktu disebutkan?			
Apakah metode forecast disebutkan?			
Apakah ada skenario pesimis, moderat, optimis?			
Apakah target realistis?			
Apakah risiko forecast dicatat?			

G.5 Validasi Budget

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah budget terkait langsung dengan objective?			
Apakah biaya tetap dan variabel dipisahkan?			
Apakah biaya SDM, operasional, komunikasi, dan monitoring dihitung?			
Apakah cadangan risiko disiapkan?			
Apakah output dan outcome dibedakan?			
Apakah cost per outcome dihitung?			
Apakah alternatif budget sudah dibandingkan?			

G.6 Validasi Risiko

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah risiko data dicatat?			
Apakah risiko bias dicatat?			
Apakah risiko implementasi dicatat?			
Apakah risiko biaya dicatat?			
Apakah risiko reputasi dicatat?			
Apakah risiko data sensitif dicatat?			
Apakah mitigasi risiko disiapkan?			

G.7 Validasi Keputusan Akhir

Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
Apakah keputusan akhir tetap melalui manusia?			
Apakah pemilik data ditetapkan?			
Apakah pemilik objective ditetapkan?			
Apakah pemilik budget ditetapkan?			
Apakah jadwal evaluasi tersedia?			
Apakah hasil AI sudah diaudit?			
Apakah keputusan dapat dipertanggungjawabkan?			

Catatan Penutup Lampiran

Lampiran ini dirancang agar manajer dapat langsung memakai AI sebagai **alat bantu keputusan**, bukan sekadar alat menulis dokumen. Kuncinya adalah:

- gunakan data nyata,
- susun objective yang terukur,
- buat simulasi beberapa alternatif,
- hitung biaya terhadap outcome,
- validasi output AI sebelum dipakai,
- jaga keputusan akhir tetap pada manusia.

Glossary

Istilah	Penjelasan
AI	Teknologi yang membantu komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti membaca pola, membuat prediksi, menyusun rekomendasi, dan merangkum data.
AI Budgeting	Pemanfaatan AI untuk membantu perencanaan anggaran berbasis data, <i>objective</i> , <i>forecasting</i> , simulasi alternatif, dan validasi risiko.
Alternatif Objective	Beberapa pilihan target anggaran yang dapat dibandingkan sebelum keputusan diambil, misalnya menurunkan keluhan, menaikkan transaksi, atau memperluas layanan.
Analisis Historis	Proses membaca data masa lalu untuk menemukan pola biaya, program berulang, keberhasilan, kegagalan, dan tren kebutuhan.
Analisis Kebutuhan	Proses mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, nasabah, atau pelanggan berdasarkan data transaksi, keluhan, histori, dan media sosial.
Analisis Media Sosial	Proses membaca komentar, ulasan, diskusi, dan percakapan publik untuk menemukan isu, keluhan, sentimen, dan risiko reputasi.
Asumsi	Dugaan atau dasar pemikiran yang digunakan dalam perhitungan anggaran atau <i>forecasting</i> . Asumsi harus ditulis jelas agar keputusan dapat diaudit.
Baseline	Angka awal sebelum program dijalankan, misalnya jumlah keluhan saat ini, transaksi tahun lalu, atau biaya per output saat ini.
Biaya Per Output	Total anggaran dibagi jumlah output. Digunakan untuk melihat efisiensi biaya terhadap hasil langsung.
Biaya Per Outcome	Total anggaran dibagi dampak yang dicapai. Digunakan untuk melihat biaya yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan tertentu.
Biaya Tetap	Biaya yang relatif tidak berubah meskipun volume kegiatan naik atau turun, seperti biaya sistem, koordinasi, atau sewa.
Biaya Variabel	Biaya yang berubah mengikuti volume aktivitas, seperti biaya per peserta, per transaksi, per wilayah, atau per penerima manfaat.

Budget	Rencana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam buku ini, <i>budget</i> dipahami sebagai alat mencapai <i>objective</i> , bukan sekadar daftar belanja.
Budget Rencana	Anggaran yang direncanakan sebelum program dijalankan.
Cadangan Risiko	Dana atau ruang biaya yang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian, seperti kenaikan harga, keterlambatan, atau perubahan kebutuhan.
Cost-Benefit Analysis	Analisis yang membandingkan biaya dengan manfaat yang dapat dinilai dalam bentuk uang.
Cost-Effectiveness Analysis	Analisis yang membandingkan biaya dengan hasil non-uang, seperti keluhan yang turun, wilayah yang dilayani, atau pelanggan yang dijangkau.
Data Aktual	Data yang berasal dari aktivitas nyata, seperti transaksi, penggunaan layanan, keluhan, pembayaran, dan realisasi program.
Data Eksternal	Data dari luar organisasi, seperti media sosial, berita, data publik, tren ekonomi, atau data kompetitor.
Data Internal	Data dari dalam organisasi, seperti transaksi, laporan keuangan, realisasi anggaran, data pelanggan, laporan program, dan keluhan resmi.
Data Training Budgeting	Dataset yang disiapkan agar AI dapat membaca hubungan antara transaksi, kebutuhan, biaya, program, output, outcome, KPI, dan realisasi anggaran.
Deviasi Budget	Selisih antara realisasi anggaran dan budget rencana. Digunakan untuk melihat apakah biaya melampaui atau lebih rendah dari rencana.
Evaluasi	Proses menilai apakah program mencapai <i>objective</i> , sesuai <i>budget</i> , menghasilkan output, dan memberikan outcome.
Feature Engineering	Proses membuat indikator baru dari data mentah, seperti rasio keluhan, biaya per output, pertumbuhan transaksi, atau deviasi budget.
Forecasting	Teknik memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis, tren, pola musiman, dan asumsi.
Forecasting Objective	Proses memperkirakan target, kebutuhan, biaya, dan dampak program agar <i>objective</i> anggaran lebih realistis.
Governance	Tata kelola yang mengatur siapa pemilik data, siapa pemilik objective, siapa memvalidasi AI, siapa memutuskan budget, dan bagaimana audit dilakukan.

Hands-on	Bagian praktik yang langsung dapat digunakan, misalnya template, prompt, tabel, checklist, atau latihan analisis.
Historical Data	Data masa lalu yang digunakan untuk membaca pola, tren, keberhasilan, kegagalan, dan dasar perencanaan berikutnya.
Human-in-the-Loop	Prinsip bahwa AI boleh membantu analisis, tetapi manusia tetap memeriksa, menilai, dan mengambil keputusan akhir.
Indikator	Ukuran yang dipakai untuk membaca kondisi atau hasil, seperti jumlah keluhan, transaksi ulang, biaya per output, atau waktu respons.
Kebutuhan Pelanggan	Masalah, harapan, atau permintaan pelanggan yang dapat dibaca dari transaksi, keluhan, penggunaan layanan, dan data perilaku.
Keluhan	Masukan negatif atau pengaduan dari pelanggan, nasabah, atau masyarakat. Dalam budgeting, keluhan adalah sinyal kebutuhan perbaikan.
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> , yaitu ukuran keberhasilan program, seperti jumlah keluhan, waktu respons, penerima manfaat, transaksi ulang, atau biaya per output.
Line-Item Budgeting	Pendekatan anggaran berdasarkan pos biaya, seperti honor, perjalanan, konsumsi, pelatihan, dan operasional. Mudah dikontrol, tetapi lemah dalam membaca dampak.
Manajer	Pengambil keputusan yang bertanggung jawab menentukan prioritas, objective, budget, risiko, dan evaluasi program.
Objective	Target spesifik yang ingin dicapai, misalnya menurunkan keluhan 20%, menaikkan transaksi ulang 15%, atau menurunkan biaya layanan 10%.
Output	Hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah peserta, jumlah pelatihan, jumlah kanal layanan, atau jumlah kasus diproses.
Outcome	Dampak atau perubahan yang dihasilkan program, seperti keluhan turun, transaksi naik, waktu layanan lebih cepat, atau akses meningkat.
Outlier	Data yang sangat berbeda dari pola umum. Bisa valid, bisa juga kesalahan input, sehingga perlu diperiksa.
Overfitting	Kondisi ketika model AI terlalu cocok dengan data lama, tetapi buruk dalam memprediksi kondisi baru.
Pemilik Data	Pihak yang bertanggung jawab atas kualitas, definisi, pembaruan, keamanan, dan akses data.
Pemilik Objective	Pihak yang bertanggung jawab atas kejelasan target, KPI, baseline, dan evaluasi hasil.

Performance Budgeting	Pendekatan anggaran yang menghubungkan biaya dengan kinerja, output, outcome, dan ukuran keberhasilan.
Program Budgeting	Pendekatan anggaran yang mengaitkan biaya dengan program, tujuan, aktivitas, output, outcome, dan KPI.
Prompt	Instruksi yang diberikan kepada AI agar menghasilkan analisis, tabel, rekomendasi, atau audit sesuai kebutuhan.
Rasio Keluhan	Jumlah keluhan dibandingkan dengan volume transaksi atau layanan. Berguna untuk menilai kualitas layanan secara lebih adil.
Realisasi Budget	Anggaran yang benar-benar digunakan dalam pelaksanaan program.
Risiko Bias	Risiko ketika data atau model menghasilkan kesimpulan yang tidak adil, tidak lengkap, atau berat sebelah.
Rolling Forecast	Perkiraan yang diperbarui secara berkala, misalnya bulanan atau triwulanan, agar anggaran lebih responsif terhadap perubahan.
Skenario Moderat	Perkiraan tengah yang dianggap paling realistis berdasarkan tren normal dan asumsi wajar.
Skenario Optimis	Perkiraan terbaik jika program berjalan baik, respons positif, dan risiko terkendali.
Skenario Pesimis	Perkiraan hati-hati jika biaya naik, program terlambat, atau respons pelanggan rendah.
Segmentasi	Proses membagi pelanggan, nasabah, atau masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan lokasi, nilai transaksi, frekuensi, risiko, kebutuhan, atau potensi dampak.
Sentiment Analysis	Teknik membaca kecenderungan komentar menjadi positif, negatif, netral, atau campuran.
Scenario-Based Budgeting	Pendekatan anggaran dengan beberapa skenario, seperti hemat, moderat, ekspansif, pesimis, dan optimis.
Simulasi Budget	Perbandingan beberapa alternatif <i>objective</i> , biaya, output, outcome, risiko, dan prioritas sebelum keputusan anggaran diambil.
Transaksi	Aktivitas nyata yang mencerminkan perilaku pelanggan atau masyarakat, seperti pembelian, pembayaran, penggunaan layanan, atau permintaan bantuan.
Validasi Data	Proses memeriksa apakah data lengkap, terbaru, tidak duplikat, tidak bias, dan layak dipakai untuk analisis.

Validasi Output AI	Proses memeriksa apakah jawaban AI sesuai data, tidak mengarang angka, tidak bias, dan dapat dipertanggungjawabkan.
<i>Zero-Based Budgeting</i>	Pendekatan anggaran yang meminta setiap program dijustifikasi ulang dari awal, bukan otomatis mengikuti anggaran tahun sebelumnya.

Referensi

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache Superset documentation*.
<https://superset.apache.org/>

Baserow. (n.d.). *Baserow user guide index*. <https://baserow.io/user-docs>

Chen, G. G., Weikart, L. A., & Williams, D. W. (2015). *Budget tools: Financial methods in the public sector* (2nd ed.). CQ Press/SAGE.
<https://collegepublishing.sagepub.com/products/budget-tools-2-239707>

Essa, A., & Mojarad, S. (2022). *Practical AI for business leaders, product managers, and entrepreneurs*. De Gruyter.
<https://www.oreilly.com/library/view/practical-ai-for/9781501505843/>

Government Finance Officers Association. (n.d.). *Budget monitoring*.
<https://www.gfoa.org/materials/budget-monitoring>

Government Finance Officers Association. (n.d.). *Budgeting best practices*.
<https://www.gfoa.org/best-practices/budgeting>

Government Finance Officers Association. (n.d.). *Performance measures*.
<https://www.gfoa.org/materials/performance-measures>

ISO. (2023). *ISO/IEC 42001:2023: Artificial intelligence — Management system*.
<https://www.iso.org/standard/42001>

Kemp, S. (2003). *Budgeting for managers*. McGraw-Hill.
<https://libcatalog.neit.edu/bib/305620>

Khan, A. (2024). *Fundamentals of public budgeting and finance* (2nd ed.). Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-53674-8>

Lent, A. V. (2023). *Budgeting for dummies*. Wiley.
<https://www.wiley.com/en-no/Budgeting%2BFor%2BDummies-p-9781119985143>

LibreOffice Documentation Team. (n.d.). *Calc guides*. The Document Foundation.
<https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/calc/>

Metabase. (n.d.). *Metabase documentation*. <https://www.metabase.com/docs/latest/>

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)*. U.S. Department of Commerce.
<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

OECD. (2019). *OECD AI principles*. <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

OECD. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>

OECD. (2025). *Performance budgeting: Government at a glance 2025*. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en/full-report/performance-budgeting_eb0a21ea.html

Orange Data Mining. (n.d.). *Orange Data Mining documentation*.
<https://orangedatamining.com/>

Orange Data Mining. (n.d.). *Sentiment analysis*.
<https://orangedatamining.com/widget-catalog/text-mining/sentimentanalysis/>

pandas development team. (n.d.). *pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/docs/>

Prophet. (n.d.). *Quick start*. https://facebook.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Purbo, O. W. (2026). *AMA — AI untuk perencanaan anggaran: Panduan manajer untuk menyusun budget berbasis data, forecasting objective, dan simulasi alternatif program* [Naskah internal].

Rasmussen, N. H., Eichorn, C. J., Barak, C. S., & Prince, T. (2003). *Process improvement for effective budgeting and financial reporting*. John Wiley & Sons.
<https://www.wiley.com/en-us/Process%2BImprovement%2Bfor%2BEffective%2BBudgeting%2Band%2BFinancial%2BReporting-p-x000234155>

scikit-learn developers. (n.d.). *scikit-learn: Machine learning in Python*.
<https://scikit-learn.org/>

statsmodels developers. (n.d.). *Time series analysis*.
<https://www.statsmodels.org/stable/tsa.html>

Tentang Penulis



Onno W. Purbo, saat ini bertugas sebagai rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS). Onno memperoleh gelar Ph.D bidang Electrical Engineering dari University of Waterloo, Canada, adalah seorang copyleft, educator dan ICT evangelist. Dia sudah mempublikasikan 50++ buku, termasuk free ICT ebook untuk sekolah tahun 2008. Beberapa buku terakhirnya adalah "Internet-TCP/IP: Konsep Dan Implementasi", 2018; "Sistem Operasi, Konsep Dan Membuat Linux OpenWRT Dan ROM Android", 2019; "IPv6 Untuk Mendukung Operasi Jaringan Dan Domain Name System", 2019; "Kubernetes untuk Pemula", 2024 dan "Membuat Operator Seluler 5G Sendiri", 2024.

Dia memimpin sambungan pertama Internet di Institut Teknologi Bandung, tahun 1993-2000, dan menggunakannya untuk membuat jaringan Internet pendidikan yang pertama di Indonesia. Dia membebaskan frekuensi WiFi, memperkenalkan RT/RW-net, antenna Wajanbolic dan jaringan selular OpenBTS dan private 5G sendiri. Dia memimpin jaringan telepon pertama di atas Internet, VoIP Merdeka, yang kemudian hari dikenal sebagai VoIP Rakyat berbasis SIP dan menggunakan kode area +62520 dan +62521. Dia saat ini aktif memperkenalkan e-Learning, dan menjalankan server e-Learning di <http://lms.onnocenter.or.id/moodle/> 66,000++ siswa / mahasiswa dan <https://opencourse.itts.ac.id> 39.000+ mahasiswa secara gratis. Email: onno@indo.net.id